

终端滑模控制 理论及应用

张袅娜 著



科学出版社

终端滑模控制理论及应用

张袅娜 著

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书是关于终端滑模变结构控制理论与应用的一部专著,系统地总结了终端滑模变结构控制的基本理论和应用技术,是作者多年来从事控制系统教学和科研成果的总结。全书共分6章,内容包括:终端滑模变结构控制基本理论;基于终端滑模的混沌系统同步;参数确定与参数不确定柔性机械手的滑模控制器设计;鲁棒滑模观测器设计以及永磁同步电机转子位置估计、柔性模态估计;基于终端滑模的永磁同步电机直接转矩控制。本书加强了理论分析与仿真验证的结合,易于在工程实际中应用。

本书适用于从事生产过程自动化、机械电子和电气自动化领域的工程技术人员学习,也可作为控制理论与控制工程专业的师生、非线性控制系统理论与应用研究的专业人员的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

终端滑模控制理论及应用/张袅娜著. —北京:科学出版社,2011.4

ISBN 978-7-03-030508-4

I. ①终… II. ①张… III. ①变结构控制器-智能控制:模糊控制 IV. ①TM571.6②TP273③TP13

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 039043 号

责任编辑:耿建业 / 责任校对:张怡君
责任印制:赵 博 / 封面设计:耕者设计工作室

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

双青印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2011年4月第 一 版 开本:B5(720×1000)

2011年4月第一次印刷 印张:8 3/4

印数:1—3 000 字数:171 000

定价:45.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

前 言

滑模变结构控制理论出现于 20 世纪 60 年代,经过几十年的发展,已成为一个比较完整的理论体系。进入 80 年代以来,随着计算机、大功率电子开关器件等技术的飞速发展,滑模变结构控制对象已涉及离散系统、非线性大系统、滞后系统以及分布参数系统等众多复杂系统。

滑模变结构控制实质上是一类特殊的非线性控制,系统的“结构”并不固定,而是根据系统当前的状态,按照预先设定的“滑动模态”的状态轨迹运动。由于滑动模态可以进行设计且与对象参数和系统扰动无关,使得滑模变结构控制具有快速响应、对系统参数变化及扰动不灵敏、无须系统在线辨识、物理实现简单等优点。由于采用滑模控制的系统在受到参数摄动和外界干扰时具有不变性,使得滑模变结构控制方法受到各国学者的重视。传统的滑模变结构控制采用线性滑模,系统状态与给定轨迹之间的偏差渐近收敛。终端滑模变结构控制由 Zak 于 1988 年提出,此后引起了广泛的关注。与线性滑模相比,终端滑模变结构控制通过在滑模中引入非线性项,改善了系统的收敛特性,使得系统状态能够在有限时间内收敛到给定轨迹。因此终端滑模控制具有动态响应速度快、有限时间收敛、稳态跟踪精度高等优点。特别适用于高精度的系统控制,在实际工程中逐渐得到了推广和应用,如电机控制、电力系统控制、机器人控制、飞行器控制、卫星姿态控制等。

本书是作者多年来对终端滑模控制理论研究工作的总结,从控制理论与控制工程应用角度出发组织素材,强调工程背景,力求使读者学以致用。本书以从事自动控制、电气传动的工程技术人员为主要读者对象,也可供相关领域工程技术、研究人员,高等院校相关专业的师生参考。

全书共分 6 章,以理论联系实际的方式介绍了终端滑模变结构控制的基本概念及原理,以及一些非线性系统终端滑模变结构控制的分析与设计。第 1 章绪论,结合实例介绍终端滑模、快速终端滑模、非奇异终端滑模和 PID 形式的积分滑动模态的设计原理及相应滑模变结构控制策略的设计。第 2 章讨论终端滑模变结构控制策略在混沌同步控制中的应用,包括非匹配不确定混沌系统的非奇异终端滑模同步控制,异结构混沌系统的终端滑

模变结构同步控制,基于反步法的混沌系统终端滑模同步控制,同时采用仿真实例验证所提方法的有效性。第3章针对柔性机械手的关节转矩输入到其端点位移输出的传函具有非最小相位特性,采用重新定义系统输出的方法,将系统分解为输入输出子系统和内部子系统,并在此基础上提出一种终端滑模控制策略,使得输入输出子系统有限时间收敛,并利用遗传算法优化控制器的设计参数,使柔性机械手系统的零动态子系统在平衡点附近渐进稳定,从而保证整个柔性机械手系统的渐进稳定。第4章针对柔性机械手由于测量和建模的不精确,再加上负载的变化以及外部扰动的影响,很难得到精确、完整的运动模型的情况,提出基于模糊规则的无抖振快速终端滑模控制策略,根据经验以降低抖振为原则设计模糊规则,将不连续的控制信号连续化,减轻或避免了一般滑模控制的抖振现象,实现柔性机械手的鲁棒控制。第5章在经典的 Walcott-Zak 观测器基础上,提出一种终端滑模变结构观测器,避免了 Walcott-Zak 观测器必须满足的严格设计条件,简化了设计过程。当系统不确定性的上界未知时,采用自适应学习的 RBF 神经网络对其在线估计,保证系统跟踪误差渐进收敛。最后讨论柔性机械手的柔性模态导数观测器的设计以及基于快速终端滑模的永磁同步电机转子位置估计方法,并获得了较好的估计精度。第6章将无抖振快速终端滑模(fast terminal sliding mode, FTSM)变结构控制策略引入永磁同步电机直接转矩控制(FTSM-DTC)系统,首先在控制策略本身消除了抖振项,实现电机转矩的有限时间收敛,解决了传统 DTC 存在的转矩和磁链脉动较大、逆变器开关频率不恒定等问题,提高系统的动态性能。

在本书出版之际,衷心感谢我的导师哈尔滨工业大学的冯勇教授。在课题的研究和论文的写作过程中,得到了导师的悉心指导和大力支持。导师渊博的知识和严谨、踏实的治学态度使我终生受益。衷心感谢鲍晟博士、孙黎霞博士、郑建飞博士、李林静博士、郑雪梅博士、王艳敏博士以及各位同事给予的无私帮助,衷心感谢多年来家人和亲友们给予的大力支持和无私关爱。在此,向所有关心、帮助和支持我的各位老师、同学和朋友表示最崇高的敬意和感谢!在撰写本书的过程中,许多进行终端滑模控制理论研究的同行提出了宝贵的意见,在此表示感谢!同时,本书还参考了相关文献,在此向这些文献的作者表示感谢!

本书研究内容得到了国家科技支撑项目(2007BAE17B04)、吉林省重大科技攻关项目(10ZDGG002)、国家自然科学基金(60474016)、长春工业

大学博士点立项建设基金和控制理论与控制工程重点学科建设基金的资助。

由于作者水平和经验有限,书中难免有不妥和疏漏之处,真诚欢迎广大读者批评指正。

张袅娜

2011年1月于长春

目 录

前言

第 1 章 绪论	1
1.1 滑模变结构控制简介	1
1.2 滑模变结构控制	2
1.2.1 滑模变结构控制设计的基本步骤	2
1.2.2 滑模切换函数设计	2
1.2.3 滑模变结构控制设计	11
1.3 滑模变结构控制的不变性	13
1.4 抖振问题	14
1.5 本章小结	15
参考文献	16
第 2 章 基于终端滑模的混沌系统同步	19
2.1 非匹配不确定混沌系统的非奇异终端滑模同步控制	20
2.1.1 非匹配不确定混沌系统的数学模型	20
2.1.2 非奇异终端滑模同步控制器的设计	21
2.1.3 仿真分析	22
2.2 异结构混沌系统的终端滑模同步控制	24
2.2.1 混沌系统的数学模型描述	24
2.2.2 终端滑模控制器设计	25
2.2.3 仿真分析	27
2.3 混沌系统的反步法终端滑模同步控制	30
2.3.1 一类混沌系统的动力学模型	30
2.3.2 混沌系统的反步法终端滑模同步控制器设计	31
2.3.3 仿真分析	36
2.4 本章小结	39
参考文献	39

第 3 章 基于终端滑模的柔性机械手控制	41
3.1 柔性机械手的动力学模型	41
3.2 柔性机械手的终端滑模控制	45
3.2.1 输入输出子系统终端滑模控制器设计	45
3.2.2 零动态子系统特性分析	46
3.2.3 利用遗传算法优化设计控制器参数	50
3.2.4 仿真分析	53
3.3 柔性机械手的非奇异终端滑模控制	57
3.4 本章小结	61
参考文献	62
第 4 章 基于终端滑模的参数不确定柔性机械手控制	63
4.1 柔性机械手模型的不确定分析	63
4.2 参数不确定柔性机械手的快速终端滑模控制	65
4.2.1 快速终端滑模控制器设计	65
4.2.2 零动态子系统特性分析	66
4.2.3 仿真分析	67
4.3 参数不确定柔性机械手的模糊滑模控制	70
4.3.1 无抖振的快速滑模控制器设计	71
4.3.2 基于模糊的无抖振快速滑模控制器设计	75
4.3.3 仿真分析	78
4.4 本章小结	81
参考文献	81
第 5 章 基于终端滑模的非线性系统状态观测器	84
5.1 非线性不确定系统的鲁棒滑模观测器设计	85
5.1.1 非线性不确定性系统模型	85
5.1.2 鲁棒滑模观测器设计	85
5.1.3 仿真分析	88
5.2 基于 RBF 神经网络的鲁棒滑模观测器设计	90
5.2.1 非线性不确定系统的模型	90
5.2.2 鲁棒滑模观测器设计	91
5.2.3 仿真分析	92
5.3 基于神经滑模观测器的永磁同步电机转子位置估计	95

5.3.1 基于自适应神经滑模观测器的转子位置估算	96
5.3.2 仿真分析	101
5.4 基于鲁棒滑模观测器的柔性机械手终端滑模控制	104
5.4.1 柔性机械手鲁棒滑模观测器设计	104
5.4.2 基于观测器的柔性机械手滑模控制器设计	107
5.4.3 仿真分析	109
5.5 本章小结	112
参考文献	113
第6章 基于终端滑模的永磁同步电机直接转矩控制	115
6.1 基于快速终端滑模的永磁同步电机直接转矩控制	116
6.1.1 永磁同步电机的数学模型	116
6.1.2 基于快速终端滑模的永磁同步电机直接转矩控制	118
6.2 二阶滑模转速环控制器设计	121
6.2.1 二阶滑模的转速环控制器设计	121
6.2.2 稳定性分析	122
6.3 负载扰动自适应估计的转速滑模控制	123
6.4 仿真分析	124
6.5 本章小结	128
参考文献	128

第 1 章 绪 论

1.1 滑模变结构控制简介

滑模变结构控制(variable structure control with sliding mode) 是苏联学者 Emeleyanov 和 Utkin 等在 20 世纪 60 年代初提出的一种控制方法,与其他控制的不同之处在于系统的“结构”并不固定,而是根据系统当前的状态,按照预定的“滑动模态”的状态轨迹运动。由于滑动模态可以进行设计且与对象参数及扰动无关,使得变结构控制具有快速响应、对参数变化及扰动不灵敏、无须系统在线辨识、实现简单等优点。采用滑模控制的系统在受到参数摄动和外界干扰时具有不变性,正是这种特性使得滑模变结构控制方法受到各国学者的重视^[1~3]。但是滑模变结构控制存在一个严重的缺点,即抖振。抖振的存在很容易激发系统的未建模特性,从而影响系统的控制性能,给滑模变结构控制的实际应用带来困难。而且,在实际的控制系统中,由于测量和建模的不精确,再加上负载的变化以及外部扰动的影响,很难得到精确、完整的运动模型,因此,在建立数学模型时,需要做合理的近似处理,而忽略一些不确定性的因素,如参数误差、未建模动态、观测噪声以及不确定性的外界干扰等。然而这些不确定性的存在^[4,5]可能会引起控制系统品质恶化,使得滑模控制系统控制品质下降,甚至成为系统不稳定的原因。近来,有研究者尝试将变结构控制与其他控制结合起来,如与自适应控制、神经网络控制结合等,以期综合两者的优点,达到更好的控制效果。

传统的滑模变结构控制采用线性滑模,系统状态与给定轨迹之间的偏差渐近收敛。与线性滑模相比,终端滑模变结构控制通过在滑模面函数中有目的的引入非线性项,改善系统的收敛特性,使得系统状态能够在有限时间内收敛到给定轨迹^[6]。因此,终端滑模具有动态响应速度快、有限时间收敛、稳态跟踪精度高等优点,特别适用于高精度的控制;并且在实际工程中逐渐得到了推广和应用,如电机控制、电力系统控制、机器人控制、飞行器控制、卫星姿态控制等。

本章主要介绍终端滑模、快速终端滑模、非奇异终端滑模和 PID 形式的积分滑动模态的设计原理及相应的滑模控制策略设计。

1.2 滑模变结构控制

1.2.1 滑模变结构控制设计的基本步骤

设计滑模变结构控制器的基本步骤包括两个相对独立的部分：

(1) 设计滑模切换函数 $s(\mathbf{x})$, 使它所确定的滑动模态渐近稳定, 并具有良好的动态品质;

(2) 设计滑动模态控制律 $\mathbf{u}^\pm(\mathbf{x})$, 使到达条件得到满足, 从而在滑模面上形成滑动模态区。

一旦滑模切换函数和滑动模态控制律确定, 滑动模态控制系统就能完全建立起来。

当系统由某一初始状态到达滑模面以后, 称系统处于滑动状态, 此时系统动力学行为由 $s(\mathbf{x})=0$ 确定, 与控制律无关, 且对系统内部参数不确定和外部扰动完全不敏感, 即具有鲁棒性。由于 $s(\mathbf{x})=0$ 仅为 m 阶方程, 系统实现了“降阶”, 此时系统的动力学行为由滑模 $s(\mathbf{x})$ 的结构和设计参数决定。

1.2.2 滑模切换函数设计

回顾滑模控制的发展过程, 滑模面设计常用的方法有: 最优控制法、极点配置法、几何法、特征结构分配法、微分几何法和李雅普诺夫 (Lyapunov) 方程等。除了线性滑模外, 近几年, 许多学者致力于非线性滑模、时变滑模、去抖振滑模、离散时间准滑模等滑动模态的研究, 下面介绍本书中用到的几种滑模。

1. 终端滑模

终端滑模 (terminal sliding mode, TSM) 由 Zak 于 1988 年提出^[6], 此后引起了众多学者的广泛关注^[7,8]。终端滑模可由如下一阶动态方程描述^[6]:

$$s = \dot{x} + \beta x^{q/p} = 0 \quad (1-1)$$

式中,系统状态 $x \in \mathbf{R}^1$; 设计参数 $\beta > 0$; p 和 q 均为奇数,且 $q < p < 2q$ 。解方程(1-1)得到

$$\frac{p}{p-q} [x(t)^{(p-q)/p} - x(0)^{(p-q)/p}] = -\beta \cdot t$$

设从初始状态 $x(0) \neq 0$ 到 $x=0$ 的时间为 t_s , t_s 可由下式确定:

$$t_s = \frac{p}{\beta(p-q)} |x(0)|^{(p-q)/p} \quad (1-2)$$

原点是一个终端吸引子^[7],系统状态 x 将在有限时间 t_s 内收敛到零。

考虑方程(1-1)在平衡点 $x=0$ 附近的 Jacobian 行列式:

$$J = \frac{\partial \dot{x}}{\partial x} = -\frac{\beta q}{p x^{(1-q/p)}} \quad (1-3)$$

把 J 看作为一阶近似矩阵的特征值 λ , 则有

$$J \rightarrow -\infty \quad \text{当} \quad x \rightarrow 0^+$$

这表明在平衡点,特征值趋向于负无穷。注意, $|J| < \infty$ 没有满足,即保证微分方程在原点解的存在性与唯一性的 Lipschitz 条件没有满足,且 J 在 $x=0$ 点奇异。当不满足 Lipschitz 条件时,系统状态才可能在有限时间到达平衡点。

2. 快速终端滑模

终端滑模控制可使系统的状态在有限时间内收敛到零,突破了线性滑模条件下状态渐进收敛的缺点,系统的动态性能优于普通的滑模控制,然而,终端滑模控制在收敛时间上未必是最优的。由式(1-3)可见,当状态 x 远离平衡点时,其 Jacobian 行列式的绝对值很小,即状态 x 离平衡点越远,其收敛速度越慢^[9,10]。因此,当系统轨迹远离平衡点时,状态的收敛速度可能远远低于 LSM(line sliding mode)。为此,Yu 和 Man 在 TSM 的基础上做了改进,提出了快速终端滑模(fast terminal sliding mode, FTSM)^[11]。FTSM 的概念可由如下一阶系统来描述:

$$\dot{s} = \dot{x} + \alpha x + \beta x^{q/p} = 0 \quad (1-4)$$

式中, $x \in \mathbf{R}^1$; $\alpha > 0$; $\beta > 0$ 是常数; q 和 p 均为奇数,且 $q < p < 2q$ 。

由式(1-4)得

$$x^{-q/p} \dot{x} + \alpha x^{1-q/p} = -\beta$$

令 $m = x^{1-q/p}$, 则有

$$\frac{dm}{dt} + \frac{p-q}{p} \alpha m = -\frac{p-q}{p} \beta \quad (1-5)$$

由于 $x=0$ 时, $m=0$, $t=t_s$, 求解微分方程(1-5), 得

$$\frac{\beta}{\alpha} e^{-\frac{p-q}{p} \alpha t_s} + m(0) e^{-\frac{p-q}{p} \alpha t_s} = \frac{\beta}{\alpha}$$

在滑动模态上从任意初始状态 $x(0) \neq 0$ 收敛到平衡状态 $x=0$ 的时间为

$$t_s = -\frac{p}{\alpha(p-q)} \ln \frac{\alpha x(0)^{(p-q)/p} + \beta}{\beta} \quad (1-6)$$

平衡点原点仍然是终端吸引子。考虑在 $x=0$ 附近的 Jacobian 行列式:

$$J = \frac{\partial \dot{x}}{\partial x} = -\alpha - \frac{\beta q}{p x^{(1-q/p)}}$$

同样, 把 J 看作为一阶近似矩阵的特征值 λ , 有

$$J \rightarrow -\infty \quad \text{当} \quad x \rightarrow 0^+$$

通过设定 α, β, p 和 q , 可使系统在有限时间内到达平衡状态, 当位于滑模面上时, 有

$$\dot{x} = -\alpha x - \beta x^{q/p}$$

当系统状态远离零点时, 收敛时间主要由终端滑模吸引子即 $\dot{x} = -\beta x^{q/p}$ 决定; 而当系统状态接近平衡状态 $x=0$ 时, 收敛时间主要由 $\dot{x} = -\alpha x$ 决定, x 呈指数快速衰减。从而实现系统状态快速、精确的收敛到平衡状态。

下面给出仿真实例, 考虑 LSM、TSM 与 FTSM 的一阶方程分别如下:

$$s_{\text{LSM}} = \dot{x} + x = 0;$$

$$s_{\text{TSM}} = \dot{x} + x^{3/5} = 0;$$

$$s_{\text{FTSM}} = \dot{x} + x + x^{3/5} = 0$$

假设初始条件: $x(0)=1$, $\dot{x}(0)=-1$ 。

计算机仿真结果如图 1-1 和图 1-2 所示。图 1-1 为系统状态 x , 可见, LSM 的状态渐近趋于零, 而 TSM 与 FTSM 的状态均有限时间收敛到零, 且 FTSM 的状态收敛速度比 TSM 更快。图 1-2 为系统相图, 在相平面上, LSM 是一条直线, 而 TSM 和 FTSM 均为曲线。

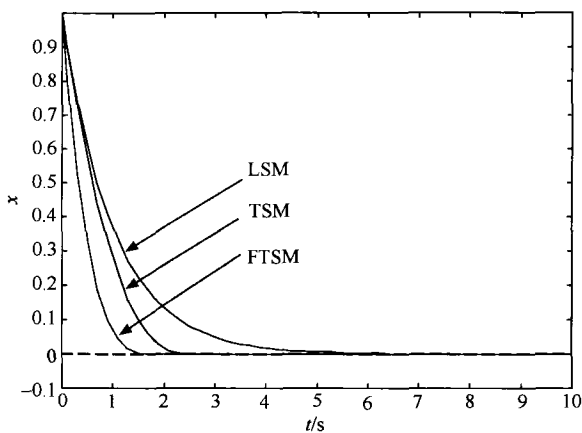


图 1-1 系统状态

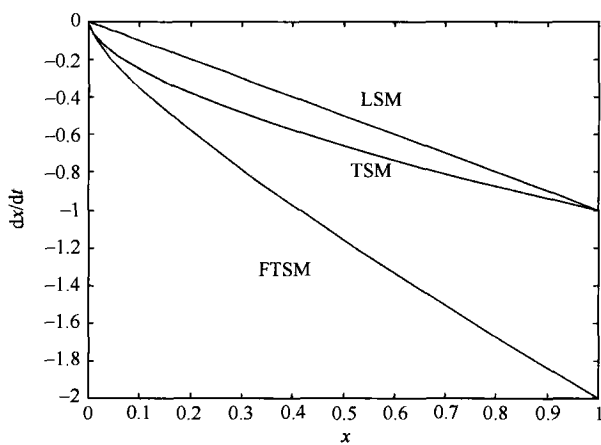


图 1-2 系统相图

3. 非奇异终端滑模

TSM 以其动态响应速度快、有限时间收敛、稳态跟踪精度高等优点,得到了广泛应用。但在实际应用时,在某个特定的区域,控制输入会出现无穷大的情况,即产生奇异现象。对于 TSM 的奇异性问题,一种解决方法是在 TSM 和 LSM 之间进行切换,另一种解决方法是使系统轨迹运动到一个预

先指定的保证 TSM 控制是非奇异的区域^[12]。但以上方法都是间接的。作者导师等提出一种非奇异终端滑模(nonsingular terminal sliding mode, NTSM),直接从滑模面的设计上解决上述问题^[13]。

考虑如下带有不确定性的二阶非线性系统:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = f(\mathbf{x}(t), t) + u(t) + d(t) \end{cases} \quad (1-7)$$

式中, $\mathbf{x}(t) = [x_1(t), x_2(t)]^T$; $|d(t)| \leq D(t)$ 为外部扰动, $D(t)$ 为已知函数; $f(\mathbf{x}(t), t)$ 为未知函数, 其估计值为 $\hat{f}(\mathbf{x}, t)$, 并且满足:

$$|\Delta f(\mathbf{x}(t), t)| = |f(\mathbf{x}(t), t) - \hat{f}(\mathbf{x}(t), t)| \leq F(\mathbf{x}(t), t)$$

式中, $F(\mathbf{x}(t), t)$ 为已知函数。

系统的 TSM 设计如下:

$$s(t) = x_2 + \beta x_1^{q/p} \quad (1-8)$$

式中, $\beta > 0$ 是设计常数; p 和 q 是奇数, 且 $0 < q < p$ 。设计控制器为

$$u(t) = -(\hat{f}(\mathbf{x}) + \beta \frac{q}{p} x_1^{q/p-1} x_2 + (F(\mathbf{x}, t) + D(t) + \eta) \operatorname{sgn}(s)) \quad (1-9)$$

式中, $\eta > 0$ 。注意: 控制策略中包含 $x_1^{q/p-1} x_2$, 当 $x_2 \neq 0, x_1 = 0$ 时存在奇异区域。TSM 的控制式(1-9)将趋于无穷大, 即发生奇异现象。

为了解决终端滑模的奇异性问题, 滑模设计^[13]如下:

$$s = x_1 + \frac{1}{\beta} x_2^{p/q} \quad (1-10)$$

式中, β, p 和 q 的设计同式(1-8), 且 $q < p < 2q$ 。当系统轨迹处于滑模上, 即 $s = 0$ 时, 全局非奇异终端滑模的方程(1-10)与终端滑模的方程(1-8)是等价的。此时的控制策略为

$$u = -(\hat{f}(\mathbf{x}) + \beta \frac{q}{p} x_2^{2-p/q} + (F(\mathbf{x}, t) + D(t) + \eta) \operatorname{sgn}(s)) \quad (1-11)$$

式中, $\eta > 0$ 为设计常数。

由式(1-11)和式(1-9)可见, 两种控制策略均可实现系统状态的有限时间收敛, 但 TSM 控制策略在某一区域会出现奇异现象, 采用全局非奇异终端滑模控制策略(1-11)不但保证系统状态在有限时间内到达 NTSM 滑模面, 而且消除了系统控制输入中的奇异现象。

4. 积分滑模

在文献[14]的基础上提出了一种 PID 积分滑模,并进行了收敛时间的推导和设计参数的选择。首先将 PID 积分滑模设计为如下形式:

$$s(t) = k_d \dot{x}(t) + k_p x(t) + k_I \int_{0_-}^t x(t) dt \quad (1-12)$$

式中, $x \in \mathbf{R}$; k_d, k_p, k_I 为微分、比例和积分系数,是非零的正常数。比例项用于纠正状态偏差,积分项用于消除系统的稳态误差,微分项用于反映系统偏差信号的变化率,产生超前的控制作用,改善系统的动态性能。因此,在 PID 积分型滑模超曲面上,改变 k_d, k_p, k_I 的数值即可改变滑模面上的动态特性。

令 $w(t) = \int_{0_-}^t x(t) dt$, 则式(2-12)变为

$$s(t) = k_d \ddot{w}(t) + k_p \dot{w}(t) + k_I w(t) \quad (1-13)$$

积分滑模面 $s(t)$ (式(1-12))中的积分项是由设计者构造的,其中积分项初值的选择是为了保证 $s(0) = 0$,使系统在初始状态就位于滑模面上,以提高系统的鲁棒性。在这种情况下,可确定 $w(0)$ 为

$$w(0) = -(k_d/k_I) \dot{x}(0) - (k_p/k_I) x(0)$$

设计滑模控制保证系统处于滑模面上,即 $s(t) = \dot{s}(t) = 0$, 对式(1-13)求导,可得

$$\ddot{w}(t) + \frac{k_p}{k_d} \dot{w}(t) + \frac{k_I}{k_d} w(t) = 0 \quad (1-14)$$

当式中系数满足

$$k_p^2 - 4k_I k_d \geq 0 \quad (1-15)$$

解得

$$w(t) = c_1 e^{r_1 t} + c_2 e^{r_2 t} \quad (1-16)$$

式中, c_1 和 c_2 由系统状态初值确定; r_1, r_2 为

$$r_{1,2} = \frac{-k_p k_d^{-1} \pm \sqrt{(k_p k_d^{-1})^2 - 4k_I k_d^{-1}}}{2}$$

根据式(1-16),有

(1) 当 $t = 0$ 时, $w(0) = c_1 + c_2$, 即

$$c_1 + c_2 = -(k_d/k_I) \dot{x}(0) - (k_p/k_I) x(0) \quad (1-17)$$

(2) 当 $t = t_s$ 时, $w(t_s) = c_1 e^{r_1 t_s} + c_2 e^{r_2 t_s}$, 即

$$\int_{0-}^{t_s} x(t) dt = c_1 e^{r_1 t_s} + c_2 e^{r_2 t_s}$$

对上式关于 t 求导得

$$x(t_s) = c_1 r_1 e^{r_1 t_s} + c_2 r_2 e^{r_2 t_s}$$

由于在 $t=t_s$ 时,系统的状态收敛到平衡点,有 $x(t_s)=0$,因此

$$-c_1 r_1 / c_2 r_2 = e^{(r_2 - r_1) t_s}$$

因此,在滑动模态上从任意初始状态 $x(0) \neq 0$ 收敛到平衡状态 $x(t_s)=0$ 的时间为

$$t_s = \frac{1}{r_2 - r_1} \ln(-c_1 r_1 / c_2 r_2)$$

可见,在满足式(1-15)和式(1-17)的前提下,通过合理设定 k_d, k_p, k_i ,可使系统在有限时间内到达平衡状态。

考虑带有不确定性的二阶非线性系统(1-7),为与上面的变量 x 区别,令 $\mathbf{x}_k(t) = [x_1(t), x_2(t)]^T$,设计积分滑模面为

$$s(t) = k_d \dot{x}_1(t) + k_p x_1(t) + k_i \int_{0-}^t x_1(t) dt \quad (1-18)$$

积分滑模控制策略设计如下:

$$u(\mathbf{x}_k, t) = -\hat{f}(\mathbf{x}_k, t) - \frac{k_p}{k_d} x_2(t) - \frac{k_i}{k_d} x_1(t) - (F(\mathbf{x}_k, t) + D(t) + \eta) \operatorname{sgn}(s(t)) \quad (1-19)$$

式中, $\eta > 0$ 为设计常数。将 $s(t)$ 微分,并利用式(1-19),可得 $s(t) \dot{s}(t) \leq -\eta k_d |s(t)|$ 。由于 $k_d > 0$, 因此, $s(t) \dot{s}(t) \leq 0$, 滑模控制策略式(1-19)可以保证积分滑模的存在。

由于所提出的积分滑模可通过合理选择积分项初值,保证 $s(0)=0$,使系统在初始状态就位于滑模面上,因此系统具有全局鲁棒性;而且通过合理选择设计参数 k_d, k_p, k_i ,可调节系统到达平衡状态的时间。

5. 仿真分析

考虑如下的二阶非线性系统:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = \theta x_1^2(t) + d(t) + u(t) \end{cases} \quad (1-20)$$

式中,未知参数 $\theta = 4.36$ 。假设只知其上限 $\theta_{\max} = 10$, 下限 $\theta_{\min} = -10$, 及估计值 $\hat{\theta} = 5$, 外部干扰为

$$d(t) = \sin(\pi t) - 0.5 \cos(5\pi t) + 0.5 \sin(10\pi t)$$

因此有

$$\begin{aligned} & |f(x_1(t), x_2(t)) - \hat{f}(x_1(t), x_2(t))| \\ &= |\hat{\alpha}x_1^2(t) - \hat{\alpha}x_1^2(t)| = 5x_1^2(t), |d(t)| \leq D = 2 \end{aligned}$$

系统的初始值为 $x_2(0)=0.5, x_1(0)=1$ 。针对系统(1-20),分别采用 TSM, NTSM 和积分滑模设计控制策略,以进行比较。

(1) 采用 TSM 滑模,设计控制策略如下:

$$s_{\text{TSM}}(t) = \dot{x}_1(t) + 5x_1(t)^{3/5}$$

$$u_{\text{TSM}}(\mathbf{x}, t) = -5x_1^2 - 1.2x_1(t)^{-2/5} \dot{x}_1(t) - (5x_1^2 + 2 + 0.01)\text{sgn}(s_{\text{TSM}})$$

(2) 采用 NTSM 滑模,设计控制策略如下:

$$s_{\text{NTSM}}(t) = x_1(t) + 0.2 \dot{x}_1(t)^{5/3}$$

$$u_{\text{NTSM}}(\mathbf{x}, t) = -5x_1^2 - 3x_2(t)^{1/3} - (5x_1^2 + 2 + 0.01)\text{sgn}(s_{\text{NTSM}})$$

(3) 采用积分滑模 PIDSM,设计控制策略如下:

$$s_{\text{PIDSM}}(t) = 0.5\dot{x}_1(t) + 1.5x_1(t) + \int_{0-}^t x_1(t)dt$$

$$u_{\text{PIDSM}}(\mathbf{x}, t) = -5x_1^2 - 3x_2(t) - 2x_1(t) - (5x_1^2 + 2 + 0.01)\text{sgn}(s_{\text{PIDSM}})$$

分别采用上述控制策略对系统进行了仿真,结果如图 1-3~图 1-6 所示。图 1-3 为系统的相轨迹图;图 1-4 为系统的状态响应 x_1 ;图 1-5 为系统的状态响应 x_2 ;图 1-6 为控制输入信号,存在抖振现象。可见,终端滑模与非奇异终端滑模采用相同的系数时,当系统处于滑模面上时,采用非奇异滑模控制策略,消除了系统中的奇异现象。采用本文设计的积分滑模控制可保证系统在有限时间到达滑模面,在减小超调,改善系统的动态特性的同时消除了系统中奇异现象。

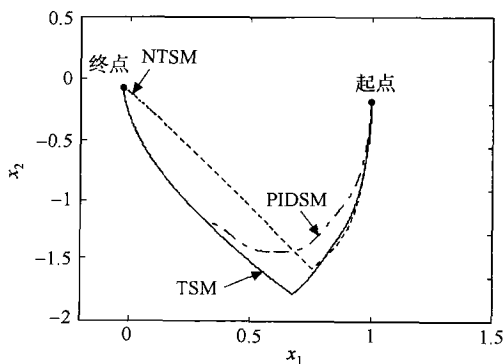


图 1-3 系统相图

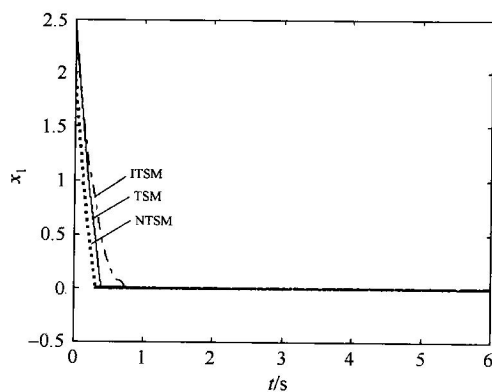


图 1-4 系统状态 x_1

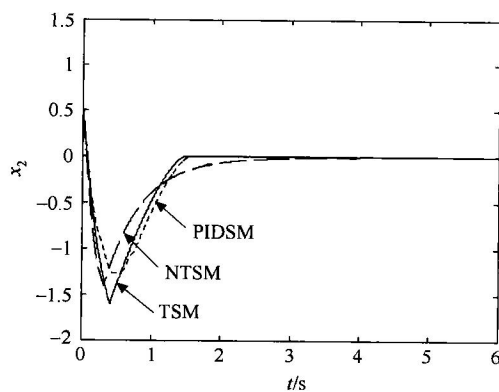


图 1-5 系统状态 x_2

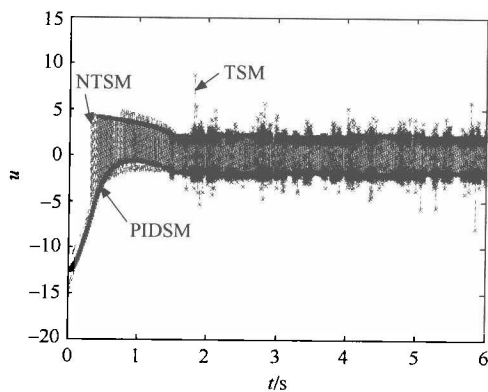


图 1-6 控制输入 u

1.2.3 滑模变结构控制设计

滑模变结构控制系统中的运动过程可由两个阶段组成:第一阶段是趋近阶段,它全部位于滑模面之外,或有限次地穿过滑模面;第二阶段是滑动模态,完全位于滑模面上的滑动模态区。根据 1.2.1 节的设计步骤可知,通过选择变结构控制 $u^\pm(x)$ 使其趋近滑模面,可以改善趋近阶段的动态品质;通过选择滑模面函数 $s(x)$,可以使滑动模态的运动品质得到保证和提高。

滑模变结构控制的设计方法常用的有^[30~34]:自由结构型、常值继电型、非线性幅值继电型、带连续部分的继电型、不同幅值继电型、等效控制法、单位向量控制等。本书采用等效控制法和李雅普诺夫方法进行滑模变结构控制的设计。下面对这两种方法做以介绍。

1. 等效控制法

根据滑模变结构控制系统的运动过程,将滑模变结构控制 $u^\pm(x)$ 分为两部分:一部分为趋近运动阶段的切换控制 u_n , 另一部分为滑模面上的等效控制 u_{eq} 。

研究如下非线性系统:

$$\dot{x} = A(x)x + B(x)u \quad (1-21)$$

式中, $x \in \mathbf{R}^n$; $u \in \mathbf{R}^m$; $m < n$ 。

假定已经求得的滑模变结构控制为 $u^\pm(x)$, 使得滑模面 $s(x)=0$ 上的点都是止点,满足

$$s(x) = 0, \dot{s}(x) = 0, \ddot{s}(x) = 0 \cdots \quad (1-22)$$

保证系统状态 x 永远位于滑模面 $s(x)=0$ 上的控制即为等效控制 u_{eq} 。

$$\dot{s}(x) = \frac{\partial s}{\partial x} \dot{x} = \frac{\partial s}{\partial x} (A(x)x + B(x)u_{eq}) = 0 \quad (1-23)$$

假定 $\frac{\partial s}{\partial x} B(x)$ 可逆,得滑动模态上的等效控制为

$$u_{eq} = - \left(\frac{\partial s}{\partial x} B(x) \right)^{-1} \frac{\partial s}{\partial x} A(x)x \quad (1-24)$$

系统由某一初始状态向滑模面趋近的过程为趋近运动,能够趋向滑模面并最终达到滑模面是由它的到达条件决定的。到达条件可分为两种:一种是对趋近不加刻画的到达条件 $\dot{s}s < 0$; 另外一种是按照规定的趋近律到达,并且可通过设计不同的趋近律来保证该运动段的动态品质。常用的趋

近律有^[30]:

(1) 等速趋近律

$$\dot{s}(x) = -\rho \operatorname{sgn}(s), \rho > 0$$

(2) 指数趋近律

$$\dot{s}(x) = -\rho \operatorname{sgn}(s) - \lambda s, \rho > 0, \lambda > 0$$

(3) 幂次趋近律

$$\dot{s}(x) = -\rho |s|^\alpha \operatorname{sgn}(s), \rho > 0, 1 > \alpha > 0$$

(4) 一般趋近律

$$\dot{s}(x) = -\rho \operatorname{sgn}(s) - f(s), \rho > 0, f(0) = 0, sf(s) > 0, \text{当 } s \neq 0$$

利用达到条件 $\dot{s}s < 0$ 即可设计出趋近阶段的切换控制 u_n 。根据式(1-23),在趋近阶段有

$$\dot{s}(x) = \frac{\partial s}{\partial x}(A(x)x + B(x)u) = \frac{\partial s}{\partial x}(A(x)x + B(x)(u_{eq} + u_n)) \quad (1-25)$$

将式(1-24)代入式(1-25),已知系统的趋近律 $\dot{s}(x)$, 得

$$u_n = \left[\frac{\partial s}{\partial x} B(x) \right]^{-1} \dot{s}(x) \quad (1-26)$$

式(1-24)与式(1-25)即为基于等效控制法求得的滑模变结构控制。

2. 李雅普诺夫(Lyapunov)方法

以式(1-21)所示的非线性系统为研究对象,设 Q 为任意正定阵,矩阵 P 满足

$$PA(x) + A(x)^T P = -Q$$

选取李雅普诺夫函数为

$$V = \frac{1}{2} x^T P x$$

则

$$\begin{aligned} \dot{V} &= x^T P(A(x)x + B(x)u) + (A(x)x + B(x)u)^T P x \\ &= x^T (PA(x) + A(x)^T P)x + x^T PB(x)u + (B(x)u)^T P x \end{aligned}$$

求得

$$\dot{V} = x^T (PA(x) + A(x)^T P)x + 2x^T PB(x)u \quad (1-27)$$

控制 u 的选取应该满足 $\dot{V} < 0$ 时,由于 V 正定,则可保证系统的全局渐

进稳定。

选取滑模面为

$$s = B^T P x \quad (1-28)$$

则滑模控制策略设计为

$$u = -\rho \operatorname{sgn}(s) \quad \rho > 0 \quad (1-29)$$

将式(1-29)代入式(1-27)得

$$\dot{V} = -x^T Q x - 2s^T \rho \operatorname{sgn}(s) < 0$$

根据李雅普诺夫稳定性定理,所设计的滑模变结构控制策略可以保证系统的全局稳定。可见采用李雅普诺夫方法建立的滑模变结构控制系统可以确保滑动模态的存在性、稳定性以及系统在平衡点的全局稳定性。

1.3 滑模变结构控制的不变性

滑模变结构控制系统的运动包括滑动模态运动和趋近运动两部分^[30,31],到达滑模面以后,系统处于滑动状态,此时,系统动力学行为由 $s(x)=0$ 确定,与控制律无关,且对系统内部参数不确定和外部扰动完全不敏感,即具有鲁棒性。由于趋近运动对摄动的自适应性可由趋近率来保证,因此本节只研究滑动模态的抗摄动性,也称对摄动的不变性。

考虑下面的不确定系统:

$$\dot{x} = Ax + Bu + f \quad (1-30)$$

式中, $A = A_n + \Delta A$, $B = B_n + \Delta B$, $f = f_n + \Delta f$, $\Delta A, \Delta B, \Delta f$ 表示系统的不确定性, A_n, B_n, f_n 表示系统的标称值。

设计切换函数为 $s(x, t)$, 则

$$\dot{s} = \frac{\partial s}{\partial t} + \frac{\partial s}{\partial x}((A_n + \Delta A)x + (B_n + \Delta B)u + (f_n + \Delta f)) \quad (1-31)$$

假定存在参数矩阵 μ_1, μ_2, μ_3 , 使得系统(1-30)中的不确定项满足

$$\Delta A = B_n \mu_1 \quad \Delta B = B_n \mu_2 \quad \Delta f = B_n \mu_3 \quad (1-32)$$

假定 $\partial s / \partial x (B_n + \Delta B)$ 可逆,求得滑模面上的等效控制 ($\dot{s} = 0$ 时求得的控制)为

$$u_{eq} = - \left[\frac{\partial s}{\partial x} (B_n + \Delta B) \right]^{-1} \left[\frac{\partial s}{\partial t} + \frac{\partial s}{\partial x} ((A_n + \Delta A)x + (f_n + \Delta f)) \right] \quad (1-33)$$

将式(1-32)和(1-33)代入原系统(1-30)中,得

$$\begin{aligned}
 \dot{x} &= (A_n + B_n \mu_1)x + (f_n + B_n \mu_3) - (B_n + B_n \mu_2) \left[\frac{\partial s}{\partial x} (B_n + \Delta B) \right]^{-1} \left[\frac{\partial s}{\partial t} \right. \\
 &\quad \left. + \frac{\partial s}{\partial x} ((A_n + \Delta A)x + (f_n + \Delta f)) \right] \\
 &= (A_n + B_n \mu_1)x + (f_n + B_n \mu_3) - B_n (I + \mu_2) (I + \mu_2)^{-1} \left[\frac{\partial s}{\partial x} B_n \right]^{-1} \left[\frac{\partial s}{\partial t} \right. \\
 &\quad \left. + \frac{\partial s}{\partial x} ((A_n + B_n \mu_1)x + (f_n + B_n \mu_3)) \right] \\
 &= (A_n + B_n \mu_1)x + (f_n + B_n \mu_3) - B_n \left[\frac{\partial s}{\partial x} B_n \right]^{-1} \frac{\partial s}{\partial t} - B_n \left[\frac{\partial s}{\partial x} B_n \right]^{-1} \frac{\partial s}{\partial x} A_n x \\
 &\quad - B_n \left[\frac{\partial s}{\partial x} B_n \right]^{-1} \frac{\partial s}{\partial x} B_n \mu_1 x - B_n \left[\frac{\partial s}{\partial x} B_n \right]^{-1} \frac{\partial s}{\partial x} f_n - B_n \left[\frac{\partial s}{\partial x} B_n \right]^{-1} \frac{\partial s}{\partial x} B_n \mu_3 \\
 &= (A_n + B_n \mu_1)x + (f_n + B_n \mu_3) - B_n \left[\frac{\partial s}{\partial x} B_n \right]^{-1} \frac{\partial s}{\partial t} - B_n \left[\frac{\partial s}{\partial x} B_n \right]^{-1} \frac{\partial s}{\partial x} A_n x \\
 &\quad - B_n \mu_1 x - B_n \left[\frac{\partial s}{\partial x} B_n \right]^{-1} \frac{\partial s}{\partial x} f_n - B_n \mu_3
 \end{aligned}$$

最后求得

$$\dot{x} = -B_n \left[\frac{\partial s}{\partial x} B_n \right]^{-1} \frac{\partial s}{\partial t} + (I - B_n \left[\frac{\partial s}{\partial x} B_n \right]^{-1} \frac{\partial s}{\partial x}) A_n x + (I - B_n \left[\frac{\partial s}{\partial x} B_n \right]^{-1} \frac{\partial s}{\partial x}) f_n \quad (1-34)$$

由上式可见,滑模面上的系统与参数摄动和外部干扰无关,滑动模态的这种对摄动的适应性通常称为不变性,式(1-32)通常称为滑动模态的完全匹配条件。

1.4 抖振问题

滑模控制中的切换控制使其对系统的参数摄动及外部干扰具有较强的鲁棒性,但在实际应用中,由于时间滞后开关、空间滞后开关、系统惯性、系统延迟及测量误差等因素,使变结构控制在滑动模态下伴随着高频抖振,这种高频抖振在理论上是无限快的,没有任何执行机构能够实现,因此可能破坏系统滑动模态的运行条件,造成系统超调过大,过渡过程时间增长,从而影响系统的动态性能。同时,这样的高频输入很容易激发系统的未建模特性,使得系统产生振荡或失稳,损坏控制器部件。此外,这种存在于平衡点

附近的抖动,会使系统的静态指标降低,而静态误差会给系统带来机械磨损,增加能量的消耗。因此,抖振现象是滑模控制应用的最大障碍。

为了解决这一问题,近二十年来学者们做了大量研究,取得了不小的进展和在某些领域中应用的成果。主要有:

(1) 准滑动模态方法^[15~21]。滑模控制系统的抖振就是由于滑模控制律的非线性部分造成的,因此,许多研究想通过对滑模控制非线性部分的处理,将系统的运动轨迹限制在理想滑模的“边界层”内,从根本上避免或削弱了抖振,但需要牺牲一定的控制性能。

(2) 高阶滑模的方法^[22,23]。既然滑模控制的符号函数使得控制律在数学上是不连续的,通过系统方程的进一步微分,设计滑模控制律的导数,使得真正的控制输入是连续的。但是这种方法降低了滑模控制的鲁棒性能。

(3) 观测器方法^[24,25]。由于外界的干扰及不确定项是滑模控制中抖振的主要来源,利用观测器来消除干扰及不确定项已成为解决抖振问题研究的重点。

(4) 引入各种智能系统理论、自适应控制理论等构成混合控制器。由于智能系统具有很强的非线性逼近能力、很强的非线性平滑能力,所以引入智能系统来逼近滑模控制的非线性部分,或者直接用智能系统实现滑模控制,都获得了很好的效果。模糊逻辑系统和滑模控制的结合开始于20世纪90年代初^[26,27],主要是根据经验以降低抖振来设计模糊规则,采用模糊滑模控制柔化了控制信号,将不连续的控制信号连续化,可减轻或避免一般滑模控制的抖振现象。模糊逻辑还可用于实现滑模控制参数的自调整,尤其适用于动态特性未知或不确定性很强的非线性系统。神经网络控制和滑模控制的混合控制^[28,29]可分为两大类:一类是将神经网络系统并行应用到滑模控制器中,用来处理符号函数或者用来计算等价控制,或者设计滑模控制的直接神经网络(NN)实现;另一类是将NN用于实现滑模控制器的参数的自调整,来降低系统的抖振。

基于智能控制算法的优点,本书利用智能控制算法来逼近滑模控制的非线性不确定部分,以减小抖振,并进行控制器参数的优化和系统辨识。

1.5 本章小结

本章首先回顾了传统滑模控制设计方法,在此基础上,介绍了终端滑

模、PID 积分滑模和快速终端滑模的设计方法,分析了其有限时间收敛机理,并将其用于不确定性动态系统的滑模控制策略的设计。本章知识为后面进行滑模控制器设计与应用打下了基础。

参 考 文 献

- [1] Cheng Y H, Wang X S, Yi J Q. Fuzzy variable structure control for trajectory tracking of two-link flexible manipulators. *Machine Learning and Cybernetics*, 2003, 2: 711~714
- [2] Sanz A, Etxebarria V. Composite Robust Control of a Laboratory Flexible Manipulator. CDC-ECC'05, 44th IEEE Conference on 2005, 2005: 3614~3619
- [3] Etxebarria V, Sanz A, Lizarraga I. Real-time experimental control of a flexible robotic manipulator using a composite approach. *Control Applications. Proceedings of the 2004 IEEE International Conference*, 2004, 2: 955~960
- [4] Kim K S, Park Y. Robust Sliding Hyperplane Design for Parametric Uncertain Systems by Riccati Approach. *Proceedings of the American Control Conference*, Philadelphia, Pennsylvania, 1998: 579~583
- [5] 李辉, 谢剑英. 不满足匹配条件的非确定性系统的鲁棒滑模控制. *自动化学报*, 2001, 27(2): 252~257
- [6] Zak M. Terminal Attractors for Addressable Memory in Neural Networks. *Physics Letter*, 1988, 33(12): 18~22
- [7] Iglesias W J, Xu L, Saito O. Fast Convergence for Tracking Problem of Nth Degree System by Sliding Mode Control. *Proceedings of the 35th Conference on Decision and Control*, Kobe, Japan, 1996: 4607~4612
- [8] Harashima F, et al. Adaptive Control of a Flexible Arm with a Variable Payload. *Proc. of IACS/ IFAC Int. Symp. on Modeling and Simulation of Distributed Parameter Systems*, 1987: 323~328
- [9] Ador L J, Rock S M. Experiments in control of a flexible link robotic manipulator with unknown payload dynamics: An adaptive approach. *Int. J. of Robotics Research*, 1994, 13(6): 481~495
- [10] Utkin V I. Variable structure systems: Present and future. *Automatic Remote Control*, 1983, 44(9): 1105~1120
- [11] Wang W J, Lu S S, Hsu C F. Experiments on the position control of a one-link flexible robot arm. *IEEE Trans. on Robotics and Automation*, 1989, 5(3): 373~377
- [12] Madhavan S K, Singh S N. Inverse trajectory control and zero-dynamics sensitivity of an elastic manipulator. *International Journal of Robots and Automation*, 1991, 6(4): 179~191
- [13] Feng Y, Yu X, Man Z. Non-singular adaptive terminal sliding mode control of rigid manipulators. *Automatica*, 2002, 38(12): 2159~2167
- [14] Lee J H, Youn M J. A new integral variable structure regulation controller for robot manip-

- ulators with accurately predetermined output. ISIE'99, Bled, Slovenia, 1999:336~341
- [15] Chung S C Y, Lin C L. A transformed lure problem for sliding mode control and chattering reduction. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 1999, 44(3):563~568
- [16] Xu J X, Lee T H, Pan Y J. On the sliding mode control for DC servo mechanisms in the presence of unmodeled dynamics. *Mechatronics*, 2003, 13:755~770
- [17] Chen M S, Hwang Y R, Tornizuka M. A state-dependent boundary layer design for sliding mode control. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 2002, 47(10):1677~1681
- [18] Vicente P V, Gerd H. Chattering-free sliding mode control for a class of nonlinear mechanical systems. *International Journal of Robust and Nonlinear Control*, 2001, 11:1161~1178
- [19] Seshagiri S, Khalil H K. On introducing integral action in sliding mode control. *Decision and Control*, 2002, 2:1473~1478
- [20] Jiang K, Zhang J G, Chen Z M. A new approach for the sliding mode control based on fuzzy reaching law. *Intelligent Control and Automation, Proceedings of the 4th World Congress*, 2002, 1:656~660
- [21] Xu J X, Pan Y J, Lee T H. A gain scheduled sliding mode control scheme using filtering techniques with applications to multi-link robotic manipulators. *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and control*, 2000, 122:641~649
- [22] Bartolini G, Pisano A, Punta E, et al. A Survey of applications of second-order sliding mode control to mechanical systems. *International Journal of Control*, 2003, 76(9):875~892
- [23] Hamerlain M, Youssef T, Belhocine M. Switching on the derivative of control to reduce chatter. *Proceedings on Control Theory and Applications*, 2001, 148(1):88~96
- [24] Kawamura Atsuo, Itoh Hiroshi, Sakamoto Kiyoshi. Chattering reduction of disturbance observer based sliding mode control. *IEEE Transactions on Industry Applications*, 1994, 30(2):456~461
- [25] Eun Yongsoon, Jung-Ho Kim, Kwangsoo Kim, et al. Discrete-time variable structure controller with a decoupled disturbance compensator and its application on to a CNC servomechanism. *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, 1999, 7(4):414~423
- [26] Ha Q P, Nguyen Q H, Rye D C, et al. Fuzzy sliding-mode controllers with applications. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 2001, 48(1):38~41
- [27] Rye S H, Park J H. Auto-tuning of sliding mode control parameters using fuzzy logic. *American Control Conference*, 2001: 618~623
- [28] Lin F J, Wai R J. Sliding-mode-controlled slider-crank mechanism with fuzzy neural network. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 2001, 48(1):60~70
- [29] Tao C W, Taur J S, Chan M L. Adaptive fuzzy terminal sliding mode controller for linear systems with mismatched time-varying uncertainties. *IEEE Transactions on Systems*, 2003, Part B:1~8
- [30] 高为炳. 变结构控制的理论及设计方法. 北京:科学出版社, 1996
- [31] 翟少成. 不确定系统的滑模控制理论及应用的研究. 武汉:华中师范大学出版社, 2008

- [32] Christopher Edwarda, Sarah K Spurgeon. Sliding Mode Control Theory and Applications. Padstow: Taylor & Francis Ltd, 1998
- [33] Yu X H, Xu J X, Variable Structure Systems: Towards the 21st Century. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2002
- [34] 王丰尧. 滑模变结构控制. 北京: 机械工业出版社, 1998

第 2 章 基于终端滑模的混沌系统同步

近年来,混沌研究已成为非线性科学领域的热点问题之一,由于混沌系统对其初始条件的极端敏感性,在状态空间某一区域上的遍历性,使得混沌系统在许多科学领域中显示出广泛的应用价值。而混沌的同步控制由于其在物理、通信、信息科学、医学、生物工程等领域的巨大应用潜力和发展前景,已引起国内外学者的广泛关注,自 1990 年 Pecora 和 Carroll 首次提出驱动—响应同步法以来^[1],已有多种混沌同步法被提出。如非线性反馈方法^[2]、滑模变结构控制同步方法^[3~5]、 H_∞ 鲁棒控制同步方法^[6]、观测器同步方法^[7]等。但是大多数控制方法都是在假设模型参数确定不变和没有外扰的情况下给出的,即使考虑到外界扰动的影响,通常也仅考虑满足匹配条件的扰动影响。实际上,混沌系统中的参数可能是未知的或时变的,还可能受到不满足匹配条件的外扰影响,此时很多过于依赖模型的控制方法就会遇到困难。因此,研究非匹配不确定混沌系统的同步控制具有重要的实际意义和应用价值。

目前对异结构混沌系统同步的研究才刚刚起步^[8~12],如在保密通信中,若能实现异结构混沌系统的同步,则将明显扩大混沌同步的范围,提高通信的保密性等。文献[9]采用追踪控制法实现了两个异结构混沌系统的同步,并且设计的控制器结构简单,但在同步过程中状态误差随时间增长收敛速度减慢;文献[10]采用一种新的非线性控制方法实现了两异结构混沌系统的同步;文献[11]利用自适应法和主动控制法实现了超混沌 Chen 系统和超混沌 Rossler 系统的同步;文献[12]采用 Lyapunov 法设计控制律实现了两异结构混沌系统的反同步。但上述的同步过程中状态误差均以指数率收敛,不能使之精确而快速地在给定时刻收敛到零。

本章主要介绍终端滑模控制策略在混沌同步控制中的应用,包括:非匹配不确定混沌系统的非奇异终端滑模同步控制,基于终端滑模变结构控制的异结构混沌系统同步,基于反步法终端滑模的混沌系统同步,同时采用仿真实例验证所提控制方法的有效性。

2.1 非匹配不确定混沌系统的非奇异终端滑模同步控制

2.1.1 非匹配不确定混沌系统的数学模型

考虑两个不确定混沌系统

$$\dot{x} = Ax + f(x, t) + \omega(t) \quad (2-1)$$

$$\dot{y} = Ay + g(y, t) + \varphi(t) \quad (2-2)$$

式中, $x \in \mathbf{R}^n$, $y \in \mathbf{R}^n$, 分别为主动混沌系统和被动混沌系统的状态变量; $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$ 为常量矩阵; f 和 g 表示混沌系统的非线性函数, 满足 $f(0, t) = 0$, $g(0, t) = 0$, 但不一定要求是光滑的; $\omega(t)$ 和 $\varphi(t)$ 分别表示为混沌系统(2-1)和(2-2)的外部扰动, 满足 $\|\omega\| \leq \rho_1$, $\|\varphi\| \leq \rho_2$, ρ_1 和 ρ_2 为已知的正数。

为了实现混沌系统(2-1)和(2-2)同步, 系统(2-2)必须加入控制, 则式(2-2)重写为

$$\dot{y} = Ay + g(y, t) + Bu + \varphi(t) \quad (2-3)$$

式中, $u \in \mathbf{R}^m$ 且 $m \leq n$ 。

定义误差系统的状态变量 $e = y - x$, 则被动混沌系统(2-3)和主动混沌系统(2-1)之间的误差系统为

$$\begin{aligned} \dot{e} &= \dot{y} - \dot{x} \\ &= Ae + \delta(y, e, t) + Bu + \varphi(t) - \omega(t) \end{aligned} \quad (2-4)$$

式中, $\delta(y, e, t) = g(y, t) - f(y - e, t)$ 。

研究主动混沌系统(2-1)和被动混沌系统(2-2)同步问题, 即对任意初始状态 $e(0) \neq 0$, 设计控制策略 $u(t)$, 使得误差系统(2-4)的状态在有限时间内收敛到平衡点附近的邻域内。

设 $e = [e_1^T, e_2^T]^T$, 则式(2-4)可以表示为如下形式:

$$\dot{e}_1 = A_{11}e_1 + A_{12}e_2 + f_u \quad (2-5)$$

$$\dot{e}_2 = A_{21}e_1 + A_{22}e_2 + B_2u + f_m \quad (2-6)$$

式中, $e_1 \in \mathbf{R}^{n-m}$, $e_2 \in \mathbf{R}^m$; $A_{11} \in \mathbf{R}^{(n-m) \times (n-m)}$, $A_{12} \in \mathbf{R}^{(n-m) \times m}$, $A_{21} \in \mathbf{R}^{m \times (n-m)}$, $A_{22} \in \mathbf{R}^{m \times m}$, $B_2 \in \mathbf{R}^{m \times m}$, (A_{11}, A_{12}) 可控, B_2 非奇异, 并且 $n - m \leq m$; $\mathbf{R}(B_2)$ 表示 B_2 的值域空间, 非线性函数 $f_u \in \mathbf{R}(B_2)^\perp$, $f_m \in \mathbf{R}(B_2)$, 分别表示非匹配和匹配的不确定性, 由于混沌系统的混沌吸引子在整体上是稳定的, 所以混沌系统的状态是有界的, 即误差系统的非线性函数 f_u 和 f_m 有界, 假定

$\|\dot{f}_m\| \leq k, k$ 为已知的正数。

2.1.2 非奇异终端滑模同步控制器的设计

根据系统相对阶定义,可知误差系统(2-5)和(2-6)对误差状态的相对阶为 1,因此可以通过 2 阶及 2 阶以上滑模控制实现系统无抖振的滑模控制,根据文献[9]~[11],首先将滑模设计为如下形式:

$$s = C_1 e_1 + C_2 e_2 + C_3 \dot{e}_2^{p/q} \quad (2-7)$$

式中, $C_1 \in \mathbf{R}^{m \times (n-m)}, C_2 \in \mathbf{R}^{m \times m}, C_3 \in \mathbf{R}^{m \times m}$ 均为终端滑模的设计参数矩阵,为简化起见,本书选 C_1, C_2 和 C_3 为对角阵, p 和 q 均为正奇数,满足如下条件: $q < p < 2q$; 向量 $\dot{e}_2^{p/q}$ 定义如下: $\dot{e}_2^{p/q} = [\dot{e}_{12}^{p/q}, \dot{e}_{22}^{p/q}, \dots, \dot{e}_{m2}^{p/q}]^T$ 。

$$\dot{s} = C_1 \dot{e}_1 + C_2 \dot{e}_2 + \frac{p}{q} C_3 \text{diag}(\dot{e}_2^{p/q-1}) \ddot{e}_2 \quad (2-8)$$

定理 2-1 对于主动混沌系统(2-1)和被动混沌系统(2-2)的误差系统(2-4),如果选取非奇异终端滑模面(2-7),并且设计如下的控制策略,则两个系统(2-1)、(2-2)可在有限时间内实现同步。

$$\begin{aligned} u &= u_{qe} + u_{qn} \\ u_{qe} &= -B_2^{-1} [A_{21} e_1 + A_{22} e_2] \\ u_{qn} &= -B_2^{-1} \int \left(\frac{q}{p} C_1 \text{diag}(\dot{e}_2^{1-p/q}) C_3^{-1} \dot{e}_1 + \frac{q}{p} C_2 C_3^{-1} \dot{e}_2^{2-p/q} \right. \\ &\quad \left. + (k + \eta) \text{sgn}(s) \right) dt \end{aligned}$$

式中, $k > 0, \eta > 0$ 为设计参数。

证明: 选取李雅普诺夫函数为

$$V(t) = \frac{1}{2} s^T s$$

首先定义 $\dot{e}_2^{1-p/q} = [\dot{e}_{12}^{1-p/q}, \dot{e}_{22}^{1-p/q}, \dots, \dot{e}_{m2}^{1-p/q}]^T$, V 关于时间的一阶导数为

$$\begin{aligned} \dot{V}(t) &= s^T \dot{s} \\ &= s^T (C_1 \dot{e}_1 + C_2 \dot{e}_2 + \frac{p}{q} C_3 \text{diag}(\dot{e}_2^{p/q-1}) \ddot{e}_2) \\ &= s^T \frac{p}{q} C_3 \text{diag}(\dot{e}_2^{p/q-1}) \left(C_1 \frac{q}{p} \text{diag}(\dot{e}_2^{1-p/q}) C_3^{-1} \dot{e}_1 \right. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + C_2 \frac{q}{p} \text{diag}(\dot{e}_2^{1-p/q}) C_3^{-1} \dot{e}_2 + \ddot{e}_2) \\
& = s^T \frac{p}{q} C_3 \text{diag}(\dot{e}_2^{p/q-1}) \left(\frac{q}{p} C_1 \text{diag}(\dot{e}_2^{1-p/q}) C_3^{-1} \dot{e}_1 \right. \\
& \quad \left. + \frac{q}{p} C_2 C_3^{-1} \dot{e}_2^{2-p/q} + A_{21} \dot{e}_1 + A_{22} \dot{e}_2 + B_2 \dot{u} + \dot{f}_m \right) \\
& = s^T \frac{p}{q} C_3 \text{diag}(\dot{e}_2^{p/q-1}) (-(k + \eta) \text{sgn}(s) + \dot{f}_m) \\
& \leq -\frac{p}{q} \eta \sum_{i=1}^m C_{3i} \text{diag}(\dot{e}_{2i}^{p/q-1}) |s| \leq 0
\end{aligned}$$

可见,当 $s \neq 0$ 时,由于 p, q 为奇数且 $1 < p/q < 2$, 满足 $\dot{e}_{2i}^{p/q-1} \geq 0$, 固 $\dot{V} \leq 0$, 当且仅当 $\dot{e}_{2i} = 0$ 时, $\dot{V} = 0$, 而 $\dot{e}_{2i} = 0, e_{2i} \neq 0$ 可以证明并不是一个稳定的状态, $\dot{V} = 0$ 不可能一直保持, 因此, 根据李亚普诺夫稳定性定理, 系统将在有限时间到达并保持在非奇异终端滑模面 $s = 0$ 上。

2.1.3 仿真分析

用非奇异终端滑模同步方法实现具有不确定性的两个 Genesio 混沌系统的同步。主动 Genesio 混沌系统动力学方程为

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \dot{x}_3 = -1.1x_1 - x_2 - 0.44x_3 + x_1^2 + w(t) + u \end{cases}$$

式中, $w(t)$ 为系统外部的扰动。另一个具有不同初始条件的 Genesio 混沌系统的状态方程为

$$\begin{cases} \dot{x}_{m1} = x_{m2} \\ \dot{x}_{m2} = x_{m3} \\ \dot{x}_{m3} = -1.1x_{m1} - x_{m2} - 0.44x_{m3} + x_{m1}^2 \end{cases}$$

两个 Genesio 混沌系统的初始条件分别为: $x_1(0) = -0.3, x_2(0) = -0.5, x_3(0) = 0.6; x_{m1}(0) = 1.6, x_{m2}(0) = 2, x_{m3}(0) = 1.2$ 。滑模切换函数为 $s = e_1 + e_2 + \dot{e}_2^{5/3}$, 假定 $w(t) = A \sin 2\pi t$, $A = 0.2$ 。采用定理 2-1 的控制策略, 仿真结果如图 2-1~图 2-4 所示。图 2-1 为混沌系统状态的同步误差向量 e_1, e_2 和 e_3 , 均在有限时间收敛到零, 可见实现了两个混沌系统状态的同

步。图 2-2 为终端滑模控制器的输入,可见奇异现象明显消除。图 2-3 为混沌系统的状态变量的相平面图。

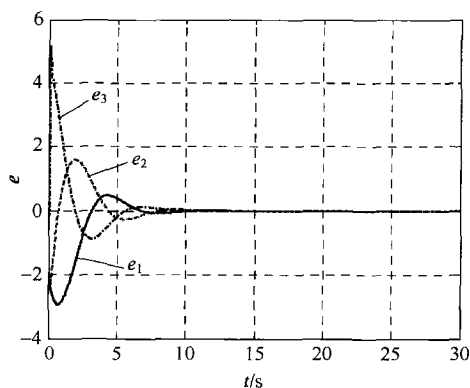


图 2-1 误差向量 e_1 、 e_2 和 e_3

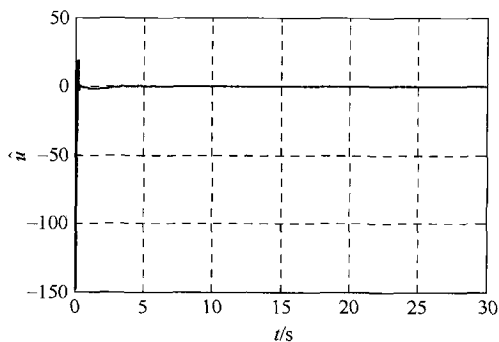


图 2-2 控制输入 $\hat{u}$

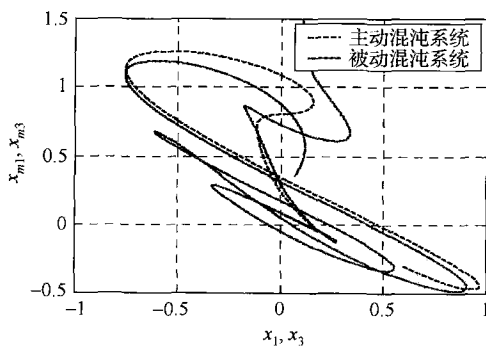


图 2-3 混沌系统的状态变量的相平面图

从上面的仿真结果可见,误差系统状态在有限时间内收敛到零,即两个不确定的 Genesio 混沌系统在有限时间内达到同步,滑模控制中已明显消除了抖振。因此本节所述的终端滑模控制器可以保证误差系统的状态保持在终端滑模上,并在有限时间内收敛到平衡点附近的邻域内,实现有限时间混沌系统的同步,且该同步方法具有较好的鲁棒性。

2.2 异结构混沌系统的终端滑模同步控制

本节基于终端滑模变结构控制理论,提出了一种使两个不同结构的混沌系统在有限时间内达到同步的非线性控制方法。该方法可通过调整趋近率参数使得状态误差在给定时刻快速准确地收敛到零,从而实现异结构的两个混沌系统快速精确的同步。

2.2.1 混沌系统的数学模型描述

考虑如下的混沌系统:

$$\dot{x} = f(x) \quad (2-9)$$

式中, $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in \mathbf{R}^n$, $f(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x))^T \in \mathbf{R}^n$, 分别为系统(2-9)的状态向量及光滑非线性向量场。

响应系统为

$$\dot{y} = g(y) + u \quad (2-10)$$

式中, $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T \in \mathbf{R}^n$, $g(y) = (g_1(y), g_2(y), \dots, g_n(y))^T \in \mathbf{R}^n$ 分别为系统(2-10)的状态向量及光滑非线性向量场, $u = (u_1, u_2, \dots, u_n)^T \in \mathbf{R}^n$ 为实现(2-9)和(2-10)同步所要设计的控制器,式(2-9)、(2-10)中 $f(x) \neq g(y)$ 。

将系统(2-9)看作驱动系统,系统(2-10)看作响应系统,设响应系统(2-10)与驱动系统(2-9)的状态误差 $e = y - x$, 误差向量为 $e = (e_1, e_2, \dots, e_n)^T$, 由式(2-10)减去式(2-9),得误差系统的状态方程为

$$\dot{e} = g(x + e) - f(x) + u \quad (2-11)$$

控制目标:任意选取两个异结构混沌系统,满足式(2-9)、(2-10),式中 $f(x) \neq g(y)$,设计合适的控制策略 u ,使得对任意的初始状态 $x(0)$ 和 $y(0)$, 当 $t \geq t_s$ 时, $\|e(t)\| = \|y(t) - x(t)\| = 0$ 成立。即在有限时间内使状态误差达到零,从而使两个异结构的混沌系统实现精确同步。

2.2.2 终端滑模控制器设计

首先选择滑模切换函数为终端滑模形式:

$$s = \dot{e} + \alpha e + \beta M(e, q, p) \quad (2-12)$$

式中, $\alpha = \text{diag}[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$, $\beta = \text{diag}[\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n]$, 其中 $\alpha_i, \beta_i > 0$, $s = [s_1, s_2, \dots, s_n]^T$, $M(e, q, p) = [e_1^{q_1/p_1}, e_2^{q_2/p_2}, \dots, e_n^{q_n/p_n}]^T$, q_i, p_i ($q_i < p_i$) 均为正奇数, $i = 1, 2, \dots, n$ 。

对式(2-12)求导可得

$$\begin{aligned} \dot{s} &= \ddot{e} + \alpha \dot{e} + \beta \dot{M} \\ \dot{s} &= \frac{\partial g(x+e)}{\partial x} \dot{x} + \frac{\partial g(x+e)}{\partial e} \dot{e} - \frac{\partial f(x)}{\partial x} \dot{x} + \dot{u} + \alpha \dot{e} + \beta W(e, q, p) \dot{e} \end{aligned} \quad (2-13)$$

式中, $W(e, q, p) = \text{diag}[q_1 p_1^{-1} e_1^{q_1/p_1-1}, q_2 p_2^{-1} e_2^{q_2/p_2-1}, \dots, q_n p_n^{-1} e_n^{q_n/p_n-1}]$

将式(2-9)~(2-12)代入式(2-13)可得

$$\dot{s} = (A(x, e))f(x) + (B(x, e))(g(x+e) - f(x) + u) + \dot{u} \quad (2-14)$$

式中

$$\begin{aligned} A(x, e) &= \frac{\partial g(x+e)}{\partial x} - \frac{\partial f(x)}{\partial x} \\ B(x, e) &= \frac{\partial g(x+e)}{\partial e} + \alpha + \beta W(e, q, p) \end{aligned}$$

定理 2-2 对于异结构混沌系统(2-9)、(2-10), 如果控制策略 u 按式(2-15)设计, 则误差系统(2-11)中的状态可在有限时间内收敛到零, 且收敛时间可由控制器的设计参数预先设定, 从而实现两个异结构混沌系统的有限时间同步。

$$\begin{aligned} v &= v_{eq} + v_n \\ v_{eq} &= -A(x, e)f(x) - B(x, e)(g(x+e) - f(x)) \\ v_n &= -\frac{1}{2}\varepsilon \cdot s - \omega 2^{-\eta} s^{2\eta-1} \end{aligned} \quad (2-15)$$

u 由低通滤波获得

$$\dot{u} + B(x, e)u = v$$

式中, $\varepsilon = \text{diag}[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]$, $\varepsilon_i > 0$; $\omega = \text{diag}[\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n]$, $\omega_i > 0$; $\eta > 1$, $1 \leq i \leq n$ 。 $s^{2\eta-1} = [s_1^{2\eta-1}, s_2^{2\eta-1}, \dots, s_n^{2\eta-1}]^T$ 。

证明: 设 Lyapunov 函数为 $V = \frac{1}{2} \mathbf{s}^T \mathbf{s}$, 求导可得

$$\dot{V} = \mathbf{s}^T \dot{\mathbf{s}} \quad (2-16)$$

$$\begin{aligned} \dot{V} &= \mathbf{s}^T ((\mathbf{A}(\mathbf{x}, \mathbf{e})) \mathbf{f}(\mathbf{x}) + (\mathbf{B}(\mathbf{x}, \mathbf{e})) (\mathbf{g}(\mathbf{x} + \mathbf{e}) - \mathbf{f}(\mathbf{x}) + \mathbf{u}) + \dot{\mathbf{u}}) \\ &= \mathbf{s}^T \left(-\frac{1}{2} \boldsymbol{\varepsilon} \mathbf{s} - \boldsymbol{\omega} 2^{-\eta} \mathbf{s}^{2\eta-1} \right) \\ &\leq -\frac{1}{2} \mathbf{s}^T \boldsymbol{\varepsilon} \mathbf{s} - 2^{-\eta} \mathbf{s}^T \boldsymbol{\omega} \mathbf{s}^{2\eta-1} \\ &\leq -\frac{1}{2} \lambda_{\min}(\boldsymbol{\varepsilon}) \|\mathbf{s}\|^2 - 2^{-\eta} \min_i(\boldsymbol{\omega}) \|\mathbf{s}\|^{2\eta} \leq 0 \end{aligned}$$

由 Lyapunov 稳定性定理可知, 系统渐进稳定。

令 $V = \sum_i V_i$, $V_i = \frac{1}{2} s_i s_i$, 对 V_i 求导得

$$\dot{V}_i = -\frac{1}{2} \varepsilon_i s_i^2 - \omega_i 2^{-\eta} s_i^{2\eta} = -\varepsilon_i \frac{1}{2} s_i^2 - \omega_i \left(\frac{1}{2} s_i^2 \right)^\eta = -\varepsilon_i V_i - \omega_i V_i^\eta$$

整理得

$$V_i^{-\eta} \frac{dV_i}{dt} + \varepsilon_i V_i^{1-\eta} = -\omega_i$$

设 $R_i = V_i^{1-\eta}$, 则 $\frac{dR_i}{dt} = (1-\eta) V_i^{-\eta} \frac{dV_i}{dt}$, 则

$$\frac{dR_i}{dt} + (1-\eta) \varepsilon_i R_i = -(1-\eta) \omega_i$$

解此一阶微分方程可得

$$R_i(t) = -\frac{\omega_i}{\varepsilon_i} + \frac{\omega_i}{\varepsilon_i} e^{-(1-\eta)\varepsilon_i t} + R_i(0) e^{-(1-\eta)\varepsilon_i t}$$

当 $s_i=0$ 时, $V_i=0, R_i=0$, 设该时刻为 $t=t_{s_i}$, 可解得

$$t_{s_i} = \frac{1}{(1-\eta)} \ln \frac{\omega_i + \varepsilon_i s_i(0)}{\omega_i} \quad (2-17)$$

其中, $s_i(0)$ 是式(2-12)的初始状态。

在 t_{s_i} 时刻, 有 $s_i=0$, 由式(2-12)得 $\dot{s}_i = \dot{e}_i + \alpha_i e_i + \beta_i e_i^{q_i/p_i} = 0$, 在此终端模滑面上, 状态误差 e_i 在有限时间收敛到零, 解此微分方程可得 e_i 收敛到零的时间为

$$t_a = \frac{p_i}{\alpha_i(p_i - q_i)} \ln \frac{\beta_i + \alpha_i e_i^{(p_i - q_i)/p_i}(0)}{\beta_i} \quad (2-18)$$

因此求得状态误差的有限收敛时间即混沌系统同步的时间为

$$t_r = \sum_{i=1}^n (t_{s_i} + t_{a_i}) \quad (2-19)$$

可见,通过设计滑模控制策略(2-15),可实现两个异结构混沌系统的有限时间 t_r 同步,且同步的时间可通过调整控制器的参数 ω_i , ϵ_i , η 和 α_i , β_i , q_i , p_i 来确定。

2.2.3 仿真分析

本节以 Chen 系统和 Liu 系统为例来对有限时间内两系统的同步问题进行研究,进而得出相应的滑模变结构控制律。

设 Chen 系统为驱动系统:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = \rho(y_1 - x_1) \\ \dot{y}_1 = (\mu - \rho)x_1 - x_1 z_1 + \mu y_1 \\ \dot{z}_1 = x_1 y_1 - \delta z_1 \end{cases} \quad (2-20)$$

在 Chen 系统中,参数 $\rho=35$, $\delta=3$, $\mu=28$ 时,Chen 系统处于混沌状态。

设 Liu 系统为响应系统,则有

$$\begin{cases} \dot{x}_2 = a(y_2 - x_2) + u_1 \\ \dot{y}_2 = bx_2 - kx_2 z_2 + u_2 \\ \dot{z}_2 = hx_2^2 - cz_2 + u_3 \end{cases} \quad (2-21)$$

在 Liu 系统中,参数 $a=10$, $b=40$, $c=2.5$ 时系统处于混沌状态。响应系统中 $u=[u_1, u_2, u_3]^T$ 是要选择的滑模变结构控制律。由误差 $e=y-x$ 及方程(2-20)、(2-21)可知:

$$\begin{aligned} f(x) &= \begin{bmatrix} \rho(y_1 - x_1) \\ (\mu - \rho)x_1 - x_1 z_1 + \mu y_1 \\ x_1 y_1 - \delta z_1 \end{bmatrix} \\ g(x+e) &= \begin{bmatrix} a((y_1 + e_2) - (x_1 + e_1)) \\ b(x_1 + e_1) - k(x_1 + e_1)(z_1 + e_3) \\ h(x_1 + e_1)^2 - c(z_1 + e_3) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

选取式(2-12)中 $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]=[6, 9, 8]$, $[\beta_1, \beta_2, \beta_3]=[10, 10, 10]$, $[q_1, q_2, q_3]=[3, 3, 3]$, $[p_1, p_2, p_3]=[5, 5, 5]$;选取式(2-15)中 $[\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3]=[2, 2, 2]$, $[\omega_1, \omega_2, \omega_3]=[1, 1, 1]$, $\eta=4$;选取式(2-20)、(2-21)初始值分别为 $[x_1(0), y_1(0), z_1(0)]=[2.1, 0.95, 5]$, $[x_2(0), y_2(0), z_2(0)]=[17, 9, 20]$ 。将 $f(x)$, $g(x+e)$ 代入式(2-15)并化简得

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} \dot{u}_1 \\ \dot{u}_2 \\ \dot{u}_3 \end{bmatrix} + \mathbf{B}(\mathbf{x}, \mathbf{e}) \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} \mathbf{N}_1^T \mathbf{F}_1 \\ \mathbf{N}_2^T \mathbf{F}_2 \\ \mathbf{N}_3^T \mathbf{F}_3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \beta_1 \frac{q_1}{p_1} e_1^{q_1/p_1-1} \dot{e}_1 \\ \beta_2 \frac{q_2}{p_2} e_2^{q_2/p_2-1} \dot{e}_2 \\ \beta_3 \frac{q_3}{p_3} e_3^{q_3/p_3-1} \dot{e}_3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2^{-1} \epsilon_1 s_1 + 2^{-\eta} s_1^{2\eta-1} \\ 2^{-1} \epsilon_2 s_2 + 2^{-\eta} s_2^{2\eta-1} \\ 2^{-1} \epsilon_3 s_3 + 2^{-\eta} s_3^{2\eta-1} \end{bmatrix} \quad (2-22)$$

式中

$$\mathbf{N}_1 = [-330, -5, 440, -40, 20, -10]^T;$$

$$\mathbf{F}_1 = [x_1, y_1, e_1, e_2, x_1 z_1, e_1 e_3 + e_1 x_3 + x_1 e_3]^T;$$

$$\mathbf{N}_2 = [350, -615, 280, 400, 25, 2.5, -10, -4.5, 1, -4]^T;$$

$$\mathbf{F}_2 = [x_1, y_1, e_1, e_2, y_1 z_1, x_1 z_1, y_1 e_3 + e_2 z_1 + e_2 e_3, x_1 e_3 + z_1 e_1 + e_1 e_3, x_1^2 y_1, (e_1 + x_1)^3]^T;$$

$$\mathbf{N}_3 = [2.75, -21.25, -39, -35, -46, 79, -92, 80, 1]^T;$$

$$\mathbf{F}_3 = [z_1, e_3, x_1^2, y_1^2, e_1^2, x_1 y_1, e_1 x_1, e_1 e_2 + x_1 e_2 + y_1 e_1, x_1^2 z_1]^T;$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{x}, \mathbf{e}) = [-4, 10, 0; 40 - (e_3 + z_1), 17, -(e_1 + x_1); 8(e_1 + x_1), 0, 8.5]$$

在上述控制律 $\mathbf{u}$ 的作用下, 仿真结果如图 2-4~图 2-6 所示。图 2-4 为 Liu 系统和 Chen 系统同步的相图, 其中取状态变量分别为 x_2, z_2 和 x_1, z_1 。由图可知 Liu 系统和 Chen 系统很快趋于同步。图 2-5 是两个混沌系

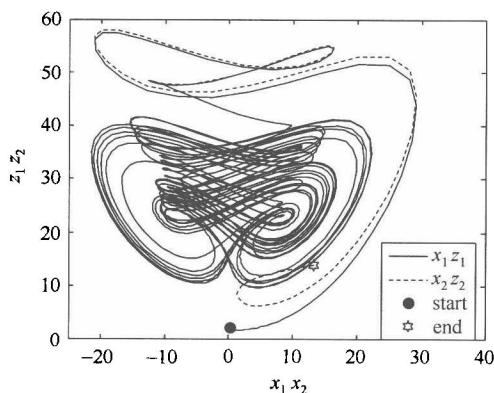
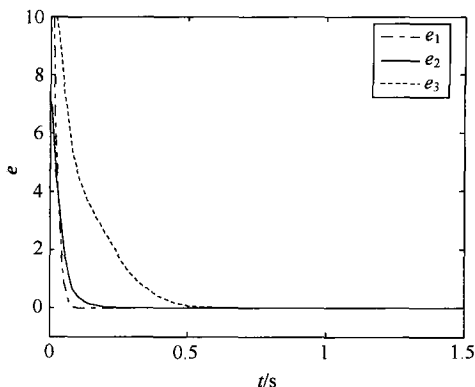
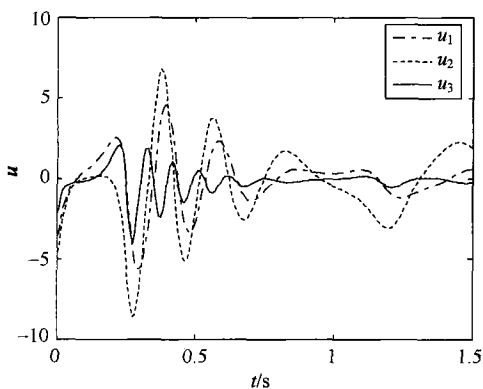


图 2-4 Liu 系统和 Chen 系统同步的相图

图 2-5 状态误差 e_1, e_2, e_3 图 2-6 控制律 u_1, u_2, u_3

统同步状态误差 e_1, e_2, e_3 的收敛曲线,由图可知三个误差状态达到零的时刻和由式(2-19)所计算的结果吻合。图 2-6 为终端滑模控制律 u_1, u_2, u_3 随时间变化的曲线。由图 2-5、图 2-6 可知,采用该控制策略可以实现两个不同结构混沌系统的快速、精确同步。

理论分析和实验结果表明,在滑模变结构控制的基础上,利用终端滑模控制策略,可以有效地实现两个异结构混沌系统的同步。所设计的趋近率能确保状态误差在有限时间内达到滑模面,并可通过调整参数 $\omega_i, \epsilon_i, \eta$ 来确

定到达滑模面的时间;当位于终端滑模面上时,又能保证状态误差在有限时间内达到零,并可通过调整参数 $\alpha_i, \beta_i, q_i, p_i$ 来确定状态误差收敛到零的时间。

2.3 混沌系统的反步法终端滑模同步控制

反步设计法的基本思想是将复杂的非线性系统分解成不超过系统阶数的子系统,然后为每个子系统设计部分 Lyapunov 函数和中间虚拟控制量,一直“后退”到整个系统,将它们集成起来完成整个控制律的设计^[13~24],实现系统的全局调节或跟踪,使系统达到期望的性能指标。反步设计法适用于可状态线性化或具有严参数反馈的不确定非线性系统。在设计不确定系统的鲁棒或自适应控制器方面,特别是当干扰或不确定性不满足匹配条件时,具有明显的优越性。

本节基于反步法和终端滑模控制理论实现有限时间的混沌系统的同步^[19]。通过设计逆动态终端滑模超曲面和相应的控制策略,使得误差系统的状态在有限时间内收敛到终端滑模。当误差系统到达终端滑模面上时,采用反步法反向递归设计思想,保证虚拟误差状态在有限时间内依次地收敛到平衡点,使得混沌系统的输出在有限时间内跟踪上任意可微的期望信号。

2.3.1 一类混沌系统的动力学模型

针对如下类参数严格反馈型不确定的混沌系统,如 Duffing 方程、Genesio 系统。通过引入微分同胚也可将一些其他类型的混沌系统通过坐标变换表示成式(2-23)所示的形式,如 Lorenz 系统、Rössler 系统等^[9]。

考虑如下参数严格反馈型 n 阶不确定非线性系统:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 + f_1(x_1) \\ \dot{x}_2 = x_3 + f_2(x_1, x_2) \\ \vdots \\ \dot{x}_n = f_n(x_1, \dots, x_n) + g(x, t) + u \end{cases} \quad (2-23)$$

系统的输出为

$$y = x_1$$

式中, $\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n$; $u \in \mathbf{R}$ 分别为系统的状态和输入变量; $y \in \mathbf{R}$ 为混沌系统的输出; 函数 $f_i(x_1, \dots, x_n)$ 为已知的非线性部分且呈下三角结构; $g(\mathbf{x}, t)$ 为混沌系统的外部扰动, 且有界, 满足如下不等式:

$$|g(\mathbf{x}, t)| \leq k$$

式中, k 为已知的正数, $i=1, 2, \dots, n$ 。

定义如下 n 个误差向量:

$$\begin{cases} z_1 = x_1 - y_d \\ z_2 = x_2 - \alpha_1(x_1) \\ \vdots \\ z_n = x_n - \alpha_{n-1}(x_1, \dots, x_{n-1}) \end{cases} \quad (2-24)$$

式中, $\alpha_i (i=1, \dots, n-1)$ 待定, 为所要设计的虚拟反馈函数。

假设混沌系统的状态可测, 设计控制策略 $u(t)$, 使得混沌系统的输出 $y(t)$ 在有限时间内跟踪到任意的有界期望的 n 阶可微信号 $y_d(t)$, 即

$$\lim_{t \rightarrow t_f} \|y(t) - y_d(t)\| = 0$$

本节基于反步法的设计思想, 利用终端滑模控制方法对混沌系统 (2-23) 进行控制, 使得混沌系统的输出 $y(t)$ 在有限时间内跟踪上期望的信号 $y_d(t)$ 。首先将原系统转换为误差系统, 反步法控制的前 $n-1$ 步中通过每一步适当地设计子系统的虚拟控制, 使得子系统的 Lyapunov 函数对时间的导数为负定; 第 n 步采用特殊的非奇异终端滑模取代传统的线性滑模, 使系统的最后一个状态有限时间内收敛, 其余状态和参数估计值渐近收敛, 以提高系统的收敛速度和稳态跟踪精度, 使系统对于匹配不确定性和非匹配不确定性均具有鲁棒性。

2.3.2 混沌系统的反步法终端滑模同步控制器设计

反步设计思想是视每一个子系统 $\dot{x}_i = x_{i+1} + f_i(x_1, \dots, x_i)$ 中的 x_{i+1} 为虚拟控制, 通过适当的虚拟反馈 $\alpha_i = x_{i+1} (i=1, \dots, n-1)$, 使得前面的状态达到渐近稳定。对整个系统而言相当于有 n 个控制, 因此 s 是 n 维的, 控制过程采用固定顺序递阶控制, 即对任意初始状态的混沌系统首先在控制 u 的作用下进入滑模面 s_n , 然后在虚拟控制 α_i 的作用下进入 $s_{i-1}=0$ 上, 最后到达滑模面 $s_1=0$ 上。控制 u 和 α_i 将在后续部分进行设计。

针对混沌系统 (2-23), 采用如下终端滑模超曲面结构:

$$s_i(t) = \beta_i^{-1} z_i^{p_i/q_i} + \left(\int_{0-}^t z_i dt \right) \quad 1 \leq i \leq n \quad (2-25)$$

式中, $\beta_i > 0$; p_i, q_i 为奇数, 且 $2 > p_i/q_i > 1$ 。令 $\omega_i(t) = \int_{0-}^t z_i dt$, 则式(2-25)变为

$$s_i(t) = \omega_i + \beta_i^{-1} \dot{\omega}_i^{p_i/q_i} \quad (2-26)$$

终端滑模超曲面 $s_i(t)$ (2-25) 中积分项是由设计者构造的, 其中积分项初值的选择是为了保证 $s_i(0) = 0$, 在这种情况下, 可确定 $\omega_i(0)$ 为

$$\omega_i(0) = -[\beta_i^{-1} z_i(0)]^{p_i/q_i}$$

对于 $s_i(0) = 0$, 如果设计控制策略保证系统处于滑模上, 即 $s_i(t) = 0$, 求解式(2-26), 可得 $\omega_i(t)$ 由初值 $\omega_i(0) \neq 0$ 到达平衡点的时间为

$$t_{s_i} = \frac{p_i}{\beta_i(p_i - q_i)} \omega_i(0)^{\frac{p_i - q_i}{p_i}} \quad (2-27)$$

由式(2-27)知 $\omega_i(t)$ 在有限时间 t_{s_i} 到零, 则误差状态 z_i 在有限时间 t_{s_i} 也到达零。在终端滑模上 $s_i = 0$, 系统的动态特性完全由设计参数 β_i, p_i, q_i 决定而与系统模型参数无关, 从而使系统在滑模超曲面上具有鲁棒性。

为了实现不确定的混沌系统的输出能够在有限时间内跟踪期望的输出, 首先给出定理 2.3, 保证误差系统在有限时间内到达滑模面 $s = 0$ 。

定理 2-3 对于不确定混沌系统(2-23), 如果采用终端滑模(2-25), 并且采用如下的控制策略, 则混沌系统(2-23)将在有限时间内到达滑模面 $s = 0$, 从而实现不确定混沌系统的输出跟踪期望值。

$$u = u_{eq} + u_n \quad (2-28)$$

$$u_{eq} = -\beta_n \frac{q_n}{p_n} z_n^{2-p_n/q_n} - f_n(x_1, \dots, x_n) + \sum_{j=1}^{n-1} \frac{\partial \alpha_{n-1}}{\partial x_j} \dot{x}_j \quad (2-29)$$

$$u_n = -\frac{s_n \beta_n^{-1} z_n^{p_n/q_n-1}}{|s_n \beta_n^{-1} z_n^{p_n/q_n-1}|^2} \left(k |s_n| |\beta_n^{-1} z_n^{p_n/q_n-1}| + \frac{q_n}{p_n} \left(\frac{1}{2} \right)^\eta \gamma |s_n|^{2\eta} \right) \quad (2-30)$$

式中, $\beta_n > 0, p_n, q_n$ 为奇数, 且 $p_n > q_n > 0, \eta > 0, \gamma > 0$ 。

证明: 首先, 对终端滑模超曲面 $s_n(t)$ (2-25) 求导, 有

$$\begin{aligned} \dot{s}_n(t) &= z_n + \frac{p_n}{q_n} \beta_n^{-1} z_n^{p_n/q_n-1} \dot{z}_n \\ &= z_n + \frac{p_n}{q_n} \beta_n^{-1} z_n^{p_n/q_n-1} \left(\dot{x}_n - \sum_{j=1}^{n-1} \frac{\partial \alpha_{n-1}}{\partial x_j} \dot{x}_j \right) \end{aligned}$$

$$= z_n + \frac{p_n}{q_n} \beta_n^{-1} z_n^{p_n/q_n-1} \left(f_n(x_1, \dots, x_n) + g(\mathbf{x}, t) + u - \sum_{j=1}^{n-1} \frac{\partial \alpha_{n-1}}{\partial x_j} \dot{x}_j \right)$$

定义如下 Lyapunov 函数 $V(t)$:

$$V(t) = \frac{1}{2} s_n^2(t)$$

$V(t)$ 对时间的一阶微分为

$$\begin{aligned} \dot{V}(t) &= s_n \dot{s}_n \\ &= s_n \left(z_n + \frac{p_n}{q_n} \beta_n^{-1} z_n^{p_n/q_n-1} \left(f_n(x_1, \dots, x_n) + g(\mathbf{x}, t) + u - \sum_{j=1}^{n-1} \frac{\partial \alpha_{n-1}}{\partial x_j} \dot{x}_j \right) \right) \end{aligned}$$

将控制策略式(2-28)~(2-30)代入上式,得

$$\begin{aligned} \dot{V}(t) &= s_n \left(z_n + \frac{p_n}{q_n} \beta_n^{-1} z_n^{p_n/q_n-1} \left(f_n(x_1, \dots, x_n) + g(\mathbf{x}, t) \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + (u_{eq} + u_n) - \sum_{j=1}^{n-1} \frac{\partial \alpha_{n-1}}{\partial x_j} \dot{x}_j \right) \right) \\ &= s_n \left(\frac{p_n}{q_n} \beta_n^{-1} z_n^{p_n/q_n-1} (g(\mathbf{x}, t) + u_n) \right) \\ &= s_n \frac{p_n}{q_n} \beta_n^{-1} z_n^{p_n/q_n-1} g(\mathbf{x}, t) + s_n \frac{p_n}{q_n} \beta_n^{-1} z_n^{p_n/q_n-1} u_n \\ &= s_n \frac{p_n}{q_n} \beta_n^{-1} z_n^{p_n/q_n-1} g(\mathbf{x}, t) - k \frac{p_n}{q_n} |s_n| \beta_n^{-1} |z_n^{p_n/q_n-1}| - \left(\frac{1}{2} \right)^\eta \gamma |s_n|^{2\eta} \\ &\leq - \left(\frac{1}{2} \right)^\eta \gamma |s_n|^{2\eta} = -\gamma V^\eta \end{aligned}$$

即

$$\dot{V} \leq -\gamma V^\eta < 0, \quad \text{对于 } |s| \neq 0$$

根据 Lyapunov 稳定性理论,如果 $|s| \neq 0$, 则 s 总能在有限时间内到达 $s = 0$ 。当终端滑模 $s = 0$ 时, 误差状态 z_n 也为零。

下面给出的定理 2-4, 指出在终端滑模上的误差系统, 混沌系统的输出能够在有限时间内跟踪期望的输出。

定理 2-4 对于不确定的混沌系统(2-23), 如果将其误差系统的虚拟控制设计为如下形式, 则当误差状态 z_n 到达零点时, 其余误差状态 $z_{n-1}, \dots, z_1$ 将依次到达平衡点, 同时系统输出 $y(t)$ 能够在有限时间内跟踪期望的输出 $y_d(t)$:

$$z_i = \beta_{i-1}^{-1} z_{i-1}^{p_{i-1}/q_{i-1}} + \left(\int_{0_-}^t z_{i-1} dt \right) \quad 2 \leq i \leq n-1 \quad (2-31)$$

$$\alpha_1(x_1) = -\frac{q_1}{p_1}\beta_1 z_1^{2-p_1/q_1} - f_1(x_1) + \dot{y}_d \quad (2-32)$$

$$\begin{aligned} \alpha_i(x_1, \dots, x_i) = & -\frac{q_i}{p_i}\beta_i z_i^{2-p_i/q_i} - f_i(x_1, \dots, x_i) \\ & + \sum_{j=1}^{i-1} \frac{\partial \alpha_{i-1}}{\partial x_j} \dot{x}_j \quad 2 \leq i \leq n-1 \end{aligned} \quad (2-33)$$

证明: 令 $\omega_{i-1}(t) = \int_{0_-}^t z_{i-1} dt$, 下面根据反步法思想来证明定理。

第一步: 对 z_1 求导, 有

$$\dot{z}_1 = \dot{x}_1 - \dot{y}_d = x_2 + f_1(x_1) - \dot{y}_d = z_2 + \alpha_1(x_1) + f_1(x_1) - \dot{y}_d$$

把式(2-32)代入上式, 得

$$\dot{z}_1 = z_2 - \frac{q_1}{p_1}\beta_1 z_1^{2-p_1/q_1}$$

由于

$$z_2 = \beta_1^{-1} z_1^{p_1/q_1} + \int_{0_-}^t z_1 dt$$

显然, 当 $z_2=0$ 时, 根据式(2-27), $\omega_1(t)$ 由初值 $\omega_1(0) \neq 0$ 到达平衡点的时间为

$$t_1 = \frac{p_1}{\beta_1(p_1 - q_1)} \omega_1(0)^{\frac{p_1 - q_1}{p_1}} \quad (2-34)$$

由于 $\omega_1(t)$ 在有限时间 t_1 到零, z_1 在有限时间 t_1 也到达零。但一般情况下 $z_2 \neq 0$, 因此再引入虚拟控制 α_2 , 使其误差具有期望的渐进特性。

第二步: 对 z_2 求导, 有

$$\begin{aligned} \dot{z}_2 = \dot{x}_2 - \frac{\partial \alpha_1(x_1)}{\partial x_1} \dot{x}_1 &= x_3 + f_2(x_1, x_2) - \frac{\partial \alpha_1(x_1)}{\partial x_1} \dot{x}_1 \\ &= z_3 + \alpha_2(x_1, x_2) + f_2(x_1, x_2) - \frac{\partial \alpha_1(x_1)}{\partial x_1} \dot{x}_1 \end{aligned}$$

令

$$\alpha_2(x_1, x_2) = -\frac{q_2}{p_2}\beta_2 z_2^{2-p_2/q_2} - f_2(x_1, x_2) + \frac{\partial \alpha_1(x_1)}{\partial x_1} \dot{x}_1$$

则得

$$\dot{z}_2 = z_3 - \frac{q_2}{p_2}\beta_2 z_2^{2-p_2/q_2}$$

由于

$$z_3 = \beta_2^{-1} z_2^{p_2/q_2} + \int_{0_-}^t z_2 dt$$

当 $z_3=0$ 时,根据式(2-27)得, $\omega_2(t)$ 由初值 $\omega_2(0) \neq 0$ 到达平衡点的时间为

$$t_2 = \frac{p_2}{\beta_2(p_2 - q_2)} \omega_2(0)^{\frac{p_2 - q_2}{p_2}} \quad (2-35)$$

由于 $\omega_2(t)$ 在有限时间 t_2 (2-35) 到零, z_2 在有限时间 t_2 也到达零。显然当 $z_3=0$ 时, z_1, z_2 渐进稳定,但一般情况下 $z_3 \neq 0$, 因此再引入虚拟控制 α_3 , 使其误差具有期望的渐进特性。如此下去,可找到一般情况下的虚拟控制。

第 i 步: ($2 \leq i \leq n-1$) 对 z_i 求导,有

$$\begin{aligned} \dot{z}_i &= \dot{x}_i - \sum_{j=1}^i \frac{\partial \alpha_i}{\partial x_j} \dot{x}_j = x_{i+1} + f_i(x_1, \dots, x_i) - \sum_{j=1}^{i-1} \frac{\partial \alpha_{i-1}}{\partial x_j} \dot{x}_j \\ &= z_{i+1} + \alpha_i(x_1, \dots, x_i) + f_i(x_1, \dots, x_i) - \sum_{j=1}^{i-1} \frac{\partial \alpha_{i-1}}{\partial x_j} \dot{x}_j \end{aligned}$$

将式(2-33)带入上式,则得

$$\dot{z}_i = z_{i+1} - \frac{q_i}{p_i} \beta_i z_i^{2-p_i/q_i}$$

由于

$$z_{i+1} = \beta_i^{-1} z_i^{p_i/q_i} + \int_0^t z_i dt$$

当 $z_{i+1}=0$ 时,可得 $\omega_i(t)$ 由初值 $\omega_i(0) \neq 0$ 到达平衡点的时间为

$$t_i = \frac{p_i}{\beta_i(p_i - q_i)} \omega_i(0)^{\frac{p_i - q_i}{p_i}} \quad (2-36)$$

由于 $\omega_i(t)$ 在有限时间 t_i (2-36) 到零, z_i 在有限时间 t_i 也到达零。

第 n 步:对 z_n 求导,有

$$\dot{z}_n = \dot{x}_n - \sum_{j=1}^{n-1} \frac{\partial \alpha_{n-1}}{\partial x_j} \dot{x}_j = f_n(x_1, \dots, x_n) + g(\mathbf{x}, t) + u - \sum_{j=1}^{n-1} \frac{\partial \alpha_{n-1}}{\partial x_j} \dot{x}_j$$

根据定理 2-3 可知,误差状态 z_n 在有限时间 t_s 到达零点。假设系统状态到达滑模面 $s=0$ 的时间为 t_{s1} ; 误差状态 $z_n, z_{n-1}, \dots, z_1$ 到达平衡点的时间分别为 $t_n, t_{n-2}, \dots, t_1$ 。则混沌系统的输出跟踪上期望信号的总的时间为

$$T = t_{s1} + \sum_{i=1}^n t_i = t_{s1} + \sum_{i=1}^n \frac{p_i}{\beta_i(p_i - q_i)} \omega_i(0)^{\frac{p_i - q_i}{p_i}} \quad (2-37)$$

因此,只要保证系统状态可以到达滑模面 $s=0$, 误差状态 $z_n, z_{n-1}, \dots, z_1$ 在有限时间内依次地到达零。则可保证混沌系统的输出 $y(t)$ 在有限时间内跟踪上期望的信号 $y_d(t)$, 即

$$\lim_{t \rightarrow T} \|y(t) - y_d(t)\| = 0$$

2.3.3 仿真分析

当混沌系统输出的跟踪目标为混沌系统的状态或者混沌系统的输出时,此时,就可称之为混沌系统的同步。用反步法实现具有不确定性的两个 Genesio 混沌系统的同步,即使得一个 Genesio 混沌系统的输出跟踪另一个具有不同初始条件的 Genesio 混沌系统的输出 y_d 。

Genesio 混沌系统动力学方程及其输出分别为

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \dot{x}_3 = -cx_1 - bx_2 - ax_3 + x_1^2 + 0.2\sin(2\pi t) + u \end{cases}$$

$$y = x_1$$

另一个具有不同初始条件的 Genesio 混沌系统及其输出为

$$\begin{cases} \dot{x}_{m1} = x_{m2} \\ \dot{x}_{m2} = x_{m3} \\ \dot{x}_{m3} = -cx_{m1} - bx_{m2} - ax_{m3} + x_{m1}^2 \end{cases}$$

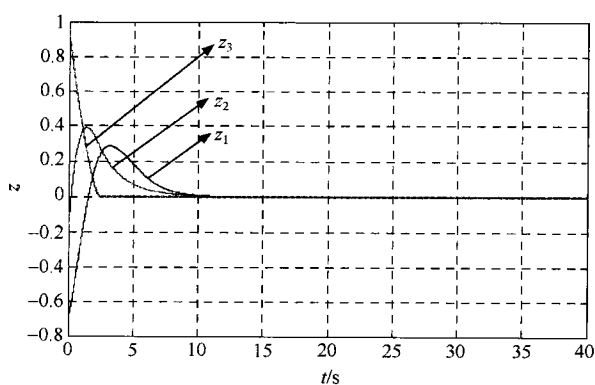
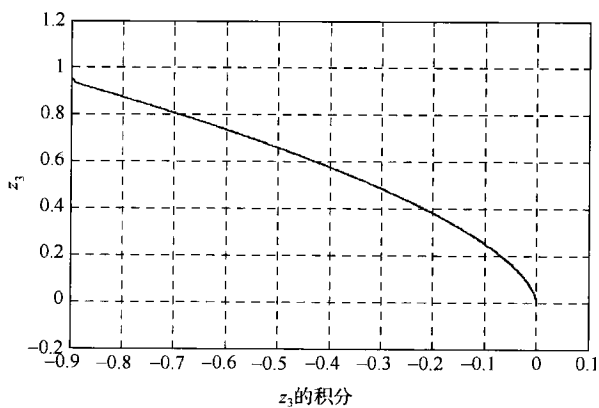
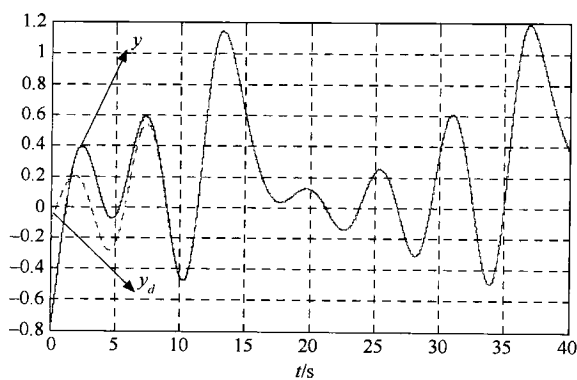
$$y_d = x_{m1}$$

令

$$\begin{aligned} z_1 &= x_1 - y_d \\ z_2 &= x_2 - x_{m2} - \alpha_1(x_1) \\ z_3 &= x_3 - x_{m3} - \alpha_2(x_1, x_2) \end{aligned}$$

两个 Genesio 混沌系统的初始条件分别为: $x_1(0) = -0.3, x_2(0) = -0.5, x_3(0) = 0.6; x_{m1}(0) = 1.6, x_{m2}(0) = 2, x_{m3}(0) = 1.2$ 。其他参数选择为: $\beta = 1, p = 5, q = 3, \beta_1 = \beta_2 = 1, p_1 = p_2 = 5, q_1 = q_2 = 3, k = 0.1, \eta = 0.5$ 。

仿真结果如图 2-7~图 2-12 所示。图 2-7 为虚拟误差 z , 可见, 误差状态 z_3, z_2 和 z_1 在有限时间内依次到达平衡点。图 2-8 为误差状态 z_3 与其积分的相轨迹, 可见误差系统实现了终端滑模控制。图 2-9 为 Genesio 系统的输出 y 和主动系统的输出 y_d , 可见, Genesio 系统输出 y 能够在有限时间跟踪上另一个具有不同初始条件 Genesio 系统的输出 y_d , 实现这两个混沌系统的同步。图 2-10 为 Genesio 混沌系统状态 x_1, x_2 和主动系统状态 x_{m1}, x_{m2} 组成的相平面图。图 2-11 为状态 x_2, x_3 和主动系统状态 x_{m2}, x_{m3} 组成的相图。图 2-12 表示由状态 x_1, x_3 和主动系统状态 x_{m1}, x_{m3} 组成的相图。

图 2-7 虚拟误差 z 图 2-8 z_3 及其积分的相平面图图 2-9 系统的输出 y 和 y_d

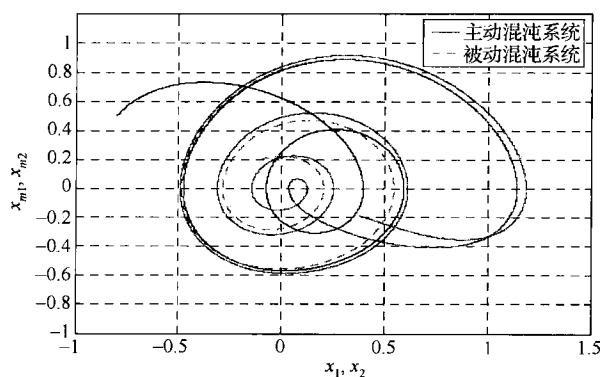


图 2-10 x_1, x_2 和 x_{m1}, x_{m2} 的相平面图

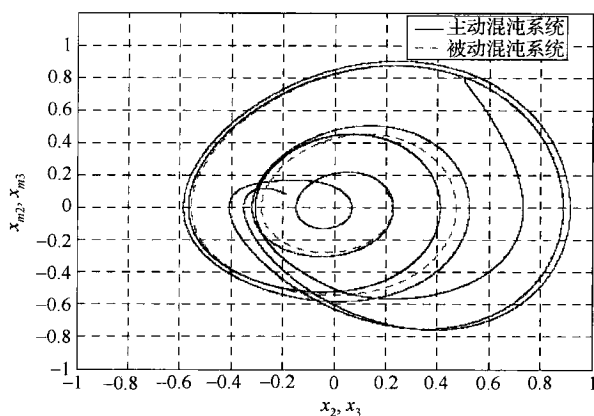


图 2-11 x_2, x_3 和 x_{m2}, x_{m3} 的相平面图

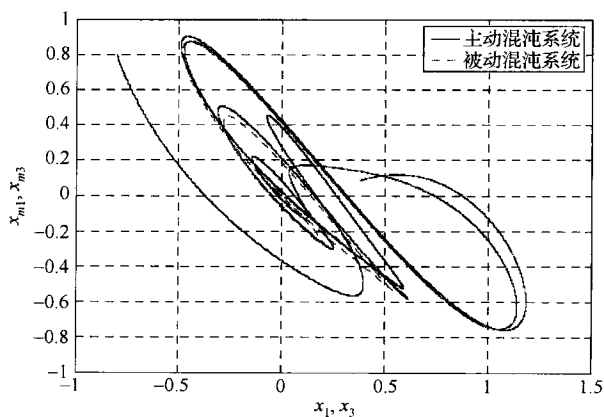


图 2-12 x_1, x_3 和 x_{m1}, x_{m3} 的相平面图

2.4 本章小结

本章基于终端滑模控制策略研究了混沌系统的同步问题,包括非匹配不确定混沌系统的同步;基于终端滑模的异结构混沌系统同步;基于反步法终端滑模的混沌系统同步等内容。通过设计相应的终端滑模面,实现了两个混沌系统状态的有限时间内同步。

参考文献

- [1] Pecora L M, Carroll T L. Synchronization in chaotic systems. Phys. Rev. Lett., 1990, 64(8):821~824
- [2] Park H. Chaos Synchronization of a chaotic system via nonlinear control. Chaos, Solitons and Fractals, 2005, 25(3):579~584
- [3] Yau H T. Design of adaptive sliding mode controller for chaos synchronization with uncertainties. Chaos, Solitons and Fractals, 2004, 22(2):341~347
- [4] Yu X, Man A, Wu Y. Terminal sliding modes with fast transient performance. Proceedings of the 36th IEEE CDC, San Diego, 1997:962~963
- [5] Zhang H, Ma X K, Liu W Z. Synchronization of chaotic systems with parametric uncertainty using active sliding mode control. Chaos, Solitons and Fractals, 2004, 21(5):1249~1257
- [6] 魏荣,王行愚. 连续时间混沌系统的自适应 H_∞ 同步方法. 物理学报, 2004, 53(10):3298~3302
- [7] Suzuki Y, Iwase M, Hatakeyama S. A design of chaos synchronizing system using adaptive observer. Proceedings of the 41st SICE annual conference, Osaka, Japan, 2002:2352~2353
- [8] Yassen M T. Chaos synchronization between two different chaotic systems using active control. Solitons and Fractals, 2005, 23(4):131~140
- [9] 李建芬,林辉,李农. 基于追踪控制的混沌异结构同步. 物理学报, 2006, 55(8):3992~3996
- [10] 李爽,徐伟,李瑞红,等. 异结构系统混沌同步的新方法. 物理学报, 2006, 55(11):5681~5687
- [11] 蔡国梁,黄娟娟. 超混沌 Chen 系统和超混沌 Rossler 系统的异结构同步. 物理学报, 2006, 55(8):3997~4003
- [12] 王兴元,王勇. 基于主动控制的三维自治混沌系统的异结构反同步. 动力学与控制学报, 2007, 5(1):13~17
- [13] 杨俊华,吴捷,胡跃明. 反步方法原理及在非线性的鲁棒控制中的应用. 控制与决策, 2002, 17:641~647
- [14] Yu X, Wu Y. Adaptive terminal sliding mode control of uncertain nonlinear systems-backstepping approach. Control Theory and Application, 1998, 15(6):900~907

-
- [15] Yang T, Li X F, Shao H H. Chaotic synchronization using backstepping method with application to the Chua's circuit and lorenz system. Proceeding of the American Control Conference, Arlington, 2001, VA:2299~2300
 - [16] Wang C, Ge S S. Synchronization of uncertain chaotic systems via adaptive backstepping. Proceedings of 39th IEEE Conference on Decision and Control, Sydney, Australia, 2000: 4827~4832
 - [17] Wang C, Ge S S. Singularity-free adaptive backstepping control of uncertain lorenz system. Proceedings of The American Control Conference, Chicago, USA, 2000:3143~3147
 - [18] 关新平, 陈彩莲, 范正平. 基于 backstepping 方法的混沌系统自适应模糊控制. 物理学报, 2002, 51(4):753~758
 - [19] 孙黎霞, 冯勇, 张袅娜. 一类混沌系统的 backstepping 终端滑模控制方法. 控制与决策年会, 2004
 - [20] Wang C, Ge S S. Synchronization of uncertain chaotic systems via adaptive backstepping. Proceedings of 39th IEEE Conference on Decision and Control, Sydney, Australia, 2000: 4827~4832
 - [21] Wang C, Ge S S. Singularity-free adaptive backstepping control of uncertain lorenz system. Proceedings of the American Control Conference, Chicago, USA, 2000:3143~3147
 - [22] 张袅娜, 张德江, 冯勇. 非匹配不确定混沌系统的 RBF 神经滑模同步. 控制与决策, 2006, 22(10):1143~1146
 - [23] 张袅娜, 张德江, 周颢. 基于模糊控制的不确定混沌系统终端滑模同步. 吉林大学学报, 2009, 4:1025~1029
 - [24] Zhang N N, Guo Y B. Tracking Control of Generalized Synchronization of Different Chaotic System. CMCE2010, 2010

第3章 基于终端滑模的柔性机械手控制

柔性机械手的位置控制是使其末端到达既定位置或跟踪既定轨迹,末端位置为视柔性机械手为刚性时的位移和柔性臂小弹性形变之和。由于从柔性机械手的关节转矩输入到其末端位置输出的传函为非最小相位,对于非最小相位的非线性系统,鲁棒控制调节与跟踪问题是非常困难的,即使系统的输入/输出具有良好的动态响应,由于其零动态的不稳定,很难保证闭环系统的稳定性,当控制输入有界时,这个特性阻碍末端位置输出渐近跟踪期望轨迹。近来,有研究人员提出了一种重新定义输出的解决方法^[1~3],即重新定义柔性机械手系统的输出,使得在新的系统输出定义下,柔性机械手系统在平衡点附近由非最小相位系统变为易于控制的最小相位系统^[4]。

本章利用重新定义输出的思想,将关节电机转角和柔性模态变量的线性组合作为柔性机械手系统的输出,通过输入输出线性化,将系统分解为输入输出子系统和内部子系统两部分,并在此基础上采用终端滑模控制策略,使得输入输出子系统有限时间收敛,并分别利用图解法和遗传算法优化控制器的设计参数,在保证设计性能指标最优的情况下,使柔性机械手系统的零动态子系统在平衡点附近渐进稳定,从而保证整个柔性机械手系统的渐进稳定。

3.1 柔性机械手的动力学模型

文献[5]假设模态函数为时变的形式,利用 Lagrange 方程推导出双臂柔性机械手动力学模型。该模型中包含了关节电机转角方程和柔性模态方程,模型描述较精确,可以应用于实际系统中。双臂柔性机械手模型如图 3-1 所示。通过两个安装在关节处的电机驱动两个柔性臂转动。图 3-1 中, OX_0Y_0 为固定的参考坐标, OX_1 和 $O'X_2$ 为视两个柔性机械手臂为刚性时的中心线, OX_1Y_1 和 $O'X_2Y_2$ 为分别绕中心 O 和 O' 旋转的局部坐标。所用的符号定义如下,式中采用的下标: $i=1,2$,分别表示第一个柔性机械手臂和第二个柔性机械手臂。 $w_i(x_i, t)$:沿 OX_1 (或 $O'X_2$)距转动中心 O (或

O') 的距离为 x_i 的点的弹性形变; w_{ie} : 第 i 个柔性机械手臂端点的弹性形变; $\Phi_i^T(x_i)$: 沿 OX_1 (或 $O'X_2$) 距转动中心 O (或 O') 的距离为 x_i 的点的模型函数; Φ_{ie}^T : 第 i 个柔性机械手臂端点的模型函数; $q_i(t)$: 第 i 个柔性机械手臂的柔性模态; $\theta_i(t)$: 第 i 个柔性机械手臂的关节电机转角; $u_i(t)$: 第 i 个柔性机械手臂的电机输入转矩; m_i : 第 i 个柔性机械手臂的质量; M_{ii} : 第 i 个柔性机械手臂端点处的负载质量; J_i : 第 i 个柔性机械手臂的惯量; L_i : 第 i 个柔性机械手臂的长度; E, I_i : 第 i 个柔性机械手臂的抗挠刚度; ρ_i : 第 i 个柔性机械手臂采用材料的密度; A_i : 第 i 个柔性机械手臂截面的面积; $y_i(L_i, t)$: 第 i 个柔性机械手臂端点的位移; $y_i(x_i, t)$: 沿 OX_1 (或 $O'X_2$) 距转动中心 O (或 O') 的距离为 x_i 的点的位移; Tip : 柔性机械手臂的端点; Hub : 柔性机械手臂的基点。

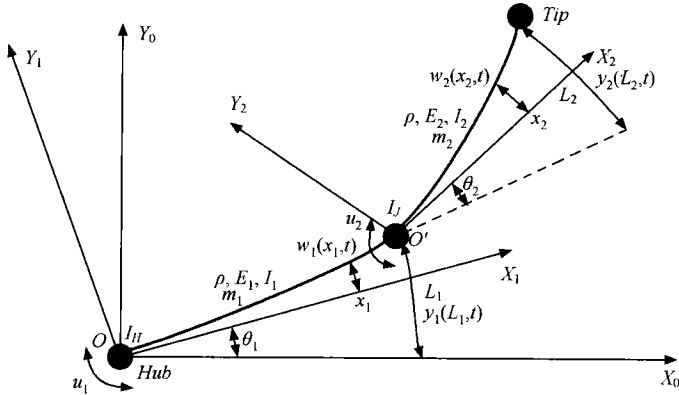


图 3-1 双臂柔性机械手模型示意图

双臂柔性机械手的动力学方程简述如下^[4,11]：

$$M(\theta, q) \begin{bmatrix} \ddot{\theta} \\ \ddot{q} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} f_r + E_1 \dot{\theta} \\ f_f + Kq + E_2 \dot{q} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I \\ 0 \end{bmatrix} u(t) \quad (3-1)$$

式中, $\theta(t) = [\theta_1(t), \theta_2(t)]^T \in \mathbf{R}^2$ 为关节电机转角向量; $q(t) = [q_1(t), q_2(t)]^T \in \mathbf{R}^{2r}$ 为柔性模态向量, $q_i = [q_{i1}, \dots, q_{ir}]^T$; $u(t) = [u_1(t), u_2(t)]^T \in \mathbf{R}^2$ 为控制转矩向量; $f_r(\theta, q) \in \mathbf{R}^2$ 和 $f_f(\theta, q) \in \mathbf{R}^{2r}$ 分别表示受重力、哥氏力和离心力影响的项; $E_1 \in \mathbf{R}^{2 \times 2}$ 和 $E_2 \in \mathbf{R}^{2r \times 2r}$ 分别为正定阻尼矩阵, $K \in \mathbf{R}^{2r \times 2r}$ 为正定刚度矩阵。

定义 $M(\theta, q)$ 为 $2(r+1) \times 2(r+1)$ 维正定惯量矩阵:

$$M(\theta, q) = \begin{bmatrix} M_r(\theta, q) & M_{rf}(\theta, q) \\ M_{rf}^T(\theta, q) & M_f(\theta, q) \end{bmatrix} \quad (3-2)$$

假设图 3-1 中任意点 P_1 (或 P_2), 沿柔性机械手臂的中心线 OX_1 (或 $O'X_2$) 距转动中心 O (或 O') 的距离为 x_i , 则其位移 $y_i(x_i, t)$ 如图 3-1 所示, 为视柔性机械手为刚性时的位移和从中心线 OX_1 (或 $O'X_2$) 开始测量的小弹性形变 $w_i(x_i, t)$ 之和, 即

$$y_i(x_i, t) = x_i\theta_i + w_i(x_i, t) \quad (3-3)$$

式中, 在 x_i 处的小弹性形变 $w_i(x_i, t)$ 可表示为无限项模态函数和柔性模态乘积之和的形式:

$$w_i(x_i, t) = \sum_{j=1}^{\infty} \Phi_{ij}(x_i) q_{ij}(t) \quad (3-4)$$

由于传感器和驱动器带宽有限, 设计控制器时, 不可能采用这种无限维模态函数, 通常将 $w_i(x_i, t)$ 近似为 r 个有限项的和:

$$w_i(x_i, t) = \sum_{j=1}^r \Phi_{ij}(x_i) q_{ij}(t) \quad (3-5)$$

柔性机械手的端点位移为

$$y_i(L_i, t) = L_i\theta_i + \sum_{j=1}^r \Phi_{ij} q_{ij}(t) = L_i\theta_i + \Phi_{ie}^T q_i(t), i = 1, 2 \quad (3-6)$$

控制的目的是: 调节柔性机械手的端点位移 $y_i(L_i, t)$ 从任意的初始状态精确且快速地到零^[6~8], 即实现柔性机械手末端位置的点到点控制 (point to point, PTP)。控制系统框图如图 3-2 所示。

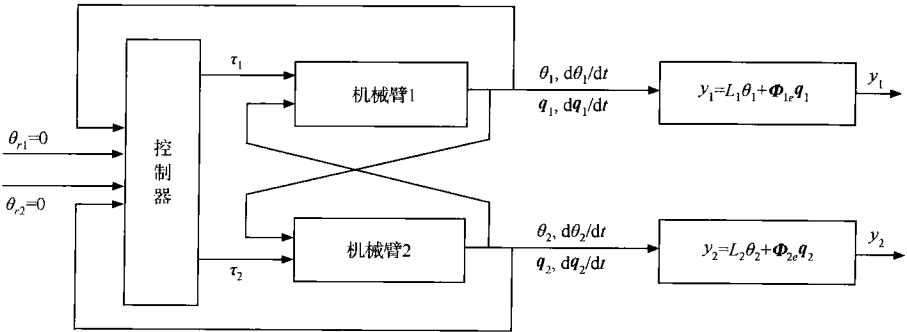


图 3-2 柔性机械手控制系统框图

为后面公式推导的方便,首先定义矩阵 $N(\theta, q)$ 如下:

$$N(\theta, q) = M^{-1}(\theta, q) = \begin{bmatrix} N_{11}(\theta, q) & N_{12}(\theta, q) \\ N_{21}(\theta, q) & N_{22}(\theta, q) \end{bmatrix} \quad (3-7)$$

定义系统状态变量为

$$x = [\theta^T \quad q^T \quad \dot{\theta}^T \quad \dot{q}^T]^T \quad (3-8)$$

将柔性机械手系统方程(3-1)重新写为如下形式:

$$\dot{x} = f(x) + g(x)u \quad (3-9)$$

式中

$$f(x) = \begin{bmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{q} \\ -N_{11}(f_r + E_1\dot{\theta}) - N_{12}(f_f + Kq + E_2\dot{q}) \\ -N_{21}(f_r + E_1\dot{\theta}) - N_{22}(f_f + Kq + E_2\dot{q}) \end{bmatrix}; g(x) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ N_{11}(\theta, q) \\ N_{21}(\theta, q) \end{bmatrix}$$

重新定义柔性机械手系统的输出 $z(t)$ 如下:

$$z(t) = \lambda_0 \theta(t) + \lambda_1 q(t) = g_1^T x(t) \quad (3-10)$$

式中, $g_1^T = [\lambda_0, \lambda_1, 0, 0]$, 设计参数 λ_0 和 λ_1 分别为 2×2 维和 $2 \times 2r$ 维对角阵, 且 λ_0 对角线上的各个元素均为非零值, 通过选取合适的 λ_0 和 λ_1 的值可保证内部子系统的稳定, 其选择将在后面详细说明。下面对柔性机械手系统(3-9), 根据重新定义的输出(3-10), 进行输入输出线性化。显然, 对式(3-10)两次求导后控制量 u 显现, 得到系统(3-9)的输入输出子系统如下:

$$\ddot{z}(t) = \alpha(\lambda_0, \lambda_1, x) + \beta(\lambda_0, \lambda_1, x)u(t) \quad (3-11)$$

式中

$$\begin{aligned} & \alpha(\lambda_0, \lambda_1, x) \\ &= [-(\lambda_0 N_{11} + \lambda_1 N_{21})(f_r + E_1\dot{\theta}) - (\lambda_0 N_{12} + \lambda_1 N_{22})(f_f + Kq + E_2\dot{q})] \end{aligned} \quad (3-12)$$

$$\beta(\lambda_0, \lambda_1, x) = [\lambda_0 N_{11}(\theta, q) + \lambda_1 N_{21}(\theta, q)] \quad (3-13)$$

由于柔性机械手系统为 $2(r+1)$ 维, 输入输出子系统仅为 2 维, 其余 $2r$ 维的系统状态即为柔性模态变量, 构成了柔性机械手系统的内部子系统。从系统方程(3-9)得到

$$\ddot{q} = -N_{21}(f_r + E_1\dot{\theta}) - N_{22}(f_f + Kq + E_2\dot{q}) + N_{21}u \quad (3-14)$$

可见通过采用重新定义系统输出的方法, 将柔性机械手系统分解为输入输出子系统(3-11)和内部子系统(3-14), 因此设计终端滑模控制策略, 使输入输出子系统在有限时间收敛到零; 对于内部子系统, 当特定的控制输入

u 使得输入输出子系统输出为零时,内部子系统即为零动态子系统,将零动态子系统在平衡点近似线性化,分别采用图解法和遗传算法选择控制器的设计参数,使零动态子系统在平衡点附近渐近稳定,从而保证了整个柔性机械手系统的渐近稳定。

3.2 柔性机械手的终端滑模控制

3.2.1 输入输出子系统终端滑模控制器设计

利用终端滑模有限时间到达的特点,对输入输出子系统设计终端滑模控制器,使得系统状态有限时间收敛。首先引入如下终端滑模^[9]超曲面 $s(t)$:

$$s(t) = z(t) + c_1 \dot{z}^{p/q}(t) \quad (3-15)$$

式中, $c_1 = \text{diag}[c_{11} \ c_{12}]$, $c_{1i} > 0$, $i = 1, 2$, 为终端滑模设计参数; p, q 均为奇数,且满足 $p > q$ 。

下面提出引理 3-1,证明本文提出的终端滑模控制器可以保证输入输出子系统有限时间收敛。

引理 3-1 输入输出子系统(3-11)的状态 $z(t)$ 和 $\dot{z}(t)$ 在有限时间内收敛到零,如果终端滑模超曲面选取为式(3-15)的形式,控制输入 $u(t)$ 设计为

$$u(t) = u_{eq}(t) + u_n(t) \quad (3-16)$$

$$u_{eq} = -\beta^{-1}(\lambda_0, \lambda_1, x) \left(\alpha(\lambda_0, \lambda_1, x) + \frac{q}{p} c_1^{-1} \dot{z}^{2-p/q}(t) \right)$$

$$u_n(t) = -\beta^{-1}(\lambda_0, \lambda_1, x) \frac{q}{p} \frac{(s^T(t) c_1 \text{diag}(\dot{z}^{p/q-1}(t)))^T}{\|s^T(t) c_1 \text{diag}(\dot{z}^{p/q-1}(t))\|^2} \eta \|s(t)\| \quad (3-17)$$

式中,假设 $\beta(\lambda_0, \lambda_1, x)$ 可逆, $\eta > 0$, 为设计参数。

证明: 为了证明输入输出子系统的状态 $z(t)$ 和 $\dot{z}(t)$ 在有限时间内收敛到零,只需分别证明输入输出子系统的状态 $z(t)$ 和 $\dot{z}(t)$ 从任意初始状态到达滑模 $s(t)=0$ 的时间和在滑模上滑动到原点 ($z(t)=0, \dot{z}(t)=0$) 的时间均为有限。

选择 Lyapunov 函数: $V(s) = 0.5 s^T(t) s(t)$, 对 $V(s)$ 求导,并将控制律(3-16)代入,得

$$\begin{aligned} \dot{V}(s) &= s^T(t) \dot{s}(t) = s^T(t) (\dot{z}(t) + c_1 \frac{p}{q} \dot{z}^{p/q-1}(t) \ddot{z}(t)) \\ &= s^T(t) (\dot{z}(t) + c_1 \frac{p}{q} \dot{z}^{p/q-1}(t) \alpha(\lambda_0, \lambda_1, x) + \beta(\lambda_0, \lambda_1, x) u(t)) \end{aligned}$$

$$= \frac{p}{q} s^T(t) c_1 \text{diag}(\dot{z}^{p/q-1}(t)) \beta(\lambda_0, \lambda_1, x) u_n(t) \\ \leq -\eta \|s(t)\|$$

即有

$$\dot{V}(s) \leq -\eta \|s(t)\| < 0 \quad \text{当 } \|s(t)\| \neq 0 \quad (3-18)$$

因此,系统(3-11)将在有限时间 t_s 内到达滑模面 $s(t)=0$:

$$t_s = \frac{\sqrt{2} |V^{1/2}(0)|}{\eta} \quad (3-19)$$

到达 $s(t)=0$ 后,由 $z_i(t_s) \neq 0$ 到 $z_i(t_{r_i})=0$ 的时间 t_{r_i} 由下式确定:

$$t_{r_i} = \frac{p}{c_{1i}(p-q)} z_i^{1-q/p}(t_s), \quad i = 1, 2 \quad (3-20)$$

可见,输入输出子系统状态 $z(t)$ 和 $\dot{z}(t)$ 将在有限时间 t_R 内从任意初始状态滑动到原点 ($z(t)=0, \dot{z}(t)=0$):

$$t_R = \max_{i=1,2}(t_{r_i}) + t_s \quad (3-21)$$

因此,输入输出子系统状态 $z(t)$ 和 $\dot{z}(t)$ 将在 t_R 内从任意初始状态滑动到原点 ($z(t)=0, \dot{z}(t)=0$)。

3.2.2 零动态子系统特性分析

柔性机械手系统的内部子系统动力学特性十分复杂,难以对其进行分析,一般代之以研究零动态子系统的特性。当特定的控制输入 u 使得输入输出子系统输出为零时,即 $z(t)=0$,内部子系统即为零动态子系统。如果输入输出子系统输出为零,即 z 及其各阶导数为零时,保证零动态子系统局部稳定,即可保证整个闭环系统的局部渐近稳定。

根据输入输出子系统(3-11),得:

$$\ddot{z}(t) = \alpha(\lambda_0, \lambda_1, x) + \beta(\lambda_0, \lambda_1, x) u(t) = 0$$

解得: $u(t) = -\beta^{-1}(\lambda_0, \lambda_1, x) \alpha(\lambda_0, \lambda_1, x)$, 带入内部子系统(3-24)中,得柔性机械手系统的零动态子系统如下:

$$\ddot{q} = -N_{21}(f_r + D_1 \dot{\theta}) - N_{22}(f_f + Kq + D_2 \dot{q}) - N_{21} \beta^{-1}(\lambda_0, \lambda_1, x) \alpha(\lambda_0, \lambda_1, x) \\ = [-N_{22} + N_{21}(\lambda_0 N_{11} + \lambda_1 N_{21})^{-1}(\lambda_0 N_{12} + \lambda_1 N_{22})](f_f + Kq + D_2 \dot{q}) \quad (3-22)$$

在零动态子系统(3-22)的平衡点 $x=0$ 处将零动态子系统线性化。定义 Ω 为 $x=0$ 的邻域,在 Ω 域上将公式(3-2)中的矩阵 M 在 $x=0$ 处按泰勒

级数展开,可得常值矩阵 $\mathbf{M}_0$ 和 $\mathbf{x}$ 的高阶项 $\mathbf{f}_{\text{hot}}(\mathbf{x})$ 之和的形式:

$$\mathbf{M}(\boldsymbol{\theta}, \mathbf{q})|_{\mathbf{x} \in \Omega} = \mathbf{M}_0 + \mathbf{f}_{\text{hot}}(\mathbf{x}) \quad (3-23)$$

式中

$$\mathbf{M}_0 = \mathbf{M}(\boldsymbol{\theta}, \mathbf{q})|_{\mathbf{x}=0} = \begin{bmatrix} \mathbf{M}_{11}(0) & \mathbf{M}_{12}(0) \\ \mathbf{M}_{21}(0) & \mathbf{M}_{22}(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{M}_{110} & \mathbf{M}_{120} \\ \mathbf{M}_{210} & \mathbf{M}_{220} \end{bmatrix} \quad (3-24)$$

同理,式(3-7)中的矩阵 $\mathbf{N}$ 也可写成常值矩阵项 $\mathbf{N}_0$ 和 $\mathbf{x}$ 的高阶项之和 $\mathbf{f}_{\text{hot}}(\mathbf{x})$ 的形式:

$$\mathbf{N}(\boldsymbol{\theta}, \mathbf{q})|_{\mathbf{x} \in \Omega} = \mathbf{M}^{-1}(\boldsymbol{\theta}, \mathbf{q})|_{\mathbf{x} \in \Omega} = \mathbf{N}_0 + \mathbf{f}_{\text{hot}}(\mathbf{x}) \quad (3-25)$$

式中

$$\mathbf{N}_0 = \mathbf{M}^{-1}(\boldsymbol{\theta}, \mathbf{q})|_{\mathbf{x}=0} = \begin{bmatrix} \mathbf{N}_{11}(0) & \mathbf{N}_{12}(0) \\ \mathbf{N}_{21}(0) & \mathbf{N}_{22}(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{N}_{110} & \mathbf{N}_{120} \\ \mathbf{N}_{210} & \mathbf{N}_{220} \end{bmatrix} \quad (3-26)$$

再分析 $\mathbf{f}_f(\boldsymbol{\theta}, \mathbf{q})$, 可发现它仅为状态变量 $\mathbf{x}$ 的高阶项, 即有

$$\mathbf{f}_f(\boldsymbol{\theta}, \mathbf{q})|_{\mathbf{x} \in \Omega} = \mathbf{f}_{\text{hot}}(\mathbf{x}) \quad (3-27)$$

将式(3-25)和(3-27)都带入零动态子系统(3-22)中, 有

$$\ddot{\mathbf{q}} = [-\mathbf{N}_{220} + \mathbf{N}_{210}(\boldsymbol{\lambda}_0 \mathbf{N}_{110} + \boldsymbol{\lambda}_1 \mathbf{N}_{210})^{-1}(\boldsymbol{\lambda}_0 \mathbf{N}_{120} + \boldsymbol{\lambda}_1 \mathbf{N}_{220})](\mathbf{K}\mathbf{q} + \mathbf{E}_2 \dot{\mathbf{q}}) + \mathbf{f}_{\text{hot}}(\mathbf{x}) \quad (3-28)$$

令

$$\mathbf{P}_0 = \mathbf{N}_{220} - \mathbf{N}_{210}(\boldsymbol{\lambda}_0 \mathbf{N}_{110} + \boldsymbol{\lambda}_1 \mathbf{N}_{210})^{-1}(\boldsymbol{\lambda}_0 \mathbf{N}_{120} + \boldsymbol{\lambda}_1 \mathbf{N}_{220}) \quad (3-29)$$

则

$$\ddot{\mathbf{q}} = -\mathbf{P}_0 \mathbf{K} \mathbf{q} - \mathbf{P}_0 \mathbf{E}_2 \dot{\mathbf{q}} + \mathbf{f}_{\text{hot}}(\mathbf{x}) \quad (3-30)$$

将式(3-29)改写为如下形式:

$$\begin{bmatrix} \ddot{\mathbf{q}} \\ \dot{\mathbf{q}} \end{bmatrix} = \mathbf{A}(\boldsymbol{\lambda}_0, \boldsymbol{\lambda}_1) \begin{bmatrix} \mathbf{q} \\ \dot{\mathbf{q}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{f}_{\text{hot}}(\mathbf{x}) \end{bmatrix} \quad (3-31)$$

式中

$$\mathbf{A}(\boldsymbol{\lambda}_0, \boldsymbol{\lambda}_1) = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{I} \\ -\mathbf{P}_0 \mathbf{K} & -\mathbf{P}_0 \mathbf{E}_2 \end{bmatrix} \quad (3-32)$$

如果在系统平衡点处线性化后的系统是严格稳定的, 即 $\mathbf{A}(\boldsymbol{\lambda}_0, \boldsymbol{\lambda}_1)$ 的特征值严格保证在复平面的左半平面, 则原非线性系统的平衡点是渐近稳定的。根据上面的分析, 提出下面的引理 3-2。

引理 3-2 如果 $\boldsymbol{\lambda}_0$ 和 $\boldsymbol{\lambda}_1$ 选取适当的值, 使得式(3-32)中矩阵 $\mathbf{A}(\boldsymbol{\lambda}_0, \boldsymbol{\lambda}_1)$ 的特征值全为负值, 则柔性机械手系统的零动态子系统(3-22)将在平衡点 ($\mathbf{q}=0, \dot{\mathbf{q}}=0$) 处渐近稳定。

证明: 由文献[10]中的定理 3-1, 如果 $\boldsymbol{\lambda}_0$ 和 $\boldsymbol{\lambda}_1$ 选取适当的值, $\mathbf{A}(\boldsymbol{\lambda}_0,$

λ_1)的特征值全为负值,则柔性机械手系统的零动态子系统(3-22)在平衡点($q=0, \dot{q}=0$)处局部渐近稳定。

综合上面的引理 3-1 和引理 3-2,提出柔性机械手终端滑模控制系统设计的定理 3-1 如下。

定理 3-1 对柔性机械手系统(3-9),如果按式(3-10)重新定义其输出,选取合适的参数 λ_0 和 λ_1 ,使得式(3-32)的矩阵 A 的特征值严格为负值,并且终端滑模选取为式(3-15),终端滑模控制器 $u(t)$ 设计为式(3-16)的形式,则系统(3-9)将在平衡点附近渐近稳定。

证明:根据参数 λ_0 和 λ_1 ,按式(3-10)对柔性机械手系统(3-9)作输入输出线性化,得到输入输出子系统(3-11)。由引理 3-1 可知,如果终端滑模选取为式(3-15),终端滑模控制器 $u(t)$ 设计为式(3-16)的形式,输入输出子系统将在有限时间内收敛到零。由引理 3-2 可知,如果选取参数 λ_0 和 λ_1 使得式(3-32)的矩阵 A 的特征值严格为负值,零动态子系统将在平衡点($q=0, \dot{q}=0$)处渐近稳定。因此,原柔性机械手系统(3-9)在系统原点附近渐近稳定,柔性机械手系统的端点位移输出 $y_i(L_i, t), i=1, 2$ 也渐近收敛到零。

根据式(3-32),不同的 λ_0 和 λ_1 对应 $A(\lambda_0, \lambda_1)$ 不同的特征值。因此 λ_0 和 λ_1 决定零动态子系统的动态特性。下面以一个双臂柔性机械手为例说明 λ_0 和 λ_1 与 $A(\lambda_0, \lambda_1)$ 特征值之间的关系,机械手的参数如下:

$$L_1 = 0.8\text{m}, \quad L_2 = 0.8\text{m}$$

$$\rho_1 = 1.1718\text{kg/m (steel)}, \quad \rho_2 = 0.5859\text{kg/m (steel)}$$

$$M_{l1} = 0.5\text{kg}, \quad M_{l2} = 0\text{kg}$$

$$EI_1 = 544.32\text{Nm}^2, \quad EI_2 = 68.04\text{Nm}^2$$

$$J_1 = 2.0\text{kgm}^2, \quad J_2 = 0.4\text{kgm}^2, \quad J_h = 0\text{kgm}^2$$

为了方便分析式(3-22)所定义的零动态子系统的动态响应^[8,11],令 $\lambda_0 = \text{diag}[\lambda_{01} \lambda_{02}]$, $\lambda_1 = \text{diag}[\lambda_{10} \lambda_{11} \lambda_{12} \lambda_{13}]$, R 为 $A(\lambda_0, \lambda_1)$ 特征值的最大实部。图 3-3 为 $\lambda_{00} = \lambda_{01} = 1$ 时, λ_1 和 R 之间的等高线图,水平面的两坐标轴为 λ_{10} 和 λ_{13} , $\lambda_{10} = \lambda_{11}$ 在 $[-0.4, 0.4]$ 之间取值, $\lambda_{12} = \lambda_{13}$ 在 $[-2, 2]$ 之间取值。为方便 λ_1 的选值,图中 R 被离散为间隔为 0.01 的数值,不同的曲线代表不同的 R 值,沿箭头方向, R 的绝对值逐渐增大,表示系统的特征值逐渐远离坐标原点,系统收敛速度加快。图 3-3 中两条粗线分别表示 R 等于 -0.5、-0.6,既在这两条线上的所有点所对应的系统特征值的最大实部均为 -0.5 或 -0.6。图 3-4 为 $\lambda_{10} = \lambda_{11} = \lambda_{12} = \lambda_{13} = 2$ 时, $\lambda_{00}, \lambda_{01}$ 和 R 之间的等高线图, λ_{00} 在 $[5, 14]$ 之间取值, λ_{01} 在 $[0, 40]$ 之间取值,同样将 R 离散

为间隔为 0.01 的数值,沿箭头方向, R 的绝对值增大。图 3-4 中两条粗线分别表示 R 等于 -0.5 、 -0.56 ,既在这两条线上的所有点所对应的系统特征值的最大实部均为 -0.5 或 -0.56 。

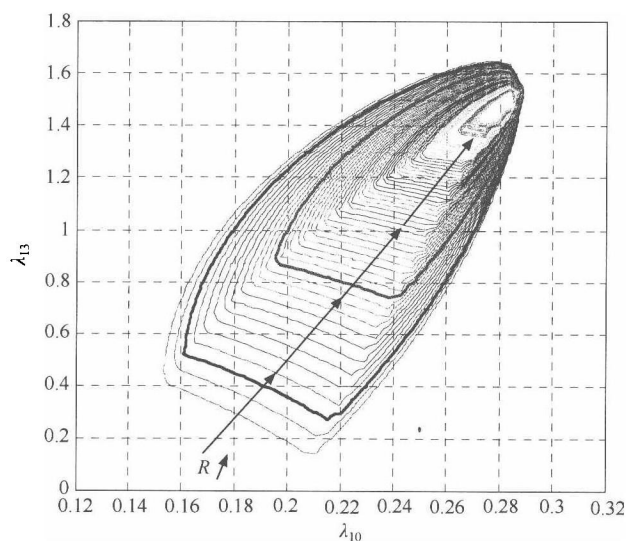


图 3-3 λ_1 和 R 的等高线图

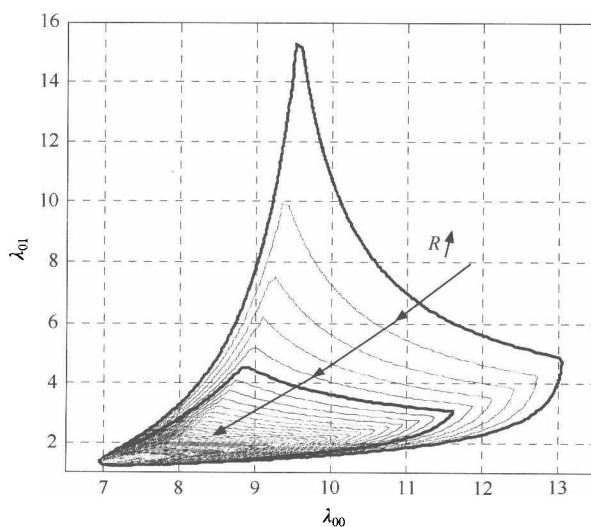


图 3-4 λ_0 和 R 的等高线图

改变 λ_0 和 λ_1 的数值可改善零动态子系统的性能。如果 λ_0 和 λ_1 选择合适,零动态子系统不但渐进稳定,而且系统收敛速度快;若 λ_0 和 λ_1 选择不当,零动态子系统将是不稳定的。因此根据图 3-3、图 3-4 合理选择 λ_0 和 λ_1 的数值为: $\lambda_0 = \text{diag}[7.68 \ 1.45]$, $\lambda_1 = \text{diag}[2 \ 2 \ 2]$ 。

通过上面的仿真分析可知,采用作图法可以选择重新定义的系统输出(3-10)中的三个仿真参数,但设计参数 λ_0 和 λ_1 分别为 2×2 维和 $2 \times 2r$ 维对角阵,若柔性模态数 $r=2$,则设计参数 λ_0 和 λ_1 共有 6 个参数可选择。下面将采用遗传算法对 λ_0 和 λ_1 进行优化设计。

3.2.3 利用遗传算法优化设计控制器参数

遗传算法(GA)是一类借鉴生物界自然选择和自然遗传机制的随机化搜索算法,其主要特点是群体搜索策略和群体中个体之间的消息交换,搜索不依赖于梯度信息。GA 算法尤其适用于处理传统搜索方法难于解决的复杂非线性问题。因此在下面的章节中采用 GA 算法对柔性机械手的零动态子系统进行参数的优化设计。

为防止 GA 算法的过早收敛,利用混沌运动的随机性、遍历性、规律性和对初值的敏感性等特点,构成混沌 GA 算法对零动态子系统的参数矩阵 $A(\lambda_0, \lambda_1)$ (式(3-32))中的参数 λ_0 和 λ_1 进行寻优^[12,13],使得设定的系统性能指标最优。

编码:将待寻优的参数 $\lambda_0 = \text{diag}[\lambda_1, \lambda_2]$ 和 $\lambda_1 = \text{diag}[\lambda_3, \lambda_4, \lambda_5, \lambda_6]$ 表示为遗传算法的基因,所有的基因串联起来组成个体 $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4, \lambda_5, \lambda_6)$,即一个 6 维的用实数编码的数组。多个个体组成群体,初始种群采用随机方法生成。

适应度函数:遗传算法在搜索进化过程中一般不需要其他外部信息,仅用评估函数值来评估个体或解的优劣,并作为以后遗传操作的依据。评估函数又称为适应度函数(fitness),采用下列二次型性能指标作为适应度函数^[14]:

$$J = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} (\mathbf{x}^T \mathbf{Q} \mathbf{x}) dt \quad (3-33)$$

并满足约束条件:

$$I = \max_{1 \leq j \leq 8} \text{Re}[\lambda_j(\mathbf{A})] < 0 \quad (3-34)$$

式中, $\mathbf{Q} \in \mathbf{R}^{12 \times 12}$ 为正定对称阵; $\mathbf{x}$ 为式(3-9)中的状态向量。

当选择父本进行交叉操作时,先按照式(3-33)得到各个体的适应度函数值,并从优到劣依次排列,根据轮盘赌法确定个体的选择概率,由此组成父本。

遗传算子:下面利用交叉算子和变异算子对父本进行操作,产生新个体。种群的交叉概率 P_c 和变异概率 P_m 均为重要的遗传参数,其最佳取值随具体应用、种群分布和遗传进程而变化,引入自适应机制是适应这种调整要求的较好办法^[15]。本书利用当前种群的平均、最大、最小适应度函数值 ($\text{fit}_{\text{avg}}(m), \text{fit}_{\text{max}}(m), \text{fit}_{\text{min}}(m)$),估计当前种群的个体多样化程度:

$$f_d(m) = \text{fit}_{\text{avg}}(m) / [\varepsilon + \text{fit}_{\text{max}}(m) - \text{fit}_{\text{min}}(m)], \quad m = 1, 2, \dots$$

式中, m 为遗传代数; ε 为一小正数,以保证不出现奇异。令 P_c, P_m 同时跟随种群多样性和遗传代数进行自适应调整^[15]:

$$P_c(m) = P_{c0} e^{-b_1 m / m_{\text{max}}} / f_d(m) \quad 0 \leq m \leq m_{\text{max}} \quad (3-35)$$

$$P_m(m) = P_{m0} e^{-b_2 m / m_{\text{max}}} / f_d(m) \quad 0 \leq m \leq m_{\text{max}} \quad (3-36)$$

式中, m_{max} 为最大进化代数; $P_{m0}, P_{c0} \in [0, 1], b_1, b_2 \in \mathbf{R}^+$, 可任意取值。这样,当种群分布较集中时(即趋于局部收敛, $f_d(m)$ 较大), p_m 将增加,而 p_c 减小,否则相反;而在总的趋势上, p_m 和 p_c 均随遗传进程缓慢地减小。

交叉操作时,首先计算种群的自适应交叉概率 p_c (3-35),对选择操作形成的父本进行随机配对,对生成的每对父本产生一个 $[0, 1]$ 范围的随机数,与 p_c 进行比较,小于 p_c 时进行交叉操作,否则不进行交叉操作。交叉操作时,随机产生一个交叉点,该点后的两个个体的部分结构进行互换,并生成两个新个体。经过交叉操作,得到更新后的种群。然后,对更新后的种群中的个体逐个进行变异操作。首先计算种群的自适应变异概率 p_m ,即首先在个体的码串范围内,随机的选择基因座,然后产生一个 $[0, 1]$ 范围的随机数,与 p_m 进行比较,小于 p_m 时进行变异操作,否则不进行变异操作。变异操作就是用一个随机产生的数值代替原来基因座上的数值。这样,经过选择、交叉、变异,得到新一代的个体。

混沌插入算子:采用混沌插入算子更新群体中的部分个体^[16]。首先利用 Logistic 映射产生混沌变量序列 $\{z_k\}$

$$z_{k+1} = \mu z_k (1 - z_k), \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (3-37)$$

式中, $z_0 \in (0, 1); \mu \in (1, 4)$ 。当 $\mu = 4$ 时,系统(3-37)为完全混沌状态。选取新群体中的适应度较小的 90% 的个体 $\lambda_s^* = (\lambda_{s1}, \lambda_{s2}, \lambda_{s3}, \lambda_{s4}, \lambda_{s5}, \lambda_{s6}), \lambda_{si} \in (a_i, b_i), i = 1, \dots, 6, s = 1, \dots, r, r < N$ 。通过参数变换 $y_s^* = (\lambda_{si} - a_i) / (b_i - a_i), i = 1, 2, \dots, 6, s = 1, \dots, r$, 映射到 $[0, 1]$ 区间后形成矩阵 $y^* \in$

$\mathbf{R}^{r \times 6}$, r 为柔性模态数;再以某一随机值为初值,通过式(3-37)得到混沌序列 $z_k, k=1, 2, \dots, 6r$, 并形成矩阵 $\mathbf{y} = \{y_{ij}\} \in \mathbf{R}^{r \times 6}, y_{ij} = z_{6i+j}, i=1, \dots, r; j=1, \dots, 6$. 将混沌序列矩阵 $\mathbf{y}$ 加到参数矩阵 $\mathbf{y}^*$, 得

$$\mathbf{y}^{*'} = (1 - \alpha)\mathbf{y}^* + \alpha\mathbf{y} \quad (3-38)$$

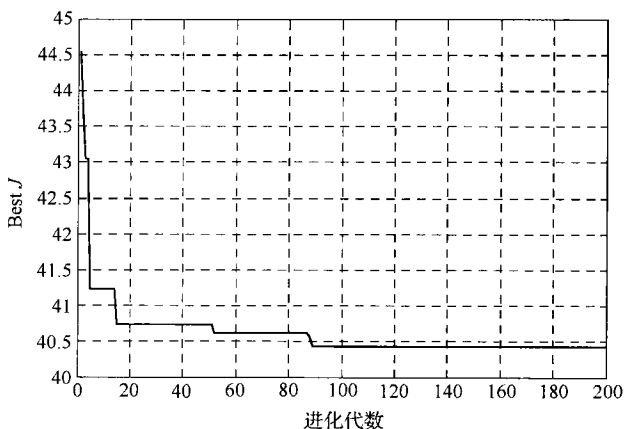
式中, $\alpha = 1 - [(m-1)/m]^\beta$, m 为进化代数; β 是整数, 随优化目标函数而定; $0 < \alpha < 1$, 采用自适应选取, 这是因为搜索初期希望 λ^* 变动较大, 需要较大的 α , 随着搜索的进行, $(\lambda_{s1}, \lambda_{s2}, \lambda_{s3}, \lambda_{s4}, \lambda_{s5}, \lambda_{s6})$ 逐渐接近最优点, 故需要选用较小的 α , 以便在 λ_s^* 所在的小范围内搜索. 对矩阵 $\mathbf{y}^{*'}$ 进行参数反变换: $\lambda_{s'}^* = a_i + (b_i - a_i)\mathbf{y}^{*'}, i=1, 2, \dots, 6, s=1, \dots, r$, 变换到待优化参数的取值范围以内, 得到新的个体集合 $\lambda^{*'}$, 以进行下一代的遗传搜索操作. 由于混沌运动能够遍历空间所有状态, 由其产生的小种群具有多样性, 能够补充进化过程中缺失的有效基因, 因为 GA 已经产生了 10% 的适应度较高的基因, 只对其余 90% 的基因加混沌扰动, 可避免由于早熟引起的进化停滞.

下面以一个双臂柔性机械手为例, 说明采用遗传算法优化控制器的设计参数 λ_0 和 λ_1 , 系统的收敛速度明显加快.

机械手的参数与上节相同, 选取种群规模 $N=30$, 遗传代数 $m=200$, $k_1=1.0, k_3=0.05, k_2=0.5, k_4=0.025, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4, \lambda_5, \lambda_6 \in [0, 10]$, 仿真结果见表 3-1 和图 3-5, 表 3-1 为经遗传算法优化的控制器 6 个参数值, I 为对应 6 个参数值矩阵 A (式(3-32)) 的特征根, J 为 19.98、184 代时对应的最优适应度函数值 J (式(3-33)); 图 3-5 为最优适应度函数值 Best J 的演化过程. 可见, 经过 200 代寻优, GA 算法找到了使得系统满足二次型适应度函数 J 最小的控制器参数.

表 3-1 优化的参数值

Best J 进化代数	67	72	184
λ_1	9.5279	9.5279	9.5279
λ_2	7.7993	8.0291	4.3033
λ_3	0.1208	0.1208	0.1208
λ_4	2.8367	2.8367	2.8367
λ_5	0.7565	0.7565	0.7565
λ_6	0.4048	0.4048	0.4048
I	-0.32	-0.32	-0.32
f	40.6251	40.6237	40.4306

图 3-5 适应度函数 J 的优化进程

3.2.4 仿真分析

为了评价所提出的终端滑模控制策略(3-16)的有效性,对双臂柔性机械手进行仿真,机械手的参数与3.2.3节给出的相同。

根据定理3-1设计控制器,滑模选取为

$$s(t) = \dot{z}(t) + 2z(t)^{3/5}$$

柔性机械手系统状态初值选取如下:

$$\theta_1(0) = 1, \theta_2(0) = 0.5, \dot{\theta}_1(0) = 0, \dot{\theta}_2(0) = 0, q_{11}(0) = 0, \dot{q}_{11}(0) = 0, \\ q_{12}(0) = 0, \dot{q}_{12}(0) = 0, q_{21}(0) = 0, \dot{q}_{21}(0) = 0, q_{22}(0) = 0, \dot{q}_{22}(0) = 0$$

分别采用三组 λ_0 和 λ_1 的值进行仿真验证。

情况1:采用上节GA算法进行优化设计,得到的 λ_0 和 λ_1 如下:

$$\lambda_0 = \begin{bmatrix} 9.5279 & 0 \\ 0 & 4.3033 \end{bmatrix}, \quad \lambda_1 = \begin{bmatrix} 0.1208 & 2.8367 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.7565 & 0.4048 \end{bmatrix}$$

情况2:采用作图法得到的 λ_0 和 λ_1 值

$$\lambda_0 = \begin{bmatrix} 7.6800 & 0 \\ 0 & 1.4500 \end{bmatrix}, \quad \lambda_1 = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

情况3:采用下面一组 λ_0 和 λ_1 值

$$\lambda_0 = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix}, \quad \lambda_1 = \begin{bmatrix} 0.35 & 0.35 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.35 & 0.35 \end{bmatrix}$$

经计算,以上三种情况均可保证零动态子系统(3-22)在平衡点处是渐近稳定的。仿真结果如图 3-6~图 3-13。

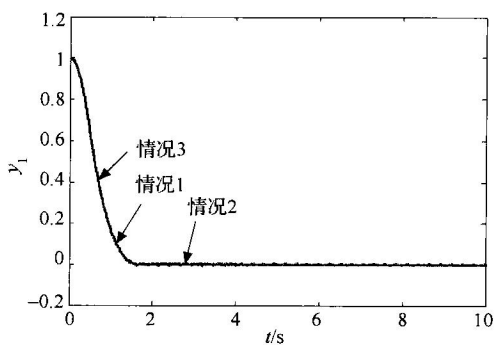


图 3-6 端点位移 $y_1(L, t)$

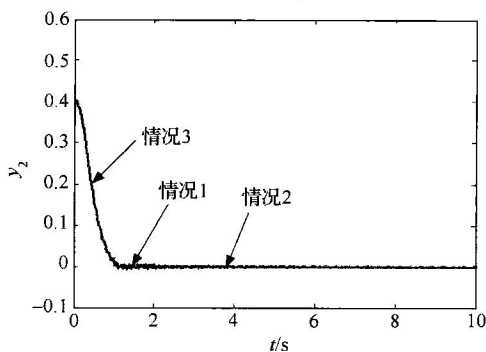


图 3-7 端点位移 $y_2(L, t)$

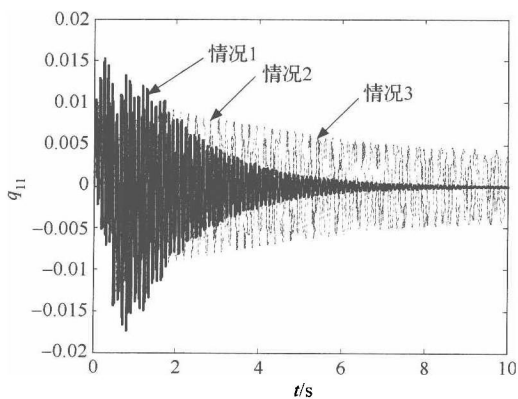
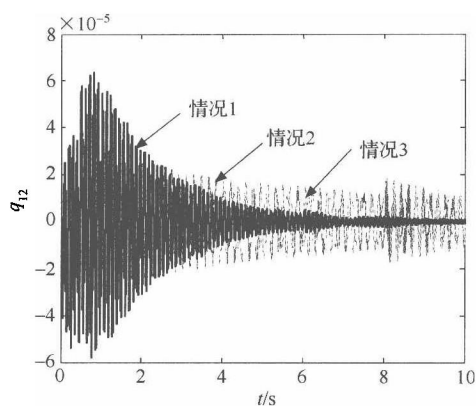
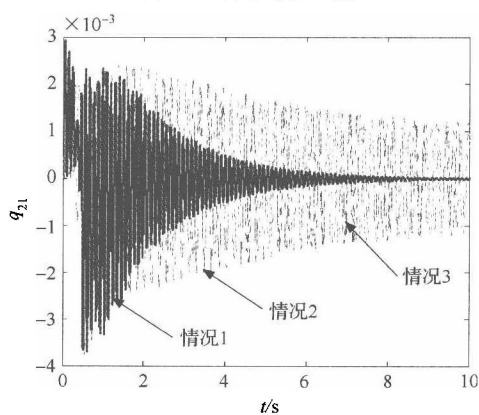
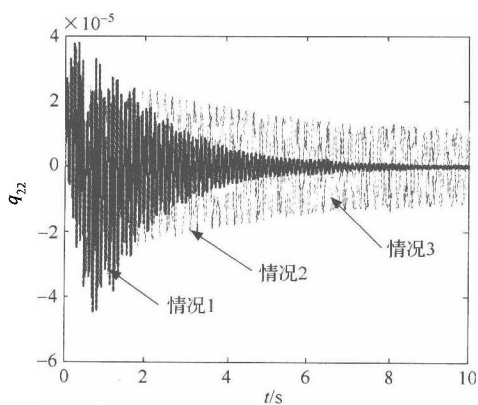


图 3-8 柔性模态 q_{11}

图 3-9 柔性模式 q_{12} 图 3-10 柔性模式 q_{21} 图 3-11 柔性模式 q_{22}

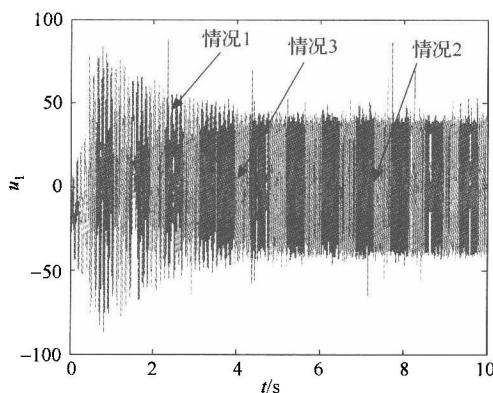
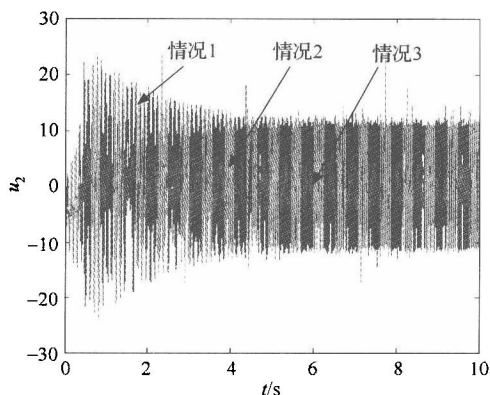
图 3-12 控制输入 u_1 图 3-13 控制输入 u_2

图 3-6 和图 3-7 为双臂柔性机械手的端点位移 $y_1(L_1, t)$ 和 $y_2(L_2, t)$, 可见端点位移收敛到零; 图 3-8 和图 3-9 分别为第一个机械臂的柔性模态 $q_{11}(t)$ 和 $q_{12}(t)$; 图 3-10 和图 3-11 分别为第二个机械臂的柔性模态 $q_{21}(t)$ 和 $q_{22}(t)$, 可见采用遗传算法优化后的参数设计的控制策略可保证所有模态变量均收敛到零; 图 3-12 和图 3-13 分别为机械臂的控制转矩 $u_1(t)$ 和 $u_2(t)$, 可见系统控制存在奇异现象。

由仿真结果可见, 采用通过遗传算法优化参数的控制策略, 使得柔性机械手系统的端点位移渐近收敛到零, 并且柔性模态也渐近收敛。与文献

[92]~[94]相比,重新定义的系统输出中的设计参数由原来的2个增至6个,参数的取值范围由原来的 $[0\ 1]$ 之间取值增至整个实数范围内取值,使得保证零动态子系统稳定的设计参数选择余地增大,系统的收敛速度加快。

3.3 柔性机械手的非奇异终端滑模控制

由控制策略(3-16)可知,分母中存在 $s(t)$ 项,当位于滑模面上时, $s(t)=0$,控制输入会出现无穷大的情况,即奇异现象。由3.2.4节的仿真结果可见,系统的控制输入的确存在奇异,因此将控制策略修订如下,采用作者导师冯勇提出的非奇异终端滑模,直接从滑模设计方面解决上述问题^[17]。

非奇异终端滑模超曲面 $s(t)$ 设计如下:

$$s(t) = z(t) + c_1 \dot{z}^{p/q}(t) \quad (3-39)$$

式中, $c_1 = \text{diag}[c_{11} \ c_{12}]$, $c_{1i} > 0$, $i=1, 2$,为终端滑模设计参数; p, q 均为奇数,且满足 $p > q$, $\dot{z}^{p/q}(t) = [\dot{z}_1^{p/q}(t) \ \dot{z}_2^{p/q}(t)]^T$ 。

下面提出定理3-2,证明本节提出的非奇异终端滑模控制器可以保证输入输出子系统有限时间收敛,并消除了终端滑模控制中存在的奇异。

定理 3-2 对于输入输出子系统,如果非奇异终端滑模超曲面选取为式(3-39)的形式,控制输入 $u(t)$ 设计为式(3-40)形式,则输入输出子系统的状态 $z(t)$ 和 $\dot{z}(t)$ 将在有限时间内收敛到零。

$$u(t) = u_{eq}(t) + u_n(t) \quad (3-40)$$

$$u_{eq} = -\beta^{-1}(\lambda_0, \lambda_1, x) \left(\alpha(\lambda_0, \lambda_1, x) + \frac{q}{p} c_1^{-1} \dot{z}^{2-p/q}(t) \right)$$

$$u_n(t) = -\beta^{-1}(\lambda_0, \lambda_1, x) \frac{q}{p} \eta \text{sgn}(s(t))$$

式中,假设 $\beta(\lambda_0, \lambda_1, x)$ 可逆, $\eta > 0$,为设计参数。

证明:为了证明输入输出子系统的状态 $z(t)$ 和 $\dot{z}(t)$ 在有限时间内收敛到零,只需分别证明输入输出子系统的状态 $z(t)$ 和 $\dot{z}(t)$ 从任意初始状态到达滑模 $s(t)=0$ 的时间和在滑模上滑动到原点($z(t)=0, \dot{z}(t)=0$)的时间均为有限即可。

考虑 Lyapunov 函数:

$$V(t) = \frac{1}{2} s^T(t) s(t)$$

对 $V(t)$ 求导, 并将控制律(3-40)代入, 得

$$\begin{aligned}\dot{V}(t) &= \mathbf{s}^T(t) \dot{\mathbf{s}}(t) \\ &= \mathbf{s}^T(t) \left\{ \dot{\mathbf{z}}(t) + \frac{p}{q} \mathbf{c}_1 \text{diag}(\dot{\mathbf{z}}^{p/q-1}(t)) [\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{\lambda}_0, \boldsymbol{\lambda}_1, \mathbf{x}) + \boldsymbol{\beta}(\boldsymbol{\lambda}_0, \boldsymbol{\lambda}_1, \mathbf{x}) \mathbf{u}(t)] \right\} \\ &= \mathbf{s}^T(t) \frac{p}{q} \mathbf{c}_1 \text{diag}(\dot{\mathbf{z}}^{p/q-1}(t)) \boldsymbol{\beta}(\boldsymbol{\lambda}_0, \boldsymbol{\lambda}_1, \mathbf{x}) \mathbf{u}_n(t) \\ &\leq -\mathbf{s}^T(t) \eta \mathbf{c}_1 \text{diag}(\dot{\mathbf{z}}^{p/q-1}(t)) \text{sgn}(\mathbf{s}(t))\end{aligned}$$

由于 $\mathbf{c}_1$ 是一对角阵, 因此 $\eta(p/q)\mathbf{c}_1 \text{diag}(\dot{\mathbf{z}}^{p/q-1}(t))$ 仍为一对角阵, $\mathbf{s}^T(t)$ 可被移至 $\text{sgn}(\mathbf{s}(t))$ 的左面, 则上式得

$$\dot{V}(t) \leq -\eta(p/q) \min_{i=1, \dots, m} (c_{1i}^{-1} \dot{\mathbf{z}}_i^{p/q-1}) \|\mathbf{s}\|$$

式中 p, q 是奇数, 当 $\dot{\mathbf{z}}_i \neq 0$ 满足 $\dot{\mathbf{z}}_i^{p/q-1} > 0$; $\dot{\mathbf{z}}_i = 0$ 时 $\dot{\mathbf{z}}_i^{p/q-1} = 0$; 对于 $\dot{\mathbf{z}}_i = 0$ 且 $\mathbf{z}_i = 0$ 时, 系统并不停留在点 $(\dot{\mathbf{z}}_i = 0, \mathbf{z}_i = 0)$ 上。因此 Lyapunov 稳定性的判定条件能够满足。系统状态可在有限时间内到达滑模面 $\mathbf{s}(t) = 0$ 上。

为了评价所提出的终端滑模控制策略的有效性, 对双臂柔性机械手进行仿真, 机械手的参数与 3.2.4 节给出的相同。采用上节 GA 算法进行优化设计得到的 $\boldsymbol{\lambda}_0$ 和 $\boldsymbol{\lambda}_1$ 如下:

$$\boldsymbol{\lambda}_0 = \begin{bmatrix} 9.5279 & 0 \\ 0 & 4.3033 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\lambda}_1 = \begin{bmatrix} 0.1208 & 2.8367 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.7565 & 0.4048 \end{bmatrix}$$

滑模选取为: $\mathbf{s}(t) = 0.5 \dot{\mathbf{z}}^{5/3}(t) + \mathbf{z}(t)$, 仿真结果如图 3-14~图 3-21 所示。

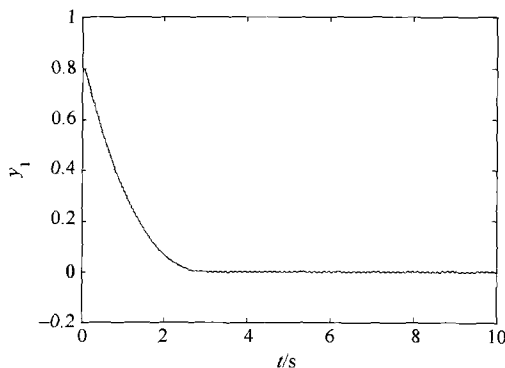
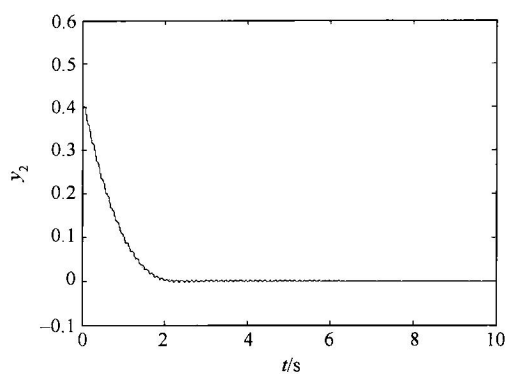
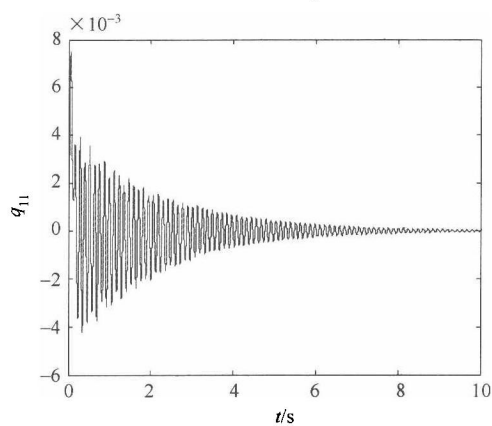
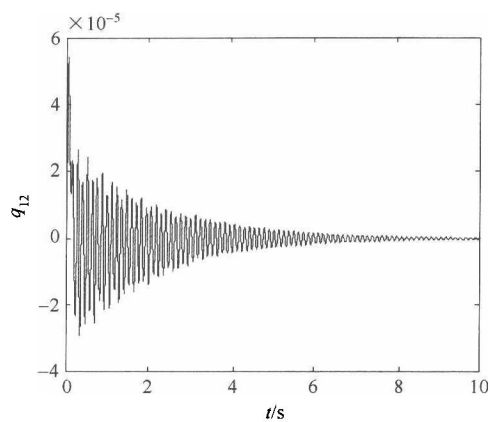


图 3-14 端点位移 $y_1(L, t)$

图 3-15 端点位移 $y_2(L, t)$ 图 3-16 柔性模式 q_{11} 图 3-17 柔性模式 q_{12}

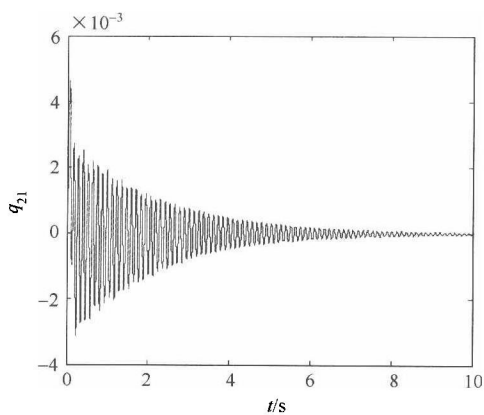


图 3-18 柔性模式 q_{21}

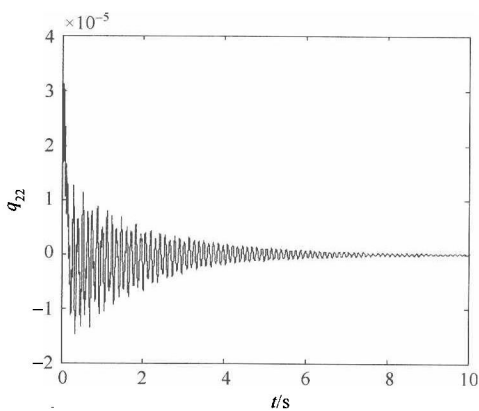


图 3-19 柔性模式 q_{22}

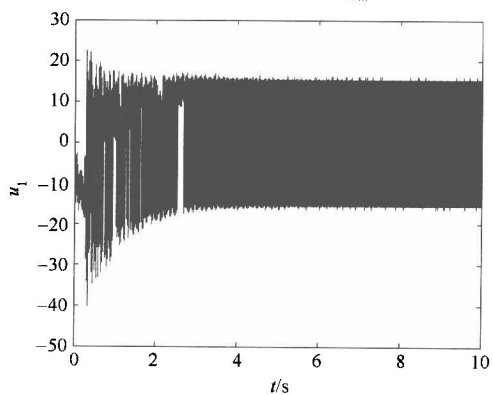
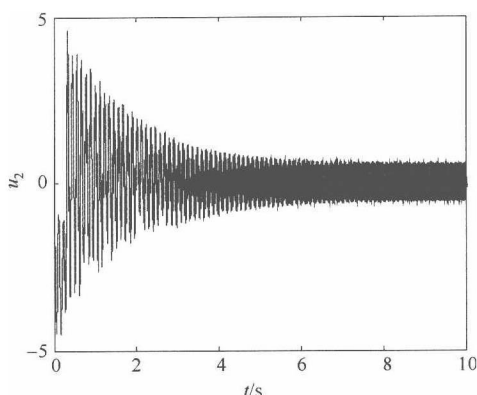


图 3-20 控制输入 u_1

图 3-21 控制输入 u_2

由仿真结果可见,系统控制输入中没有了奇异现象,系统的端点位移渐近收敛到零,并且柔性模态也渐近收敛,与 3.2.4 节情况 1 的仿真结果相比,系统状态收敛到平衡点的时间几乎相同,但系统的控制输入得到了明显改善,不但控制输入的幅值降低,而且不存在奇异。

3.4 本章小结

柔性机械手系统从转矩输入到端点位移输出的传函为非最小相位,当控制输入有界时,这个特性会阻碍端点位移渐近跟踪期望轨迹,本章在重新定义系统输出方法的基础上,提出了一种用于双臂柔性机械手系统的终端滑模控制器。首先,重新定义柔性机械手系统的输出,通过输入输出线性化,将柔性机械手系统分解为由重新定义的输出构成的输入输出子系统和由柔性模态构成的零动态子系统两部分,然后分别设计终端滑模控制策略和非奇异终端滑模控制策略保证输入输出子系统的状态在有限时间内收敛到零。通过采用作图法和遗传算法优化控制器的设计参数,保证柔性机械手系统的零动态子系统在平衡点处渐近稳定,从而保证整个柔性机械手系统的渐近稳定。且所提出的终端滑模控制策略设计过程简单,易于实现,并且重新定义的系统输出中的设计参数多,使得保证零动态子系统稳定的设计参数选择余地增大,提高了系统收敛速度。

参 考 文 献

- [1] Moallem M, Patel R V, Khorasani K. Flexible-link Robot Manipulators; Control Techniques and Structural Design, Singapore; Springer, 2000
- [2] Morg O. On the Boundary Control of a flexible robot arm. Proceedings of the 40th IEEE Conference on Decision and Control, Orlando, Florida USA, 2001; 3856~3857
- [3] Chen W, Shi S, Zhang Z. On the tracking problem of known nonminimum phase plants. Control Theory and Application, 1997, 14(6): 873~877
- [4] Wang W J, Lu S S, Hsu C F. Experiments on the position control of a one-link flexible robot arm. IEEE Trans. on Robotics and Automation, 1989, 5(3): 373~377
- [5] Chen Y P, Yeung K S. Sliding-mode control of multi-link flexible manipulators. Int. J. Control, 1991, 54(2): 257~278
- [6] 张袅娜, 冯勇, 孙黎霞. 双臂柔性机械手的逆动态终端滑模控制. 控制与决策, 2004, 19(10): 1142~1146
- [7] 张袅娜, 冯勇, 王冬梅. 柔性机械手鲁棒控制器的设计. 控制与决策, 2006, 21(7): 750~754
- [8] 张袅娜. 柔性机械手终端滑模控制方法的研究. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学博士学位论文, 2006
- [9] Feng Y, Yu X, Man Z. Non-singular adaptive terminal sliding mode control of rigid manipulators. Automatica, 2002, 38(12): 2159~2167
- [10] Feng Y, Bao S, Yu X. Inverse Dynamics terminal sliding mode control of two-link flexible manipulators. Proceedings of the Third International DCDIS Conference on Engineering Applications and Computational Algorithms, Canada, 2003: 52~57
- [11] 鲍晟. 机械手终端滑模控制方法的研究. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学博士学位论文, 2003
- [12] Zhang N N, Feng Y, Yu X H. Optimization of terminal sliding control for two-link flexible manipulators. IECON2004, 2004: 613~616
- [13] 张袅娜, 张德江, 冯勇. 基于混沌遗传算法的柔性机械手滑模控制器优化设计. 控制理论与应用, 2008, 25(3): 451~455
- [14] Goldberg D E. Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning. Reading, Mass. : Addison-Wesley Pub. Co. , 1989
- [15] Srinivas M, Patnaik L M. Adaptive probabilities of crossover and mutation in genetic algorithms. IEEE Trans. Systems, Man and Cybernetics, 1994, 24(4): 656~667
- [16] 姚俊峰, 梅焜, 彭小奇, 等. 混沌遗传算法及其应用. 系统工程, 2001, 19(1): 70~74
- [17] Feng Y, Yu X, Man Z. Non-singular adaptive terminal sliding mode control of rigid manipulators. Automatica, 2002, 38(12): 2159~2167

第 4 章 基于终端滑模的参数不确定 柔性机械手控制

柔性机械臂由于测量和建模的不精确,再加上负载的变化以及外部扰动的影响,很难得到精确、完整的运动模型。因此在建立机器人数学模型时,需要做合理的近似处理,而忽略一些不确定性的因素,诸如参数误差、未建模动态、观测噪声以及不确定性的外界干扰等,然而这些不确定性的存在可能会引起控制系统品质恶化^[1,2],甚至成为系统不稳定的原因。

在第 3 章中所提出的非奇异终端滑模控制策略适用于具有精确数学模型的系统,并未考虑到系统中存在的不确定性。由于在实际应用中系统的不确定性必然存在,因此本章在应用重新定义系统输出方法的基础上,探讨当柔性机械手系统存在不确定性时,如何设计快速终端滑模控制策略^[3],使得柔性机械手系统状态能够快速稳定,并对系统中存在的参数不确定性具有鲁棒性。在快速滑模控制策略的基础上,提出了基于模糊逻辑的无抖振快速终端滑模控制,保证系统状态渐进收敛的同时,解决滑模控制中存在的抖振问题。

4.1 柔性机械手模型的不确定分析

考虑柔性机械手系统(3-1),当系统存在不确定性时,假设参数 M, f_r, f_f, E_1, E_2, K 的标称量分别为: $M_n, f_{rn}, f_{fn}, E_{1n}, E_{2n}, K_n$, 定义: $\Delta M = M - M_n, \Delta f_r = f_r - f_{rn}, \Delta f_f = f_f - f_{fn}, \Delta E_1 = E_1 - E_{1n}, \Delta E_2 = E_2 - E_{2n}, \Delta K = K - K_n$, 表示系统中存在的参数不确定性,则柔性机械手系统(3-1)可重新写为如下的形式:

$$(M_n + \Delta M) \begin{bmatrix} \ddot{\theta} \\ \ddot{q} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} f_{rn} + \Delta f_r + (E_{1n} + \Delta E_1) \dot{\theta} \\ f_{fn} + \Delta f_f + (K_n + \Delta K) \dot{q} + (E_{2n} + \Delta E_2) \dot{q} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_n + \Delta B \\ 0 \end{bmatrix} u(t) \quad (4-1)$$

令

$$\begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \end{bmatrix} = -\Delta M \begin{bmatrix} \ddot{\theta} \\ \ddot{q} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \Delta f_r + \Delta E_1 \dot{\theta} \\ \Delta f_f + \Delta K q + \Delta E_2 \dot{q} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \Delta B \\ 0 \end{bmatrix} u(t)$$

则不确定柔性机械手系统方程为

$$M_n \begin{bmatrix} \ddot{\theta} \\ \ddot{q} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_n \\ 0 \end{bmatrix} u(t) - \begin{bmatrix} f_{rn} + E_{1n} \dot{\theta} \\ f_{fn} + K_n q + E_{2n} \dot{q} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} d_1(t) \\ d_2(t) \end{bmatrix}$$

令矩阵 N_n 为

$$N_n = M_n^{-1} = \begin{bmatrix} N_{11n} & N_{12n} \\ N_{21n} & N_{22n} \end{bmatrix}$$

因此可将不确定的柔性机械手系统方程(4-1)写为如下的形式:

$$\ddot{\theta} = -N_{11n}(f_{rn} + E_{1n} \dot{\theta}) - N_{12n}(f_{fn} + K_n q + E_{2n} \dot{q}) + N_{11n} u(t) + N_{11n} d_1 + N_{12n} d_2 \quad (4-2)$$

$$\ddot{q} = -N_{21n}(f_{rn} + E_{1n} \dot{\theta}) - N_{22n}(f_{fn} + K_n q + E_{2n} \dot{q}) + N_{21n} u(t) + N_{21n} d_1 + N_{22n} d_2 \quad (4-3)$$

根据重新定义的柔性机械手系统输出(3-10),求得

$$\ddot{z}(t) = \alpha_n(\lambda_0, \lambda_1, x) + \beta_n(\lambda_0, \lambda_1, x) u(t) + d(\lambda_0, \lambda_1, x, u) \quad (4-4)$$

式中, $z = [z_1, z_2]^T$, $d(\lambda_0, \lambda_1, x, u)$ 表示系统中的参数不确定部分, 即

$$d(\lambda_0, \lambda_1, x, u) = \lambda_0(N_{11n} d_1 + N_{12n} d_2) + \lambda_1(N_{21n} d_1 + N_{22n} d_2)$$

$$\alpha_n(\lambda_0, \lambda_1, x) = [-(\lambda_0 N_{11n} + \lambda_1 N_{21n})(f_{rn} + E_{1n} \dot{\theta}) - (\lambda_0 N_{12n} + \lambda_1 N_{22n})(f_{fn} + K_n q + E_{2n} \dot{q})]$$

$$\beta_n(\lambda_0, \lambda_1, x) = [\lambda_0 N_{11n}(\theta, q) + \lambda_1 N_{21n}(\theta, q)]$$

式中, $\beta_n(\lambda_0, \lambda_1, x)$ 可逆。 $d(\lambda_0, \lambda_1, x, u) = [d_1(\lambda_0, \lambda_1, x, u); d_2(\lambda_0, \lambda_1, x, u)]$, 假设 L 为 $d(\lambda_0, \lambda_1, x, u)$ 的上界, 即 $|d(\lambda_0, \lambda_1, x, u)| \leq L$ 。

当特定的控制输入 u 使得输入输出子系统输出为零时, 即 z 及其各阶导数均为零, 内部子系统即为零动态子系统。保证零动态子系统局部稳定, 即可保证整个闭环系统的渐近稳定。由式(4-4)得

$$u(t) = -\beta_n^{-1}(\lambda_0, \lambda_1, x)(\alpha_n(\lambda_0, \lambda_1, x) + d(\lambda_0, \lambda_1, x, u))$$

代入内部子系统(4-3), 得零动态子系统如下:

$$\ddot{q} = [-N_{22n} + N_{21n}(\lambda_0 N_{11n} + \lambda_1 N_{21n})^{-1}(\lambda_0 N_{12n} + \lambda_1 N_{22n})] \cdot (f_{fn} + K_n q + E_{2n} \dot{q} - d_2) \quad (4-5)$$

可见通过采用重新定义系统输出, 将柔性机械手系统分解为输入输出子系统(4-4)和零动态子系统(4-5)。

4.2 参数不确定柔性机械手的快速终端滑模控制

文献[22]提出了一种新型快速终端滑动模态,综合了传统滑模控制与终端滑模控制的优点,使得系统状态在有限时间收敛,又保留了线性滑模在接近平衡态时的快速性,从而实现系统状态快速、精确的收敛到平衡状态。本书将快速终端滑动模态应用于柔性机械手的控制,设计快速终端滑模控制策略,实现柔性机械手输入输出子系统的有限时间控制,当控制系统的输入使得系统的输出为零时,内部子系统即为零动态子系统,对零动态子系统在平衡点附近线性化,采用第3章提出的遗传算法设计控制器参数,使得零动态子系统渐进稳定,从而保证整个含有不确定项的柔性机械手系统的渐进稳定。

4.2.1 快速终端滑模控制器设计

针对柔性机械手输入输出子系统(4-4),利用文献[4]提出的方法,设计快速终端滑动模态为

$$\dot{\mathbf{z}} = \mathbf{z} + \mathbf{c}_1 \mathbf{z} + \mathbf{c}_2 \mathbf{z}^{q/p} \quad (4-6)$$

式中, $\mathbf{z} = [z_1, z_2]^T$; $\mathbf{s} = [s_1, s_2]^T$; $\mathbf{c}_1 = \text{diag}(c_{11}, c_{12})$; $\mathbf{c}_2 = \text{diag}(c_{21}, c_{22})$; $\mathbf{z}^{q/p} = [z_1^{q/p}, z_2^{q/p}]^T$; $\mathbf{z}_i \in \mathbf{R}^1$ 为状态变量, $i=1, 2$; $c_{1i} > 0, c_{2i} > 0$, 均为快速滑模的设计参数; p 和 q 均为正奇数, 满足 $q < p < 2q$ 。

针对柔性机械手输入输出子系统(4-4), 提出定理 4-1, 实现柔性机械手输入输出子系统的状态变量在有限时间内渐进收敛到零。

定理 4-1 对于不确定的柔性机械手输入输出子系统(4-4), 如果快速终端滑动模态选择(4-6)的形式, 控制策略选择如下, 则输入输出子系统的状态能够在有限时间内收敛到零:

$$\mathbf{u}(t) = \mathbf{u}_{eq}(t) + \mathbf{u}_n(t) \quad (4-7)$$

$$\mathbf{u}_{eq} = -\boldsymbol{\beta}_n^{-1}(\boldsymbol{\lambda}_0, \boldsymbol{\lambda}_1, \mathbf{x})(\boldsymbol{\alpha}_n(\boldsymbol{\lambda}_0, \boldsymbol{\lambda}_1, \mathbf{x}) + \mathbf{c}_1 \dot{\mathbf{z}} + \mathbf{c}_2 \frac{q}{p} \mathbf{z}^{q/p-1} \dot{\mathbf{z}}) \quad (4-8)$$

$$\mathbf{u}_n = -\boldsymbol{\beta}_n^{-1}(\boldsymbol{\lambda}_0, \boldsymbol{\lambda}_1, \mathbf{x})(L + \eta) \text{sgn}(\mathbf{s}) \quad (4-9)$$

证明: 定义 Lyapunov 函数:

$$V(t) = \frac{1}{2} \mathbf{s}^T \mathbf{s}$$

对 $V(t)$ 求导, 得到

$$\begin{aligned}\dot{V}(t) &= \mathbf{s}^T \dot{\mathbf{s}} \\ &= \mathbf{s}^T (\ddot{\mathbf{z}} + \mathbf{c}_1 \dot{\mathbf{z}} + \mathbf{c}_2 \frac{q}{p} \mathbf{z}^{q/p-1} \dot{\mathbf{z}}) \\ &= \mathbf{s}^T (\boldsymbol{\alpha}_n(\lambda_0, \lambda_1, \mathbf{x}) + \boldsymbol{\beta}_n(\lambda_0, \lambda_1, \mathbf{x}) \mathbf{u}(t) + \mathbf{d}(\lambda_0, \lambda_1, \mathbf{x}, \mathbf{u}) \\ &\quad + \mathbf{c}_1 \dot{\mathbf{z}} + \mathbf{c}_2 \frac{q}{p} \mathbf{z}^{q/p-1} \dot{\mathbf{z}})\end{aligned}$$

将控制策略(4-7)~(4-9)代入上式, 得

$$\begin{aligned}\dot{V}(t) &= \mathbf{s}^T (\mathbf{d}(\lambda_0, \lambda_1, \mathbf{x}, \mathbf{u}) - (\mathbf{L} + \eta) \operatorname{sgn}(\mathbf{s})) \\ &\leq \|\mathbf{s}\| (|\mathbf{d}(\lambda_0, \lambda_1, \mathbf{x}, \mathbf{u})| - \mathbf{L}) - \eta \|\mathbf{s}\| \leq -\eta \|\mathbf{s}\| \leq 0\end{aligned}$$

即

$$\dot{V}(t) \leq -\eta \|\mathbf{s}\| < 0 \quad \forall \|\mathbf{s}\| \neq 0$$

因此, 输入输出子系统(4-4)可以在有限时间 t_r 内到达滑模面:

$$t_r = \eta^{-1} \sqrt{2} |V^{1/2}(0)| \quad (4-10)$$

到达滑模面 $\mathbf{s}(t) = \mathbf{0}$ 后, 由 $\mathbf{z}_i(t_r) \neq 0$ 到 $\mathbf{z}_i(t_s) = 0$ 的时间 t_s 由式(1-6)确定。求得有限时间 t_R 为:

$$t_R = \max_{i=1,2} t_s + t_r \quad (4-11)$$

因此, 采用本节提出的快速终端滑模控制策略(4-7), 可保证输入输出子系统状态 $\mathbf{z}(t)$ 和 $\dot{\mathbf{z}}(t)$ 将在有限时间 t_R 内从任意非零初始状态收敛到零。

4.2.2 零动态子系统特性分析

将零动态子系统(4-5)的平衡点 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 处将零动态子系统线性化。定义 Ω_1 为 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的邻域, 在 Ω_1 域上将矩阵 $\mathbf{f}_f$ 在 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 处按泰勒级数展开, 可发现它仅为状态变量 $\mathbf{x}$ 的高阶项, 即有

$$\mathbf{f}_f(\boldsymbol{\theta}, \mathbf{q})|_{\mathbf{x} \in \Omega} = \mathbf{f}_{\text{hot}}(\mathbf{x})$$

令

$$\mathbf{P}_0 = -\mathbf{N}_{22n} + \mathbf{N}_{21n}(\lambda_0 \mathbf{N}_{11n} + \lambda_1 \mathbf{N}_{21n})^{-1}(\lambda_0 \mathbf{N}_{12n} + \lambda_1 \mathbf{N}_{22n})$$

则式(4-5)可写成如下形式:

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{q}} \\ \ddot{\mathbf{q}} \end{bmatrix} = \mathbf{A}(\lambda_0, \lambda_1) \begin{bmatrix} \mathbf{q} \\ \dot{\mathbf{q}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{G}_\Delta \end{bmatrix} \quad (4-12)$$

式中, $\mathbf{A}(\lambda_0, \lambda_1) = [\mathbf{0}, \mathbf{I}; -\mathbf{P}_0 \mathbf{K}, -\mathbf{P}_0 \mathbf{E}_2]$, $\mathbf{G}_\Delta = \mathbf{f}_{\text{hot}} + \Delta \mathbf{f}$, $\Delta \mathbf{f} = -\mathbf{P}_0 \mathbf{d}_2$ 。假

设在零点附近高次项 f_{hot} 满足: $\|f_{\text{hot}}\| \leq \mu_3$, 且 $\|d_2\| < \mu_2$ 。则 $\|\Delta f\| = \|-P_0 d_2\| \leq \mu_2 \| -P_0 \|$, $\|G_\Delta\| = \|f_{\text{hot}} + \Delta f\| \leq \mu_3 + \mu_2 \| -P_0 \|$, 记常量 $\epsilon = \mu_3 + \mu_2 \| -P_0 \|$ 。令 $\Delta = [q \ \dot{q}]^T$, $G = [0 \ G_\Delta]^T$, 则有 $\dot{\Delta} = A\Delta + G$, G 满足 $\|G\| = \|G_\Delta\| \leq \epsilon$ 。如果在系统平衡点处线性化后的系统是严格稳定的, 即 $A(\lambda_0, \lambda_1)$ 的特征值严格保证在复平面的左半平面, 则原非线性系统的平衡点是渐近稳定的。因此 λ_0 和 λ_1 选取适当的值, 使得式(18)中矩阵 $A(\lambda_0, \lambda_1)$ 的特征值全为负值, 则柔性机械手系统的零动态子系统(4-12)将在平衡点($q=0, \dot{q}=0$)处渐近稳定。根据文献[5], λ_0, λ_1 选取如下: $\lambda_0 = \text{diag}(9.5279, 4.3033)$, $\lambda_1 = [0.1208, 2.8367, 0, 0, 0, 0, 0.7565, 0.4048]$ 。

选取如下形式的李亚普诺夫方程 $A^T P + PA = -Q$, 对任意给定的正定对称矩阵 Q , 有唯一正定对称矩阵解 P 。为此取能量函数 $V = \Delta^T P \Delta$, 则 $\dot{V} = \dot{\Delta}^T P \Delta + \Delta^T P \dot{\Delta} = -\Delta^T Q \Delta + 2\Delta^T P G$, 记 $\lambda_\Delta = \lambda_{\min}(Q)$, 则 $\dot{V} \leq -\lambda_\Delta \|\Delta\|^2 + 2\epsilon \|P\| \|\Delta\|$, 可见当 $\|\Delta\| > 2\epsilon \|P\| / \lambda_\Delta$ 时, $\dot{V} < 0$ 。因此零动子系统柔性模态收敛:

$$\|q\| \leq \|\Delta\| \leq 2\epsilon \|P\| / \lambda_\Delta \quad (4-13)$$

再由 $z(t) = \lambda_0 \theta + \lambda_1 q = 0$, 可得

$$\|\theta\| = \frac{\|\lambda_1\| \|q\|}{\|\lambda_0\|} \leq \frac{2\epsilon \|P\| \|\lambda_1\|}{\lambda_\Delta \|\lambda_0\|} \quad (4-14)$$

因此将式(4-13)和式(4-14)带入式(3-6)求得柔性机械手末端位移渐近收敛到零附近的邻域 Ω_2 为

$$\Omega_2 = \{y_i : |y_i| \leq L_i \|\theta_i\| + \|\Phi_w\| \|q_i\|, i = 1, 2\}$$

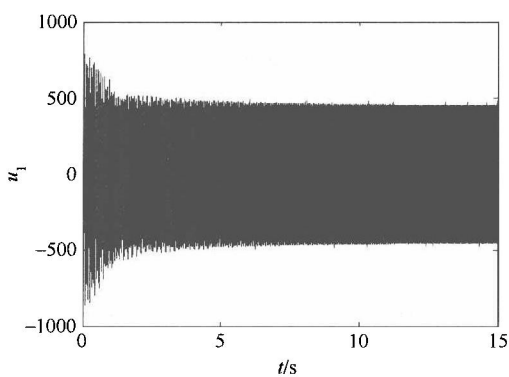
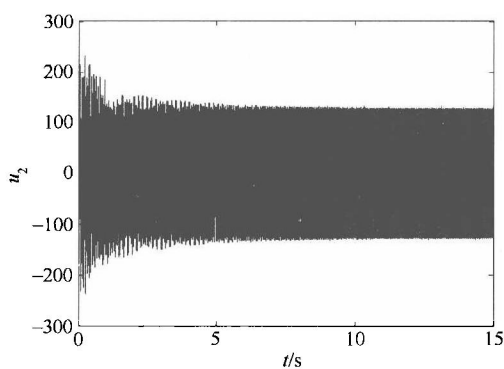
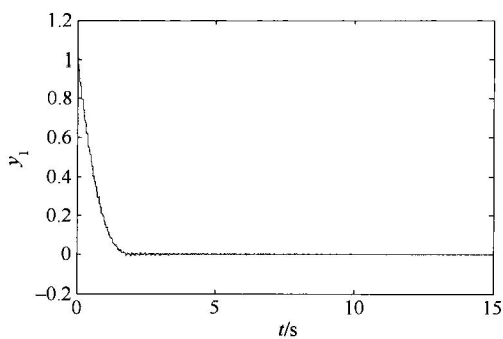
4.2.3 仿真分析

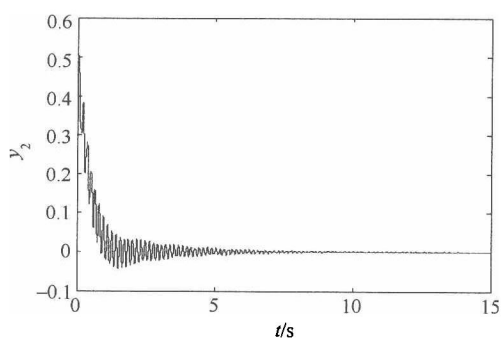
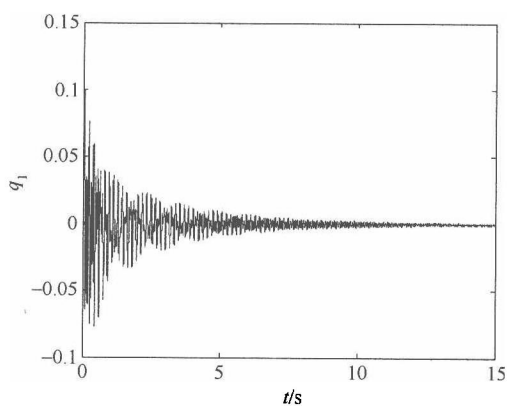
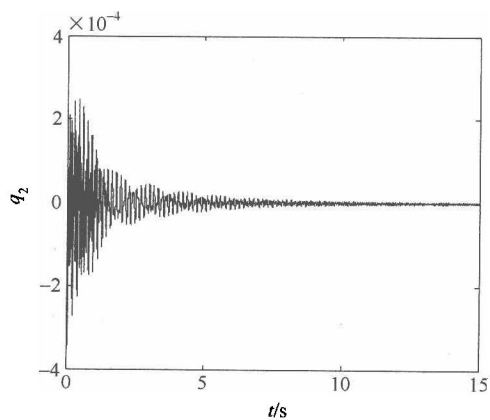
假设柔性机器人系统的负载范围为 $0 \sim 0.5\text{kg}$, 取 $m_{e2} = 0\text{kg}$ 为标称值, 而实际情况为: 端点负载 $m_{e2} = 0.25\text{kg}$, 其他条件不变。柔性机械手仿真参数、系统初始值与仿真实验 3.2.4 节相同。

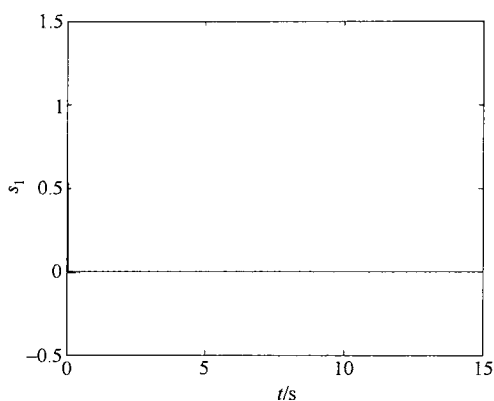
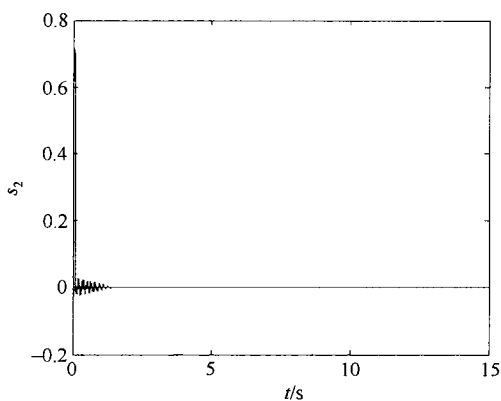
式(4-6)和式(4-9)中的常数为: $c_1 = c_2 = \text{diag}(2, 2)$, $L_i = 25$, $\eta = \text{diag}([5, 5])$; 快速终端滑动模态设计为: $s = \dot{z} + 2z + 2z^{3/5}$ 。控制器参数 λ_0 和 λ_1 按文献[5]选取, 以保证零动态子系统稳定。

仿真结果如图 4-1~图 4-8 所示。由图 4-3~图 4-6 的仿真结果可见, 端点位移渐近收敛到零, 并且柔性模态也渐近收敛到零, 可见, 本节提出的不确定柔性机器人的 FTSM 控制策略是有效的。但是由于柔性模态的抖

动以及滑模变结构的快速开关特性,使得系统的控制输入存在抖振现象,增加了系统的能量消耗。

图 4-1 控制输入 u_1 图 4-2 控制输入 u_2 图 4-3 端点位移 y_1

图 4-4 端点位移 y_2 图 4-5 柔性模态 q_1 图 4-6 柔性模态 q_2

图 4-7 滑动模式 s_1 图 4-8 滑动模式 s_2

4.3 参数不确定柔性机械手的模糊滑模控制

由于滑动模态可按需要设计,而且系统的滑模运动与控制对象的参数变化和系统的外界干扰无关,因此滑模变结构控制系统具有鲁棒性。然而,滑模变结构中存在的抖振不仅影响系统控制的精确性,而且容易激发系统中的高频未建模部分,破坏系统的性能,甚至使系统产生振荡或失稳,损坏控制器部件。因此对于实时性很高、稳态性能要求很好,以及系统中含有不能承受或者不能实现高频抖振的控制执行器的情况下,变结构控制的方

法就不能应用。这些都是由于变结构控制本身的缺陷——抖振问题造成的。

目前针对削弱或消除变结构控制中的抖振问题,已经提出了许多方法^[6~16],如准滑动模态方法、高阶滑模方法、观测器方法、引入各种智能系统理论、自适应控制理论构成混合控制器等。由于智能系统具有很强的非线性逼近能力、很强的非线性平滑能力,所以引入智能系统来逼近滑模控制的非线性部分,或者直接用智能系统实现滑模控制,都获得了很好的效果^[17~20]。因此本节采用具有递归结构的快速滑动模态,构建无抖振的滑模控制器^[21,22],在滑模控制策略上消除抖振,以实现柔性机械手输入输出子系统的有限时间控制。然后采用模糊控制^[22]的设计思想,来逼近滑模控制的非线性部分,建立基于等效控制和切换控制的模糊滑模控制系统,从而消除柔性机械手控制输入存在的抖振问题,所提控制策略对系统中的不确定项具有鲁棒性。

4.3.1 无抖振的快速滑模控制器设计

首先将输入输出子系统(4-1)重新写为如下形式:

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{z}}_1(t) &= \mathbf{z}_2(t) \\ \dot{\mathbf{z}}_2(t) &= \boldsymbol{\alpha}_n(\boldsymbol{\lambda}_0, \boldsymbol{\lambda}_1, \mathbf{x}) + \boldsymbol{\beta}_n(\boldsymbol{\lambda}_0, \boldsymbol{\lambda}_1, \mathbf{x})\mathbf{u}(t) + \mathbf{d}(\boldsymbol{\lambda}_0, \boldsymbol{\lambda}_1, \mathbf{x}, \mathbf{u})\end{aligned}\quad (4-15)$$

式中, $\mathbf{z} = [\mathbf{z}_1, \mathbf{z}_2]^T$, $\boldsymbol{\beta}_n$ 可逆。 $\mathbf{d}(\boldsymbol{\lambda}_0, \boldsymbol{\lambda}_1, \mathbf{x}, \mathbf{u})$ 表示系统中的参数不确定部分, $\mathbf{d}(\boldsymbol{\lambda}_0, \boldsymbol{\lambda}_1, \mathbf{x}, \mathbf{u}) = [d_1(\boldsymbol{\lambda}_0, \boldsymbol{\lambda}_1, \mathbf{x}, \mathbf{u}), d_2(\boldsymbol{\lambda}_0, \boldsymbol{\lambda}_1, \mathbf{x}, \mathbf{u})]$, 假设 L_i 为 $d_i(\boldsymbol{\lambda}_0, \boldsymbol{\lambda}_1, \mathbf{x}, \mathbf{u})$ 的上界, $i=1, 2$; 即 $|d_i(\boldsymbol{\lambda}_0, \boldsymbol{\lambda}_1, \mathbf{x}, \mathbf{u})| \leq L_i$ 。

为了克服参数不确定性及外干扰的影响,满足滑模运动存在的条件,对于输入输出子系统(4-15),首先将滑模设计为一种具有递归结构的快速滑动模态,表示为

$$\begin{aligned}\mathbf{s}_0 &= \mathbf{z}_1 \\ \mathbf{s}_1 &= \dot{\mathbf{s}}_0 + \mathbf{C}_1 \mathbf{s}_0 + \mathbf{C}_2 \mathbf{s}_0^{q_0/p_0}\end{aligned}\quad (4-16)$$

式中, $\mathbf{C}_1, \mathbf{C}_2 \in R^{2 \times 2}$ 的对角阵, $\mathbf{C}_1 = \text{diag}(\mathbf{C}_{11}, \mathbf{C}_{12})$, $\mathbf{C}_2 = \text{diag}(\mathbf{C}_{21}, \mathbf{C}_{22})$, 均为快速滑模的设计参数矩阵, $\mathbf{s}_0 = [s_{01}, s_{02}]^T$, $\mathbf{s}_1 = [s_{11}, s_{12}]^T$, p_0 和 q_0 均为正奇数, 满足 $q_0 < p_0 < 2q_0$; 向量 $\mathbf{s}_0^{q_0/p_0}$ 定义为: $\mathbf{s}_0^{q_0/p_0} = [s_{01}^{q_0/p_0}, s_{02}^{q_0/p_0}]^T$ 。

定理 4-2 对于输入输出子系统(4-15), 如果快速滑模选取为式(4-16)的形式, 控制 $\mathbf{u}(t)$ 设计如下, 则系统(4-15)的状态将在有限时间收敛到零:

$$\mathbf{u}(t) = \mathbf{u}_{eq}(t) + \mathbf{u}_n(t) \quad (4-17)$$

$$\mathbf{u}_{eq}(t) = -\boldsymbol{\beta}_n^{-1}(\boldsymbol{\alpha}_n + \mathbf{C}_1 \dot{\mathbf{s}}_0 + \mathbf{C}_2 \frac{d}{dt} \mathbf{s}_0^{q_0/p_0})$$

$$\mathbf{u}_n(t) = -\boldsymbol{\beta}_n^{-1}(\boldsymbol{\varphi} \mathbf{s}_1 + \boldsymbol{\gamma} \mathbf{s}_1^{q_1/p_1})$$

式中, $\boldsymbol{\varphi} = \text{diag}(\varphi_1, \varphi_2)$, $\boldsymbol{\gamma} = \text{diag}(\gamma_1, \gamma_2)$, $\varphi_i > 0, \gamma_i > 0 (i=1, 2)$ 满足

$$\gamma_i = \begin{cases} \frac{L_i}{|\mathbf{s}_{1i}^{q_1/p_1}|} + \eta_i, & s_{1i} \neq 0 \\ \eta_i, & s_{1i} = 0 \end{cases} \quad (4-18)$$

式中, $\eta_i > 0$ 。

证明: 首先对式(4-16)求导, 得

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{s}}_{1i} &= \ddot{\mathbf{s}}_{0i} + \mathbf{C}_{1i} \dot{\mathbf{s}}_{0i} + \mathbf{C}_{2i} \frac{d}{dt} \mathbf{s}_{0i}^{q_0/p_0} \\ &= \ddot{\mathbf{z}}_{1i} + \mathbf{C}_{1i} \dot{\mathbf{s}}_{0i} + \mathbf{C}_{2i} \frac{d}{dt} \mathbf{s}_{0i}^{q_0/p_0} \end{aligned} \quad (4-19)$$

考虑 Lyapunov 函数 $V(t) = \frac{1}{2} \mathbf{s}_{1i}^2$, 对 $V(t)$ 求导, 得到

$$\begin{aligned} \dot{V}(t) &= \mathbf{s}_{1i} \dot{\mathbf{s}}_{1i} \\ &= \mathbf{s}_{1i} (\ddot{\mathbf{z}}_{1i} + \mathbf{C}_{1i} \dot{\mathbf{s}}_{0i} + \mathbf{C}_{2i} \frac{d}{dt} \mathbf{s}_{0i}^{q_0/p_0}) \end{aligned}$$

并将控制律(4-17)代入得

$$\begin{aligned} \dot{V}(t) &= \mathbf{s}_{1i} (d_i(t) - \varphi_i \mathbf{s}_{1i} - \gamma_i \mathbf{s}_{1i}^{q_1/p_1}) \\ &\leq \mathbf{s}_{1i} \frac{d_i(t)}{\mathbf{s}_{1i}^{q_1/p_1}} \mathbf{s}_{1i}^{q_1/p_1} - \mathbf{s}_{1i} \left(\frac{L_i}{|\mathbf{s}_{1i}^{q_1/p_1}|} + \eta_i \right) \mathbf{s}_{1i}^{q_1/p_1} \\ &\leq |\mathbf{s}_{1i}| \left| \frac{d_i(t)}{\mathbf{s}_{1i}^{q_1/p_1}} \right| |\mathbf{s}_{1i}^{q_1/p_1}| - \left(\frac{L_i}{|\mathbf{s}_{1i}^{q_1/p_1}|} + \eta_i \right) \mathbf{s}_{1i} \mathbf{s}_{1i}^{q_1/p_1} \end{aligned}$$

由于 p_1 和 q_1 均为正奇数, 即 $p_1 + q_1$ 为偶数, $\mathbf{s}_{1i}^{(q_1 + p_1)/p_1} \geq 0$, 所以, 当 $\mathbf{s}_{1i} \neq 0$ 时, 得

$$\dot{V}(t) \leq \left(\left| \frac{d_i(t)}{\mathbf{s}_{1i}^{q_1/p_1}} \right| - \frac{L_i}{|\mathbf{s}_{1i}^{q_1/p_1}|} - \eta_i \right) \mathbf{s}_{1i} \mathbf{s}_{1i}^{q_1/p_1} \leq -\eta_i \mathbf{s}_{1i} \mathbf{s}_{1i}^{q_1/p_1} < 0$$

可见, 输入输出子系统(4-15)可以在有限时间到达滑模面。

令 $\gamma'_i = \gamma_i - \frac{d_i(x)}{\mathbf{s}_{1i}^{q_1/p_1}}, i = 1, 2$; 并将控制输入式(4-17)带入, 得

$$\dot{\mathbf{s}}_{1i} = -\varphi_i \mathbf{s}_{1i} - \left(\gamma_i - \frac{d_i(t)}{\mathbf{s}_{1i}^{q_1/p_1}} \right) \mathbf{s}_{1i}^{q_1/p_1}$$

$$= -\varphi_i s_{1i} - \gamma'_i s_{1i}^{q_1/p_1} \quad (4-20)$$

求解方程(4-20)得

$$t_{si} = \frac{p_1}{\varphi_i(p_1 - q_1)} \ln \frac{\varphi_i [z_{1i}(0)]^{(p_1 - q_1)/p_1} + \gamma'_i}{\gamma'_i} \quad (4-21)$$

又由于 $\gamma_i > L_i |s_{1i}^{q_1/p_1}|^{-1}$, 得 $|s_{1i}| > (L_i \gamma_i^{-1})^{p_1/q_1}$ 。因此只要选取足够大的 γ_i 和 p_1/q_1 , 就可使得系统的逼近误差足够小。

为了验证所提出的控制策略的有效性, 做计算机仿真试验。仿真条件与 4.3.3 节的条件相同。式(4-17)中的系数选取为: $c_1 = c_2 = \text{diag}(2, 2)$, $\varphi = \text{diag}(5, 5)$, $\eta_i = 0.01$; $p_1/q_1 = p_0/q_0 = 3/5$; 仿真结果如图 4-9~图 4-14 所示。

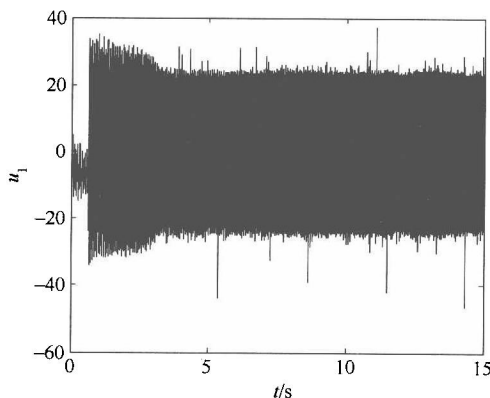


图 4-9 控制输入 u_1

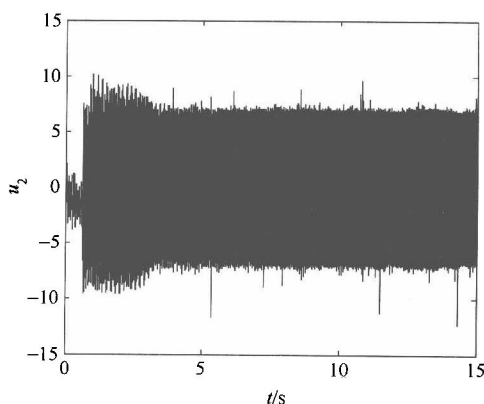


图 4-10 控制输入 u_2

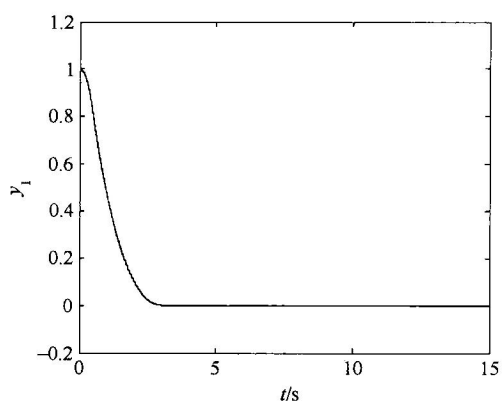


图 4-11 端点位移 y_1

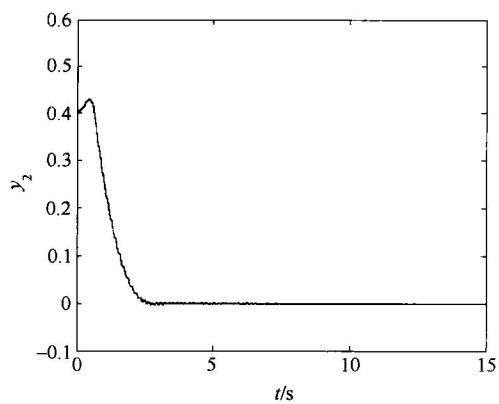


图 4-12 端点位移 y_2

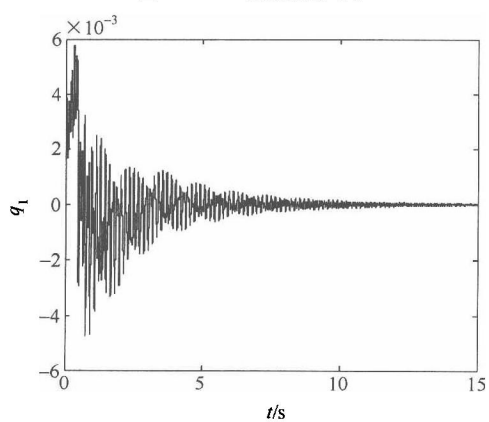
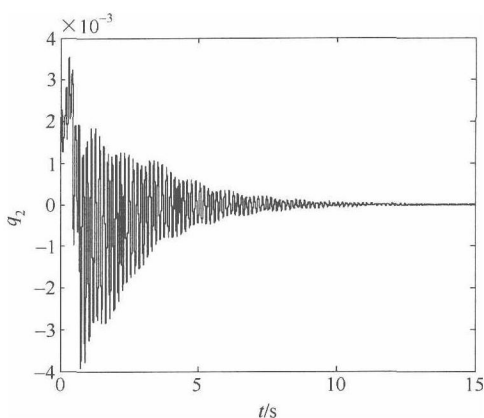


图 4-13 柔性模态 q_1

图 4-14 柔性模态 q_2

由仿真结果可见,对于含有不确定性的柔性机械手输入输出子系统采用不含切换项的递归快速滑模控制后,使得系统状态在有限时间内迅速收敛到平衡状态,收敛时间可以通过选取设计参数进行调整,同时对系统的不确定性和干扰具有很好的鲁棒性。由于快速滑模控制是连续的,图 4-9,图 4-10 的控制输入与常规快速滑模控制图 4-1,图 4-2 相比,抖振的幅值明显降低,但由于柔性机械手本身高频变化的模态变量使得控制策略中仍存在抖振。

4.3.2 基于模糊的无抖振快速滑模控制器设计

滑模控制器中,控制律由等效控制 u_{eq} 和切换控制 u_n 组成。等效控制将系统状态保持在滑模面上,切换控制迫使系统状态在滑模面上滑动。由于柔性机械手杆件自身的柔性和系统中存在的不确定项,因此不可避免的会产生抖动。本节采用模糊控制^[22]的设计思想,建立基于等效控制和切换控制的模糊系统,从而消除柔性机械手控制输入中存在的抖振现象。其基本设计方法是在变结构控制系统的趋近阶段通过模糊逻辑调节控制作用来补偿未建模动力学的影响,使系统轨迹既能快速趋近滑动面,又能降低抖振,同时对不确定性具有很强的鲁棒性,从而提高控制系统的品质。

滑动模态设计采用式(4-16),选择滑动变量作为模糊逻辑的输入值,输出是对滑模控制策略中符号函数的模糊逼近,推理规则为:如果系统状态离滑动面远,则采用较大的控制增益,目的是加快趋近过程;如果系统状态离滑动面近,则采用较小的控制增益,目的是降低抖振。该推理规则正是传统变结构控制中符号函数用饱和函数代替后的语言描述。下面首先将控制策略(4-17)修改为下面的形式:

$$\mathbf{u}(t) = \mathbf{u}_{eq}(t) + \boldsymbol{\mu}_{NZ} \mathbf{u}_n(t)$$

式中, $\boldsymbol{\mu}_{NZ} = \text{diag}(\mu_{NZ1}, \mu_{NZ2})$, 为切换控制的比例系数,拟采用模糊规则进行调整; $\mathbf{u}_{eq}$ 和 $\mathbf{u}_n$ 与式(4-17)的设计相同。

下面采用基于等效控制的模糊滑模方法来削弱抖动。鉴于本节研究的是两关节柔性机械臂的末端轨迹跟踪问题,故应设计两个模糊控制器。模糊控制器的输入量分别为滑动模态函数 $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$, 其基本论域分别是 $s_1(t) \in [-3, 3]$, $s_2(t) \in [-2, 2]$ 。输出量为机械手的控制输入 $\mathbf{u}_n(t)$ 的控制增益 μ_{NZ1} 和 μ_{NZ2} , 其基本论域是: $\mu_{NZ1} \in [-5, 20]$, $\mu_{NZ2} \in [-15, 5]$ 。在两个臂的基本论域上都定义为三个模糊子集为 $\{B, Z, N\}$, 其中, B 为正大值, Z 为零, N 为负大值, 其论域是 $\{-1, 0, 1\}$ 。两个臂的模糊系统输入和输出的隶属函数设计为如图 4-15~图 4-18 所示的形式。

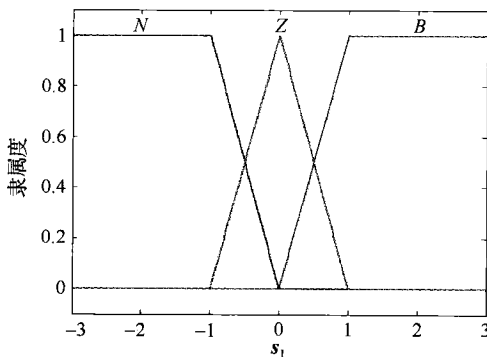
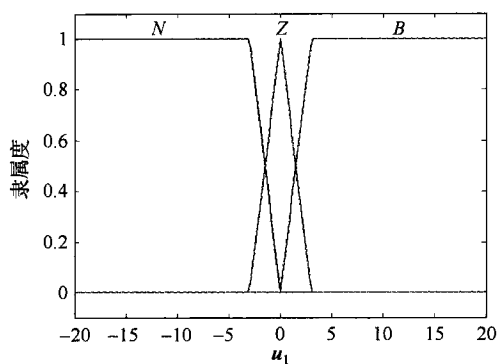
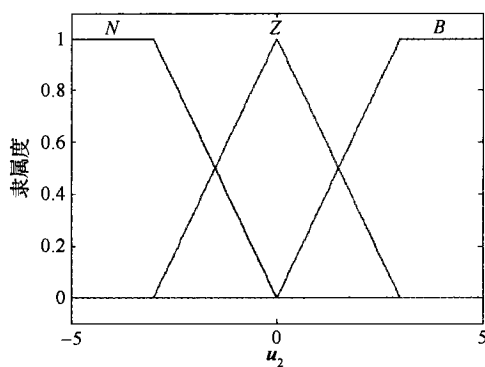
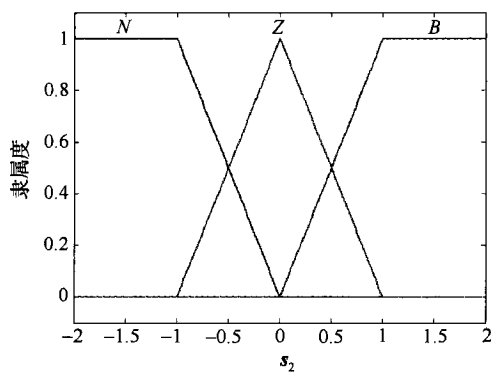


图 4-15 模糊输入 s_1 的隶属函数

图 4-16 模糊输出 μ_{NZ1} 的隶属函数图 4-17 模糊输入 s_2 的隶属函数图 4-18 模糊输出 μ_{NZ2} 的隶属函数

根据滑模控制的原理,由于滑模控制器由等效滑模控制和切换控制两部分构成,因此模糊控制规则为

$$\text{If } s(t) \text{ is ZO then } u \text{ is } u_{\text{eq}} \quad (4-22)$$

$$\text{If } s(t) \text{ is NZ then } u \text{ is } u_{\text{eq}} + \mu_{\text{NZ}} u_n \quad (4-23)$$

其中模糊集 ZO 和 NZ 分别表示“零”和“非零”。

模糊规则(4-22)表示当切换函数 $s(t)$ 为零时,模糊滑模控制器的控制为等效控制 u_{eq} 。模糊规则(4-23)表示当切换函数 $s(t)$ 为非零时,模糊滑模控制器的控制为 u

$$u = u_{\text{eq}} + \mu_{\text{NZ}}(s) u_n \quad (4-24)$$

当 $\mu_{\text{NZ}}(s) = 1$ 时, $u = u_{\text{eq}} + u_n$, 此时控制律为传统的等效滑模控制。当 $\mu_{\text{NZ}}(s) \neq 1$ 时,通过模糊控制规则调节 $\mu_{\text{NZ}}(s)$ 的变化来实现抖振的消除。

4.3.3 仿真分析

为了说明基于等效控制的模糊终端滑模控制可以有效地削弱终端滑模控制中的抖动问题,对系统进行仿真分析。采用与 4.3.1 节相同的仿真条件。仿真结果如图 4-19~图 4-26 所示。由仿真结果可见,当采用基于等效控制的模糊终端滑模控制时,柔性机械手的系统状态均有限时间收敛到零。但由于查询模糊规则,系统的收敛速度要比快速终端滑模控制慢。机械臂控制输入中没有频繁地切换现象,可见系统抖动被明显的削弱。

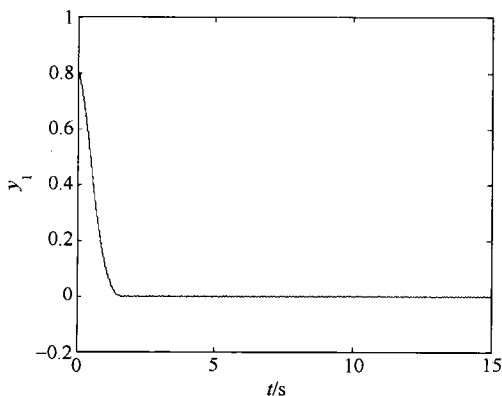
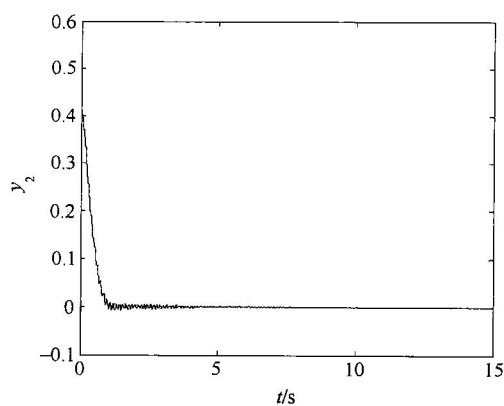
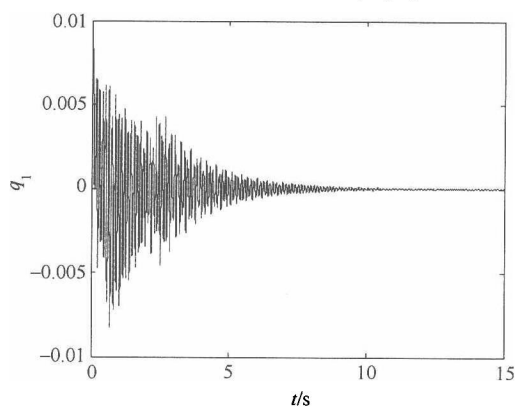
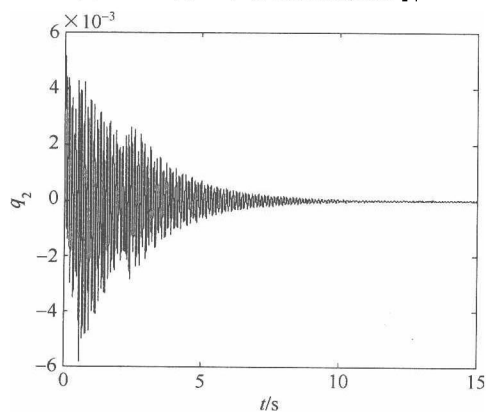


图 4-19 第一个臂的端点位移 y_1

图 4-20 第二个臂的端点位移 y_2 图 4-21 第一个臂的柔性模态 q_1 图 4-22 第二个臂的柔性模态 q_2

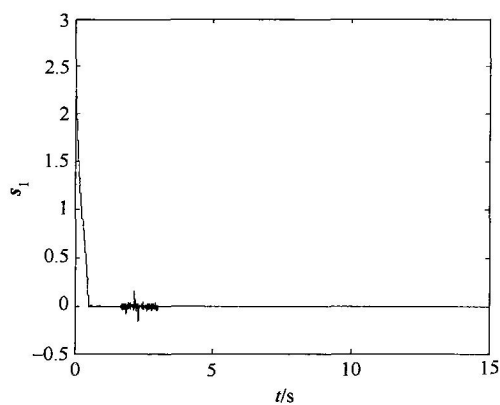


图 4-23 模糊滑模控制输入 s_1

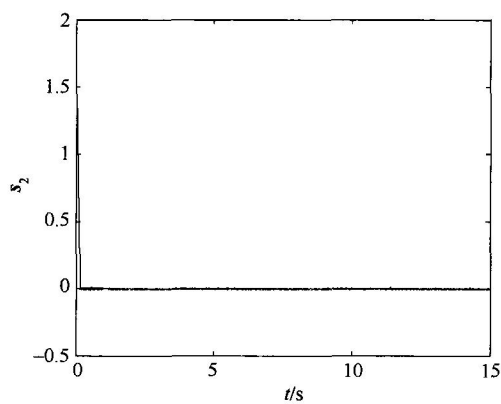


图 4-24 模糊滑模控制输入 s_2

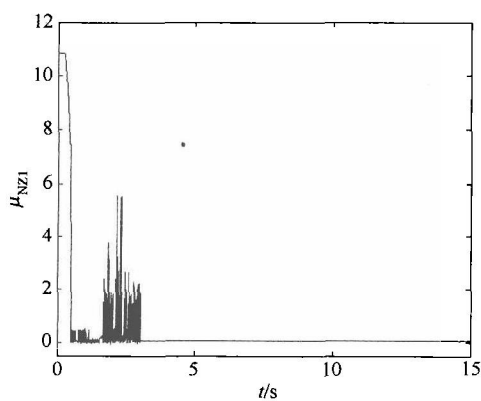
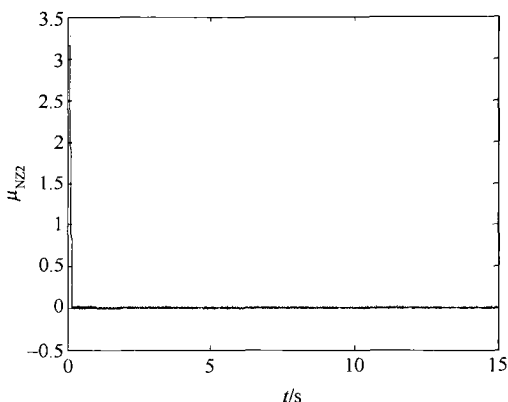


图 4-25 模糊控制器输出 μ_{NZ1}

图 4-26 模糊控制器输出 μ_{NZ}

4.4 本章小结

对于含有不确定性的柔性机械手输入输出子系统,本章提出了快速终端滑模控制策略,使得系统状态快速到达平衡点,但由于滑模变结构的控制策略中含有切换项,系统中存在抖振现象,所消耗的功率也要大得多。因此对含有不确定性的柔性机械手输入输出子系统提出了无抖振的递阶快速终端滑模控制策略,在滑模控制本身消除抖振,但由于柔性机械手杆件自身的柔性和系统中存在的不确定项,虽然抖振的幅值明显减小,但抖振的频率并没有明显变化。为了补偿未建模动力学的影响,克服杆件自身的柔性,使系统轨迹既能快速趋近滑动面,又能降低抖振,控制策略中的等效控制项采用模糊逻辑进行逼近,由仿真结果可见,系统的收敛速度虽然相对变慢,但系统抖振明显的削弱,从而提高了控制系统的实际工程应用价值。且所提出的控制策略均对系统中的不确定性具有很强的鲁棒性。

参考文献

- [1] Kim K S, Park Y. Robust sliding hyperplane design for parametric uncertain systems by riccati approach. Proceedings of the American Control Conference, Philadelphia, Pennsylvania, 1998; 579~583
- [2] 李辉, 谢剑英. 不满足匹配条件的非确定性系统的鲁棒滑模控制. 自动化学报, 2001, 27(2):

252~257

- [3] 张袅娜,冯勇,王冬梅. 柔性机械手鲁棒控制器的设计. 控制与决策,2006,21(7):750~754
- [4] Utkin V I. Variable structure systems; Present and future. Automatic Remote Control,1983,44(9):1105~1120
- [5] 张袅娜,张德江,冯勇. 基于混沌遗传算法的柔性机械手滑模控制器优化设计,控制理论与应用,2008,25(3):451~455
- [6] Chung S C Y,Lin C L. A transformed lure problem for sliding mode control and chattering reduction. IEEE Transactions on Automatic Control,1999,44(3):563~568
- [7] Xu J X,Lee T H,Pan Y J. On the sliding mode control for DC servo mechanisms in the presence of unmodeled dynamics. Mechatronics,2003,13:755~770
- [8] Chen M S,Hwang Y R,Tomizuka M. A state-dependent boundary layer design for sliding mode control. IEEE Transactions on Automatic Control,2002,47(10):1677~1681
- [9] Vicente P V,Gerd H. Chattering-free sliding mode control for a class of nonlinear mechanical systems. International Journal of Robust and Nonlinear Control,2001,11:1161~1178
- [10] Seshagiri S,Khalil H K. On introducing integral action in sliding mode control. Decision and Control,Proceedings of the 41st IEEE Conference,2002,2:1473~1478
- [11] Jiang K,Zhang J G,Chen Z M. A new approach for the sliding mode control based on fuzzy reaching law. Intelligent Control and Automation,Proceedings of the 4th World Congress on,2002,1:656~660
- [12] Xu J X,Pan Y J,Lee T H. A gain scheduled sliding mode control scheme using filtering techniques with applications to multi-link robotic manipulators. Journal of Dynamic Systems, Measurement, and control,2000,122:641~649
- [13] Bartolini G,Pisano A,Punta E,et al. A Survey of applications of second-order sliding mode control to mechanical systems. International Journal of Control,2003,76(9):875~892
- [14] Hamerlain M,Youssef T,Belhocine M. Switching on the derivative of control to reduce chatter. Proceedings on Control Theory and Applications,2001,148(1):88~96
- [15] Kawamura Atsuo,Itoh Hiroshi,Sakamoto Kiyoshi. Chattering reduction of disturbance observer based sliding mode control. IEEE Transactions on Industry Applications,1994,30(2):456~461
- [16] Eun Yongsoon,Jung-Ho Kim,Kwangsoo Kim,Dong-Il Cho. Discrete-time variable structure controller with a decoupled disturbance compensator and its application on to a CNC servo-mechanism. IEEE Transactions on Control Systems Technology,1999,7(4):414~423
- [17] Ha Q P,Nguyen Q H,Rye D C,et al. Fuzzy sliding-mode controllers with applications. IEEE Transactions on Industrial Electronics,2001,48(1):38~41
- [18] Rye S H,Park J H. Auto-tuning of sliding mode control parameters using fuzzy logic. American Control Conference,2001,618~623

-
- [19] Lin F J, Wai R J. Sliding-mode-controlled slider-crank mechanism with fuzzy neural network. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 2001, 48(1): 60~70
 - [20] Tao C W, Taur J S, Chan M L. Adaptive fuzzy terminal sliding mode controller for linear systems with mismatched time-varying uncertainties. *IEEE Transactions on Systems*, 2003, Part B: 1~8
 - [21] Yu S H, Yu X H, Man Z H. Robust Global terminal sliding mode control of SISO nonlinear uncertain systems. *Proceedings of 39th IEEE Conference on Decision and Control*, Sydney, Australia, 2000: 2198~2203
 - [22] Chen J Y. Expert SMC-based fuzzy control with genetic algorithms. *Journal of the Franklin Institute*, 1999, 336: 589~610

第 5 章 基于终端滑模的非线性系统状态观测器

在控制系统设计中,很多控制器的设计是建立在被控系统的所有状态可直接获得的假定上的。但在众多场合,系统的状态是不能完全测得的,因此一个很自然的问题就是如何利用被控系统输入、输出的信息设计观测器,对系统状态实现重构。20 世纪 60 年代初期,吕恩伯格、巴斯和贝特朗等人提出状态观测器的概念和构造方法,通过重构的途径解决了系统状态不能直接量测的问题。系统的状态观测器以原系统可测量的输入量和输出量作为观测器输入量,通过观测器的输出渐近逼近原系统的状态变量的值,或者原系统状态变量的某种线性组合。状态观测器的出现,不但解决了状态反馈控制技术的实现问题,而且在控制工程领域中得到了广泛的实际应用。

对线性系统来说,广泛应用的是 Kalman 滤波器和 Luenberger 观测器,利用观测器输出与原系统输出之间的偏差修正观测器的估计值,使得观测器状态与系统状态之间的偏差渐近趋于零。但实际中,更普遍的情况是系统中存在非线性不确定性,而 Luenberger 观测器不具有鲁棒性,在这种情况下,不能很好地估计出系统的状态。由于非线性系统复杂的特点,非线性观测器的设计理论尚未能系统化。不同的非线性系统可以找出不同的观测器设计方法,因而非线性观测器的设计问题目前是国内外控制界许多学者研究的热点之一。

在文献[1]中对扩展 Kalman 滤波器和滑模观测器进行了分析比较,得出滑模观测器性能优于 Kalman 滤波器的结论。Yongsoon^[2]考虑了外部干扰和参数的不确定性,利用观测器对系统不确定进行观测和补偿。Walcott 和 Zak 等人采用变结构技术,提出了 Walcott-Zak 观测器,对系统中的非线性不确定性均具有鲁棒性,只需要非线性不确定性满足匹配条件且有上界^[3~5],但设计过程中,设计参数矩阵必须满足严格的假设条件,因此需要大量不等式计算,设计过程烦琐,当系统维数较高时,难以设计^[6]。本章介绍一种鲁棒滑模观测器^[7],设计参数的选取不要求解大量方程,当未知参数的上界值未知时,采用自适应学习的 RBF 神经网络对未知上界进行估

计^[8,9],所提出的控制策略对系统的非线性和不确定项具有鲁棒性。通过设计滑模,可以调整观测器跟踪系统状态的收敛速度,使状态估计达到预期的指标,并可降低系统的抖振。同时在后面的章节分别介绍了永磁同步电机转子位置观测和柔性模态变化率观测的设计方法。

5.1 非线性不确定系统的鲁棒滑模观测器设计

5.1.1 非线性不确定性系统模型

考虑如下不确定非线性系统:

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}}(t) &= \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) + \mathbf{f}(t, \mathbf{x}, \mathbf{u}) \\ \mathbf{y}(t) &= \mathbf{C}\mathbf{x}(t)\end{aligned}\quad (5-1)$$

式中, $\mathbf{A} \in \mathbf{R}^{n \times n}$, $\mathbf{B} \in \mathbf{R}^{n \times m}$, $\mathbf{C} \in \mathbf{R}^{p \times n}$, $n \geq p \geq m$ 。

在设计非线性观测器前,对上述系统作如下假设和说明:

(1) 假设矩阵 $\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{C}$ 满秩, $(\mathbf{A}, \mathbf{C})$ 能观。

(2) 未知函数 $\mathbf{f}: \mathbf{R}_+ \times \mathbf{R}^n \times \mathbf{R}^m \rightarrow \mathbf{R}^n$ 表示系统的非线性不确定性,且满足匹配条件:

$$\mathbf{f}(t, \mathbf{x}, \mathbf{u}) = \mathbf{B}\boldsymbol{\xi}(t, \mathbf{x}, \mathbf{u}) \quad (5-2)$$

理想的情况下,系统(5-1)中 $\boldsymbol{\xi}(t, \mathbf{x}, \mathbf{u})$ 为零。但在实际应用中,总是存在或多或少的诸如建模误差、噪声干扰等不确定因素,因此非线性系统存在着参数摄动和/或干扰问题,这时,系统(5-1)中就会有不确定函数 $\boldsymbol{\xi}(t, \mathbf{x}, \mathbf{u})$ 存在。

当未知函数 $\boldsymbol{\xi}$ 的上界值已知时,即 $\mathbf{R}_+ \times \mathbf{R}^n \times \mathbf{R}^m \rightarrow \mathbf{R}^m$ 有界,且满足下式:

$$\|\boldsymbol{\xi}(t, \mathbf{x}, \mathbf{u})\| \leq r_1 \|\mathbf{u}\| + \alpha(t, \mathbf{y}) \quad (5-3)$$

式中, r_1 为已知正实数; $\alpha: \mathbf{R}_+ \times \mathbf{R}^p \rightarrow \mathbf{R}_+$ 为已知函数。

设计目标:对于非线性不确定系统(5-1),设计鲁棒滑模状态观测器,快速、准确地估计出系统的状态,且设计的观测器应对系统(5-1)的非线性不确定性部分 $\mathbf{f}(t, \mathbf{x}, \mathbf{u})$ 具有鲁棒性。

5.1.2 鲁棒滑模观测器设计

对于非线性不确定系统(5-1),提出如下形式的鲁棒滑模观测器:

$$\dot{\hat{x}}(t) = \hat{A}\hat{x}(t) + Bu(t) - G(\hat{C}\hat{x}(t) - y(t)) + Bv \quad (5-4)$$

式中, $\hat{x}(t) \in \mathbf{R}^n$ 为观测器估计的系统状态, $G \in \mathbf{R}^{n \times p}$ 为设计参数矩阵, $v(\hat{x}, y) \in \mathbf{R}^m$ 为观测器的控制输入。定义非线性不确定系统(5-1)的状态 $x(t)$ 与观测器(5-4)的状态 $\hat{x}(t)$ 的偏差 $e(t) = \hat{x}(t) - x(t)$ 。由式(5-1)和式(5-4),得到偏差系统方程:

$$\dot{e}(t) = A_0 e(t) - B\xi(t, x, u) + Bv \quad (5-5)$$

式中, $A_0 = A - GC$ 。如果偏差系统(5-5)的状态变量 $e(t)$ 渐近的或有限时间收敛到原点时,则实现了系统状态的估计。

为了设计鲁棒滑模观测器(5-4),首先选取如下的滑模函数形式:

$$s = Me = FCe = F(C\hat{x} - y) \quad (5-6)$$

式中, $M \in \mathbf{R}^{m \times n}$, $M = FC$, $F \in \mathbf{R}^{m \times p}$ 。式(5-6)中 C 为系统(5-1)的输出矩阵,因此,滑模(5-6)设计问题即归结为参数矩阵 F 的设计。

对于非线性不确定系统(5-1)的鲁棒滑模观测器(5-4),本节提出如下滑模策略 $v^{[7,8]}$:

$$v = \begin{cases} 0, & \text{如果 } \|s^T MB\| = 0 \\ -\frac{(s^T MB)^T}{\|s^T MB\|^2} (\rho \|s\| \|MB\| + \Delta), & \text{否则} \end{cases} \quad (5-7)$$

式中, $\Delta = \eta 2^{-\beta} \|s\|^{2\beta}$, 设计参数 η 和 β 为正实数,且 $\beta > 0, 0 < \eta < 1$; 设计参数 $\rho = r_1 \|u\| + \alpha(t, y)$ 。对应的鲁棒滑模观测器系统结构图如图 5-1 所示,图中的控制器为式(5-7)的滑模策略 v 。

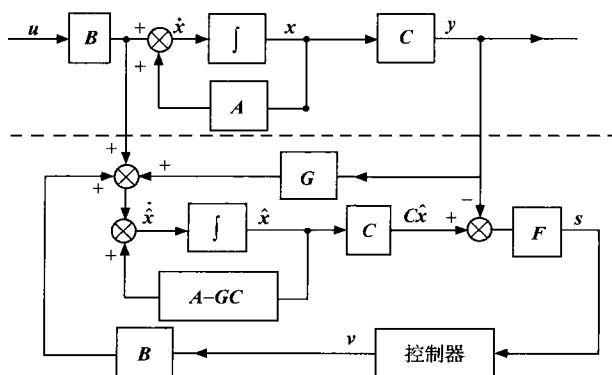


图 5-1 鲁棒滑模观测器系统结构图

为了下面的定理证明方便,令 $e = [e_1 \ e_2]^T$, 将偏差系统(5-5)写为如下分块形式:

$$\dot{e}_1(t) = A_{011}e_1(t) + A_{012}e_2(t) \quad (5-8)$$

$$\dot{e}_2(t) = A_{021}e_1(t) + A_{022}e_2(t) - B_2\xi + B_2v \quad (5-9)$$

式中, $A_0 = [A_{011}, A_{012}; A_{021}, A_{022}]$, $A_{011} \in \mathbf{R}^{(n-m) \times (n-m)}$, $A_{012} \in \mathbf{R}^{(n-m) \times m}$, $A_{021} \in \mathbf{R}^{m \times (n-m)}$, $A_{022} \in \mathbf{R}^{m \times m}$, $B_2 \in \mathbf{R}^{m \times m}$, $B = [0; B_2]$ 。将滑模(5-6)写为分块的形式:

$$s = M_1e_1 + M_2e_2 \quad (5-10)$$

式中, $M = [M_1 \ M_2]$, $M_1 \in \mathbf{R}^{m \times (n-m)}$, $M_2 \in \mathbf{R}^{m \times m}$ 。定义如下矩阵:

$$A_M = A_{011} - A_{012}M_2^{-1}M_1 \quad (5-11)$$

$$A_S = (M^T M A_0 + A_0^T M^T M) / 2 \quad (5-12)$$

下面给出关于鲁棒滑模观测器(5-4)设计的定理 5-1, 该观测器对系统(5-1)中的非线性不确定性部分 $f(t, x, u)$ 具有鲁棒性, 并且可以渐近估计出系统(5-1)的状态。

定理 5-1 对于非线性不确定系统(5-1)的鲁棒滑模观测器(5-4), 采用滑模(5-6)和滑模控制策略(5-7), 设计参数矩阵 G , 使得偏差系统(5-5)中的 A_0 为 Hurwitz 矩阵, 设计滑模参数矩阵 M 使得式(5-11)中的 A_M 为 Hurwitz 矩阵, 并且有下式成立: $\lambda_{\max}(A_S) \leq 0$, 式中, $\lambda_{\max}(\cdot)$ 表示矩阵最大特征值。则鲁棒滑模观测器(5-4)对系统(5-1)中的非线性不确定性部分 $f(t, x, u)$ 具有鲁棒性, 可以渐近估计出系统(5-1)的状态。误差系统(5-5)的收敛速度由 A_M 的特征值确定。

证明: 选取如下 Lyapunov 函数:

$$V(s) = \frac{1}{2}s^T s = \frac{1}{2}(Me)^T Me = \frac{1}{2}e^T M^T M e$$

沿偏差系统(5-5), $V(s)$ 对时间的一阶导数为

$$\begin{aligned} \dot{V}(s) &= s^T \dot{s} = s^T M \dot{e} = e^T M^T M \dot{e} \\ &= e^T M^T M (A_0 e - B_2 \xi + B_2 v) \\ &= \frac{1}{2}e^T (M^T M A_0 + A_0^T M^T M) e - s^T M B_2 \xi + s^T M B_2 v \\ &\leq \lambda_{\max}(A_S) \|e\|^2 - s^T M B_2 \xi + s^T M B_2 v \\ &\leq \|s\| \|M B\| \|\xi\| - \rho \|s\| \|M B\| - \eta \left(\frac{1}{2}\right)^\beta \|s\|^{2\beta} \end{aligned}$$

$$= -\|s\| \|MB\| (\rho - \|\xi\|) - \eta \left(\frac{1}{2}\right)^\beta \|s\|^{2\beta}$$

由式(5-3)和(5-7)可知,设计参数满足 $\rho \geq \|\xi\|$, 因此:

$$\dot{V}(s) \leq -\eta \left(\frac{1}{2}\right)^\beta \|s\|^{2\beta} \leq -\eta V^\beta \quad \forall t \geq 0, \quad V(0) \geq 0$$

根据文献[7],偏差系统(5-5)将在有限时间 t_r 内到达滑模面 $s = 0$, t_r 为

$$t_r = [\eta(1-\beta)]^{-1} V^{1-\beta}(0)$$

当偏差系统(5-5)到达滑模面 $s = 0$ 以后,偏差系统(5-5)的动态性能将由线性滑模(5-6)决定。由式(5-10)得 $s = Me = M_1 e_1 + M_2 e_2 = 0$, 即 $e_2 = -M_2^{-1} M_1 e_1$, 代入偏差系统(5-8),得到滑模上降阶后的系统方程为

$$\dot{e}_1(t) = (A_{011} - A_{012} M_2^{-1} M_1) e_1(t) = A_M e_1(t) \quad (5-13)$$

设计滑模的参数矩阵 M 保证 A_M 为 Hurwitz 矩阵,系统(5-13)渐近稳定,即偏差系统(5-5)到达滑模 $s = 0$ 以后将渐近收敛到平衡点 $e = 0$ 。偏差系统(5-5)收敛的速度由 A_M 的特征值确定。因此,本文提出的鲁棒滑模观测器(5-4)对系统(5-1)中的非线性不确定性部分具有鲁棒性,可以渐近估计出系统(5-1)的状态。

5.1.3 仿真分析

考虑如式(5-1)的三阶系统,控制输入 $u = 0$, 系统矩阵为: $A = [-1, -1, 0; 0, -2, -1; 0, 0, -3]$; $B = [1, 0; 0, 1; 0, 0]$; $C = [0, 1, -1; 1, 0, 0]$ 。非线性项 $f(t, x, u)$ 满足匹配条件,非线性函数 $\xi(t, x, u) = [0.2 \sin(2\pi t); 0.2 \cos(2\pi t)]$ 。系统和观测器的初值分别为: $x_1(0) = 0.2, x_2(0) = 0.3, x_3(0) = 1; \hat{x}_1(0) = 0, \hat{x}_2(0) = 0, \hat{x}_3(0) = 0.2$ 。

根据定理 5-1,选择矩阵 A_0 为 Hurwitz 矩阵,特征值为 $\{-2, -2, -2\}$, 则矩阵 $G = [1, 0; 0, 3; -7, 0]$, 设计参数矩阵 $F = [2, 1; 1, 0]$ 。求得 $\lambda_{\max}(A_s) = 0$, 满足定理 5-1 的设计条件。因此,滑模面设计为

$$s_1 = e_1 + 2e_2 - 2e_3; s_2 = e_2 - e_3$$

采用本章提出的滑模观测器对系统进行仿真,结果如图 5-2~图 5-3 所示。图 5-2 为系统状态与滑模观测器估计值间的偏差;图 5-3 为滑模观测器的输入。

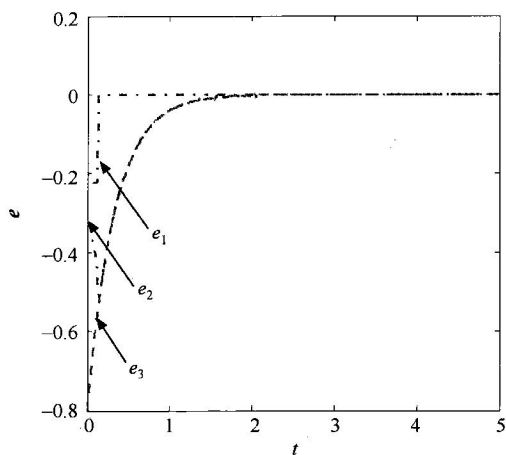


图 5-2 观测误差

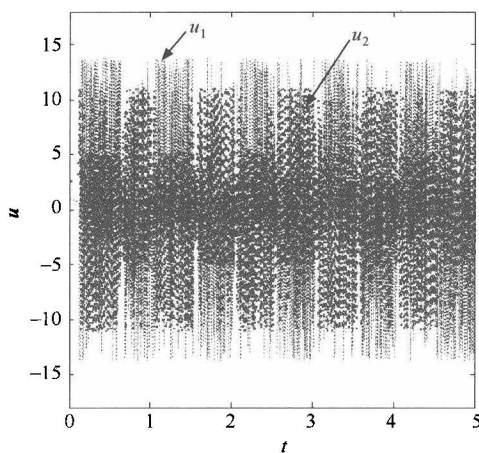


图 5-3 观测器控制输入

由仿真结果可见,通过滑模与相应的控制策略来设计观测器,保证对系统的非线性/不确定性具有鲁棒性,同时观测器的参数选取不要求解大量方程,只需要配置误差系统特征值,简化了设计过程。通过设计滑模,可以调整观测器跟踪系统状态的收敛速度,使状态估计达到预期的指标。

5.2 基于 RBF 神经网络的鲁棒滑模观测器设计

5.2.1 非线性不确定系统的模型

对于一些实际的系统,式(5-2)中的不确定函数 ξ 的上界值一般无法测量,因此本文采用 RBF 神经网络对不确定函数的上界进行自适应学习^[9],设其估计值表示为 $\hat{\xi}$:

$$\hat{\xi} = [\hat{\xi}_1, \dots, \hat{\xi}_i, \dots, \hat{\xi}_n]^T$$

式中, $\hat{\xi}_i, i = 1, \dots, n$ 可用具有线性参数的 RBF 网络^[9]来实现,表示如下:

$$\hat{\xi}_i = \sum_{j=1}^{s_w} \hat{w}_{ij} h_j \quad (5-14)$$

式中, s_w 为隐层节点数, $\hat{w}_{ij}$ 为 RBF 网络的权值, h_j 为高斯函数:

$$h_j = \exp\left(-\frac{\|\hat{\mathbf{X}} - \mathbf{A}_j\|^2}{b_j^2}\right)$$

式中, $\hat{\mathbf{X}} = [\hat{x}_1, \hat{x}_2, \dots, \hat{x}_k]^T$ 是观测器的状态估计值,作为 RBF 网络的输入,网络第 j 个节点的中心向量为 $\mathbf{A}_j = [a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{kj}]^T$, b_j 为隐层节点 j 的基带参数。令

$$\sum_{j=1}^{s_w} \hat{w}_{ij} h_j = \hat{\mathbf{W}}_i^T \mathbf{H}_i$$

式中, $\hat{\mathbf{W}}_i = [\hat{w}_{i1}, \dots, \hat{w}_{ij}, \dots, \hat{w}_{is_w}]^T$, $\mathbf{H}_i = [h_1, \dots, h_j, \dots, h_{s_w}]^T, j = 1, \dots, s_w$ 。则式(5-14)简化为

$$\hat{\xi}_i = \hat{\mathbf{W}}_i^T \mathbf{H}_i \quad (5-15)$$

令 $\hat{\mathbf{W}} = \text{diag}[\hat{\mathbf{W}}_1^T, \dots, \hat{\mathbf{W}}_i^T, \dots, \hat{\mathbf{W}}_n^T], \mathbf{H} = [\mathbf{H}_1, \dots, \mathbf{H}_i, \dots, \mathbf{H}_n]^T$ 。则式(5-15)可写为如下的形式:

$$\hat{\xi} = \hat{\mathbf{W}} \mathbf{H} \quad (5-16)$$

因此,式(5-2)重写为如下形式:

$$f(t, \mathbf{x}, \mathbf{u}) = \mathbf{B} \hat{\xi}(t, \mathbf{x}, \mathbf{u}) \quad (5-17)$$

设计的目标:对于存在参数摄动和/或干扰 $\xi(t, \mathbf{x}, \mathbf{u})$ 的非线性系统(5-

1), 当不确定项 $\xi(t, x, u)$ 的上界值已知时, 通过鲁棒滑模状态观测器(5-4)实现状态估计; 而当系统中 $\xi(t, x, u)$ 的上界值未知时, 采用 RBF 神经网络对上界值进行自适应学习, 设计鲁棒滑模状态观测器, 快速、准确地估计出系统的状态, 且设计的观测器应对系统(5-1)的非线性不确定性部分 $f(t, x, u)$ 具有鲁棒性。

5.2.2 鲁棒滑模观测器设计

当不确定项的上界值很难或根本无法预知时, 根据神经网络的特点, 可采用 RBF 神经网络来学习不确定因素的上界值。为了后面证明的方便, 首先对于 RBF 神经网络(5-16), 假设以下条件成立:

(1) 设神经网络的最优权值为 $\hat{W}^*$, ϵ_f 为网络逼近误差, 满足

$$\hat{W}^* H - \bar{\xi} = \epsilon_f \quad (5-18)$$

(2) 设估计误差为 ϵ_0 , 则不确定参数的上界满足

$$\bar{\xi} - \|\xi\| > \epsilon_0 > \epsilon_f \quad (5-19)$$

式(5-16)中网络权值采取自适应算法在线调整

$$\dot{\hat{W}} = \mu \|s^T \mathbf{M} \mathbf{B}\| H \quad (5-20)$$

式中

$$\mu = (\epsilon_0 + \epsilon_f) \|\mathbf{M} \mathbf{B}\| > 0$$

定理 5-2 对于非线性系统(5-1)的鲁棒滑模观测器(5-4), 滑模函数为式(5-6), 控制策略设计为式(5-16), (5-20)和式(5-21)形式, 设计参数矩阵 $\mathbf{G}$ 和 $\mathbf{M}$ 使得 $\mathbf{A}_0$ (5-5) 和 $\mathbf{A}_M$ (5-11) 均为 Hurwitz 矩阵, 并且 $\mathbf{A}$ 最大特征值满足 $\lambda_{\max}(\mathbf{A}_S) \leq 0$, 则观测器渐近稳定。

$$\mathbf{v} = \begin{cases} -\frac{(\mathbf{s}^T \mathbf{M} \mathbf{B})^T}{\|\mathbf{s}^T \mathbf{M} \mathbf{B}\|^2} \left(\hat{\xi} \|\mathbf{s}^T \mathbf{M} \mathbf{B}\| + \eta \left(\frac{1}{2} \right)^\beta \|\mathbf{s}\|^{2\beta} \right), & \|\mathbf{s}^T \mathbf{M} \mathbf{B}\| \neq 0 \\ 0, & \|\mathbf{s}^T \mathbf{M} \mathbf{B}\| = 0 \end{cases} \quad (5-21)$$

式中, $\hat{\xi}$ 为基于 RBF 网络估计的不确定函数 $\xi(t, x, u)$ 的上界值。

证明: 下面定义 $\tilde{\mathbf{W}} = \mathbf{W}^* - \hat{\mathbf{W}}$ 。选取 Lyapunov 函数为

$$V = \frac{1}{2} \mathbf{s}^T \mathbf{s} + \frac{1}{2} \mu^{-1} \tilde{\mathbf{W}}^T \tilde{\mathbf{W}} \quad (5-22)$$

由于 $\mathbf{W}^*$ 和 $\hat{\mathbf{W}}$ 是对角阵, 因此 $\tilde{\mathbf{W}}^T = \tilde{\mathbf{W}}$, V 沿误差系统(5-5)的轨迹的导

数为

$$\begin{aligned}
 \dot{V} &\leq -s^T \mathbf{M} \mathbf{B} \xi + s^T \mathbf{M} \mathbf{B} v + \mu^{-1} \tilde{\mathbf{W}}^T \dot{\tilde{\mathbf{W}}} \\
 &\text{将控制规律(5-16), (5-20)和(5-21)代入, 得} \\
 \dot{V} &\leq -s^T \mathbf{M} \mathbf{B} \xi - \left(\hat{\xi} \| s^T \mathbf{M} \mathbf{B} \| + \eta \left(\frac{1}{2} \right)^\beta \| s \|^{2\beta} \right) - \mu^{-1} \tilde{\mathbf{W}} (\mu \| s^T \mathbf{M} \mathbf{B} \| H) \\
 &\leq \| s^T \mathbf{M} \mathbf{B} \| \| \xi \| - \left(\hat{\xi} \| s^T \mathbf{M} \mathbf{B} \| + \eta \left(\frac{1}{2} \right)^\beta \| s \|^{2\beta} \right) - \| s^T \mathbf{M} \mathbf{B} \| (\mathbf{W}^* H - \hat{\mathbf{W}} H) \\
 &\leq \| s^T \mathbf{M} \mathbf{B} \| (\| \xi \| - \hat{\xi} + \bar{\xi} - \bar{\xi}) - \| s^T \mathbf{M} \mathbf{B} \| (\mathbf{W}^* H - \hat{\mathbf{W}} H) - \eta \left(\frac{1}{2} \right)^\beta \| s \|^{2\beta} \\
 &\leq \| s^T \mathbf{M} \mathbf{B} \| (\| \xi \| - \bar{\xi}) - \| s^T \mathbf{M} \mathbf{B} \| (\hat{\mathbf{W}} H - \mathbf{W}^* H + \epsilon_0) \\
 &\quad - \| s^T \mathbf{M} \mathbf{B} \| (\mathbf{W}^* H - \hat{\mathbf{W}} H) - \eta \left(\frac{1}{2} \right)^\beta \| s \|^{2\beta} \\
 &\leq -\| s^T \mathbf{M} \mathbf{B} \| (\epsilon_0 + \epsilon_f) - \eta \left(\frac{1}{2} \right)^\beta \| s \|^{2\beta} \leq -\eta \left(\frac{1}{2} \right)^\beta \| s \|^{2\beta}
 \end{aligned}$$

由式(5-13)可知,误差系统(5-5)将在有限时间内到达滑模面 $s = \mathbf{0}$ 。因此,当不确定系统(5-1)中的不确定性项 $\xi(t, \mathbf{x}, \mathbf{u})$ 的上界值无法测量时,根据定理 5-2 提出的基于 RBF 神经网络的鲁棒滑模观测器(5-4)不但能够估计系统中不确定项的上界,而且对系统(5-1)中的不确定性项具有鲁棒性,并可以渐近估计出系统(5-1)的状态。

5.2.3 仿真分析

考虑如(5-1)的三阶非线性系统,系统矩阵为

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1.1 & -1 & -0.44 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

非线性和不确定项 $f(t, \mathbf{x}, \mathbf{u})$ 满足匹配条件,非线性函数 $f(t, \mathbf{x}, \mathbf{u})$ 为

$$f(t, \mathbf{x}, \mathbf{u}) = 0.2 \sin(2\pi t) + x_1^2$$

系统和观测器的初值分别为: $x_1(0) = -0.3, x_2(0) = -0.5, x_3(0) = 0.6; \hat{x}_1(0) = 1.6, \hat{x}_2(0) = 2, \hat{x}_3(0) = 1.2$; 系统的输出矩阵为 $\mathbf{C} = [0, 1, 1.1]$ 。根据定理 5-2,要求矩阵 $\mathbf{A}_0$ 为 Hurwitz 矩阵,因此,选择矩阵 $\mathbf{A}_0$ 的特征值为 $\{-10, -1, -3\}$,则求得矩阵 $\mathbf{G}$ 为

$$\mathbf{G} = [-36.0547, 8.8927, 4.2430]$$

考虑鲁棒滑模观测器(5-4),参数矩阵 F 设计为: $F = 0.01$ 。滑模面设计为 $s = 0.01(e_1 + e_2)$, 由式(5-12)解得

$$\lambda_{\max}(As) = \max\{-0.0055, 0, 0\} = 0$$

$$\operatorname{Re}\{\lambda(As)\} = \{-1, 0\}$$

可见,满足本节在定理 5-2 中提出的鲁棒滑模状态观测器设计条件。

RBF 网络结构为 3-5-1, 权值 $\hat{W}$ 的初值取为 $[0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1]$, $A_j \in \mathbf{R}^{3 \times 5}$ 的初值取为 $-1 \sim 1$ 之间的随机数, b_j 的初值取 $[0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2]^T$, $\epsilon_0 = 0.002$, $\epsilon_f = 0.001$ 。仿真结果如图 5-4~图 5-9 所示。从仿真结果可见,本文提出的鲁棒滑模观测器对系统(5-1)的非线性不确定性具有鲁棒性,并且不需知道不确定项的上界值。能够快速地估计出非线性不确定系统(5-1)的状态。

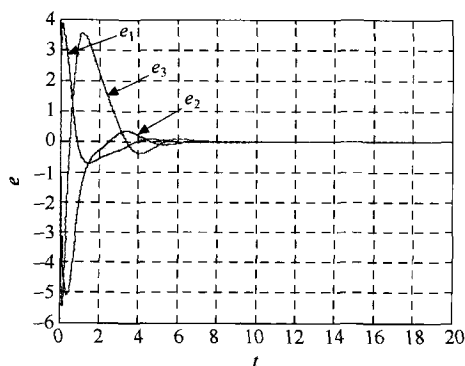


图 5-4 误差向量 e_1 、 e_2 和 e_3

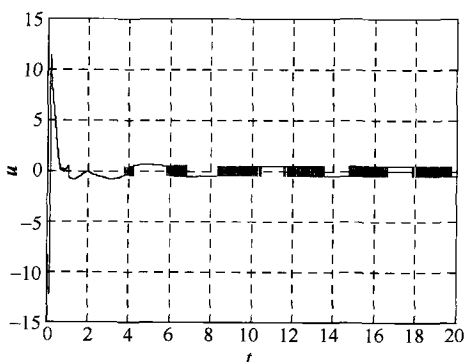


图 5-5 观测器的控制输入 u

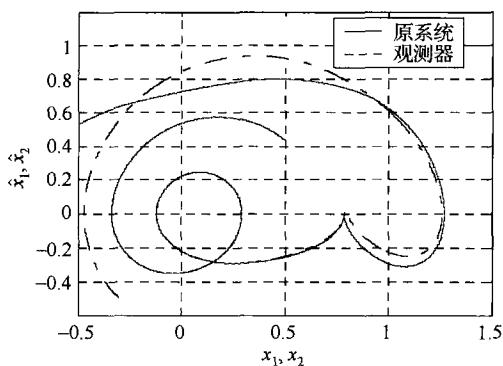


图 5-6 x_1, x_2 和 $\hat{x}_1, \hat{x}_2$ 的相平面图

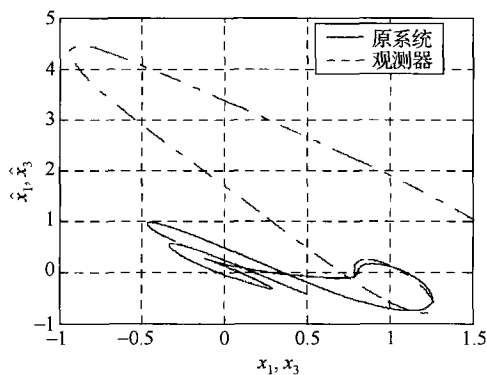


图 5-7 x_1, x_3 和 $\hat{x}_1, \hat{x}_3$ 的相平面图

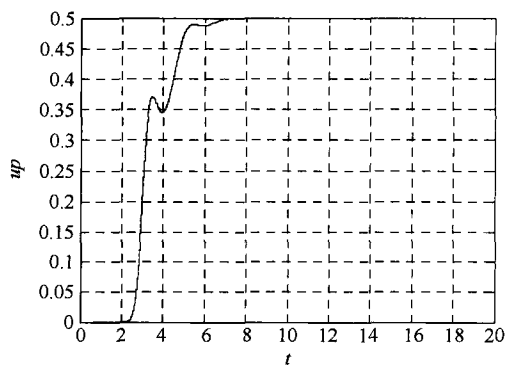
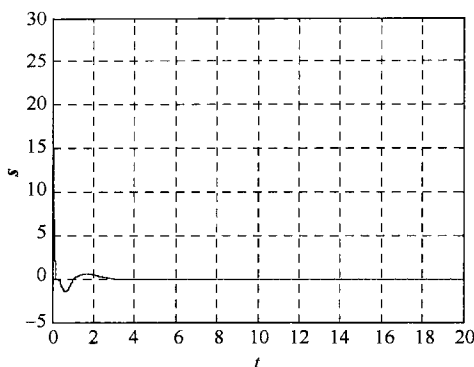


图 5-8 不确定性项上界

图 5-9 滑模 s

5.3 基于神经滑模观测器的永磁同步电机转子位置估计

为实现速度的闭环控制,需要准确获取转子磁极位置,以调整定子电流矢量的大小和方向,产生所需要的电磁转矩。通常转子磁极位置和速度的检测,多采用光电编码器或者旋转变压器等机械位置传感器,大大增加了系统成本,同时也增大了电机的尺寸和转动惯量,降低了系统可靠性,也限制了传动系统在一些特殊环境下的应用。为了克服使用机械位置传感器给调速系统带来的缺陷,无位置传感器控制系统应运而生,这种技术是通过检测定子电压、电流等容易测量的物理量,进行永磁转子位置估算以取代机械位置传感器。因此,电机的无转子位置传感器控制一直成为研究的热点之一^[10~13]。

由于对参数变化不敏感,对外部扰动的鲁棒性强,且动态响应快^[13~16],滑模控制已经在电机控制中得到了很好的应用。滑模观测器同样具有滑模控制器的鲁棒性,可以用于估计控制系统的状态^[10,11,13]。因此本节在分析永磁同步电机(PMSM)模型的基础上,将终端滑模控制引入转子位置和速度估计中,提出了一种基于 RBF 神经网络的滑模观测器进行转子位置估计的方法。将 RBF 神经网络控制与终端滑模控制的优点紧密地结合起来,该方法只需检测定子电流,不需要特殊的硬件设备,控制方法简单易行,且具有良好的动态和静态性能,降低了系统成本。仿真结果验证了本节所提出方法的正确性。

5.3.1 基于自适应神经滑模观测器的转子位置估算

1. 永磁同步电动机 α, β 两相静止坐标系下电压平衡方程

基于滑模观测器的永磁同步电动机转子位置估算是建立在定子电压方程基础上的,首先给出永磁同步电动机 α, β 两相静止坐标系下电压平衡方程为

$$\begin{aligned}\dot{i}_\alpha &= (-R_s i_\alpha - e_\alpha + u_\alpha)/L \\ \dot{i}_\beta &= (-R_s i_\beta - e_\beta + u_\beta)/L\end{aligned}\quad (5-23)$$

式中,各物理量均定义在 α, β 坐标系下, u_α, u_β 为定子电压; i_α, i_β 为定子电流; L 为定子绕组 α, β 轴等效电感; R_s 为定子电阻; e_α, e_β 为反电动势,反电动势方程为

$$\begin{aligned}e_\alpha &= -\Psi_f \omega_e \sin\theta_e \\ e_\beta &= \Psi_f \omega_e \cos\theta_e\end{aligned}\quad (5-24)$$

式中, Ψ_f 为转子永磁体产生的磁链; ω_e 为转子电角速度; θ_e 为转子位置电角度值。

由式(5-24)可见,永磁同步电动机定子反电动势为一正弦波,其幅值只与转速成正比,相位只与转子位置有关,因此反电动势信息包含着电机转子的位置和转速的全部信息。

控制目标:设计一种神经滑模观测器以跟踪定子电流,从而准确获取电动机的反电动势信息,进而解算出电机的转速和转角^[17,18]。

2. 转子位置观测器设计

首先基于电机电压平衡方程式(5-23)建立观测器如下:

$$\begin{aligned}\dot{\hat{i}}_\alpha &= (-R_s \hat{i}_\alpha + u_\alpha + u_1)/L \\ \dot{\hat{i}}_\beta &= (-R_s \hat{i}_\beta + u_\beta + u_2)/L\end{aligned}\quad (5-25)$$

式中, $\hat{i}_\alpha, \hat{i}_\beta$ 为电流观测值; u_1, u_2 为需要设计的观测器控制输入,在忽略逆变器环节的非线性扰动情况下,定子电压 u_α, u_β 可直接采用控制给定,或通过控制给定以及 SVPWM 开关信号实时计算获得。

将观测器式(5-25)与电机电压平衡方程式(5-23)相减,可得定子电流偏差系统方程为

$$\begin{aligned}\dot{\bar{i}}_{\alpha} &= (-R_s \bar{i}_{\alpha} + e_{\alpha} + u_1)/L \\ \dot{\bar{i}}_{\beta} &= (-R_s \bar{i}_{\beta} + e_{\beta} + u_2)/L\end{aligned}\quad (5-26)$$

式中,定义 $\bar{i}_{\alpha} = \hat{i}_{\alpha} - i_{\alpha}$, $\bar{i}_{\beta} = \hat{i}_{\beta} - i_{\beta}$ 为电流观测误差,其中电流 i_{α}, i_{β} 由电流传感器获得的三相定子电流经 Clark 变换求得。

基于电机电压平衡方程式建立反电动势滑模观测器(5-25),可得定子电流偏差系统方程为式(5-26),并重新写成如下形式:

$$\dot{\mathbf{e}} = (-R_s \mathbf{e} + \boldsymbol{\xi} + \mathbf{u})/L \quad (5-27)$$

式中, $\mathbf{e} = [\bar{i}_{\alpha} \ \bar{i}_{\beta}]^T$ 为电流观测误差向量; $\boldsymbol{\xi} = [e_{\alpha} \ e_{\beta}]^T$ 为反电动势; $\mathbf{u} = [u_1 \ u_2]^T$ 为本节需要设计的观测器控制输入。

为了克服参数不确定性及外干扰的影响,本文采用自适应神经滑模控制策略进行观测器的设计,自适应神经滑模控制将 RBF 神经网络控制与终端滑模控制的优点紧密地结合起来,保持了常规神经网络控制器的设计不依赖系统的模型的优点,并且滑模变量被定为 RBF 神经网络控制器的输入,控制策略作为神经网络控制器的输出,因此相对于常规神经网络控制,神经滑模控制还具有如下优点:一是控制目标从跟踪误差转为滑模函数,只要施加控制使滑模函数为零,跟踪误差将渐近到零点;二是对于高阶系统,由于神经滑模控制器的输入与系统控制输入同维,因此具有简化常规神经网络控制结构复杂的作用。与常规滑模控制相比,神经滑模控制优化了控制信号,减轻或避免了一般滑模控制的抖振现象,同时不需要已知不确定项的上界值。

根据高阶滑模控制原理可知,通过二阶滑模控制可以实现控制输入的平滑无抖振,因此本文首先将滑模设计为如下形式:

$$\mathbf{s} = [\mathbf{s}_1 \ \mathbf{s}_2]^T = \mathbf{e} \quad (5-28)$$

并使滑模变量 $\mathbf{s}$ 能够到达二阶滑模运动状态:

$$\mathbf{s} = \dot{\mathbf{s}} = 0$$

选取如下的终端滑模函数 $\mathbf{z}$ 来实现 $\mathbf{s}$ 的二阶滑模控制:

$$\mathbf{z} = \dot{\mathbf{s}} + \boldsymbol{\gamma} \mathbf{s}^{q/p} \quad (5-29)$$

式中, $\mathbf{z} \in \mathbf{R}^2$; $\boldsymbol{\gamma} = \text{diag}(\gamma_1, \gamma_2)$, $\gamma_1 > 0, \gamma_2 > 0$ 为常数; p, q 为奇数, $0 < q/p < 1$; $\dot{\mathbf{s}}^{p/q}$ 定义如下:

$$\dot{\mathbf{s}}^{q/p} = [\dot{s}_1^{q/p}, \dot{s}_2^{q/p}]^T$$

通过设计合适的滑模控制律可以使终端滑模面(5-29)有限时间收敛为零。

假设收敛时间为 t_r , 即 $\mathbf{z}(t) = 0, \forall t \geq t_r$, 线性滑模变量 $\mathbf{s}$ 进入终端滑模运动状态:

$$\dot{\mathbf{s}} + \gamma \mathbf{s}^{q/p} = 0$$

并将在有限时间 t_s 内收敛为零:

$$t_s = t_r + \frac{p}{(p-q) \min_{i=1,2} \gamma_i} |\mathbf{s}(t_r)|^{1-q/p} \quad (5-30)$$

从而到达二阶滑模运动状态: $\mathbf{z} = \dot{\mathbf{z}} = 0$ 。

本节采用 RBF 神经网络对式(5-27)控制输入 $\hat{\mathbf{u}}$ 进行逼近, 令 $\hat{\mathbf{u}} = [\hat{u}_1, \hat{u}_2]$, 可用具有线性参数的 RBF 网络来实现, 表示如下:

$$\hat{u}_i = \sum_{j=1}^k \hat{w}_{ij} h_j \quad (5-31)$$

式中, $\hat{w}_{ij}$ 为 RBF 网络的权值 j 为隐层节点数, $j=1, 2, \dots, k; i=1, 2; h_j$ 为高斯函数, 满足

$$h_j = \exp(-\|\mathbf{z} - \mathbf{A}_j\|^2 / b_j^2)$$

式中, $\mathbf{z} = (z_1, z_2)^T$ 是 RBF 网络的输入; $\mathbf{A}_j = (a_{1j}, a_{2j}, a_{mj})^T$ 为网络第 j 个节点的中心矢量; b_j 为隐层节点 j 的基带参数。

令 $\hat{\mathbf{W}}_i = (\hat{w}_{i1}, \dots, \hat{w}_{ij}, \dots, \hat{w}_{ik})^T, \mathbf{H}_i = (h_1, \dots, h_j, \dots, h_k)^T, j = 1, 2, \dots, k$, 则上式化简为 $\hat{u}_i = \hat{\mathbf{W}}_i^T \mathbf{H}_i$ 。

令 $\mathbf{H} = (\mathbf{H}_1, \mathbf{H}_2)^T, \hat{\mathbf{W}} = \text{diag}(\hat{\mathbf{W}}_1^T, \hat{\mathbf{W}}_2^T)$, 则 RBF 网络的输出

$$\hat{\mathbf{u}} = \hat{\mathbf{W}} \mathbf{H} \quad (5-32)$$

采用滑模控制时, 根据 Lyapunov 稳定性定理, 只有当满足滑模可达条件 $\mathbf{z}(t) \dot{\mathbf{z}}(t) \leq 0$ 时, 在 $\hat{\mathbf{u}}$ 的作用下被控系统状态才能够收敛到原点。因此采用 RBF 网络, 根据滑动变量 $\mathbf{z}$ 来逼近系统的控制输入 $\hat{\mathbf{u}}$, 通过满足滑模可达条件这一前提对网络的权值进行在线修正。修正目的是寻找最优的网络权值以获得稳定的收敛特性。

选取 RBF 网络的学习指标为

$$\mathbf{E} = \frac{1}{2} \mathbf{z}^T \mathbf{z}$$

由式(5-29)得

$$\dot{\mathbf{z}} = \ddot{\mathbf{s}} + \gamma(q/p) \mathbf{s}^{q/p-1} (-R_e + \xi + \mathbf{u}) / L \quad (5-33)$$

RBF 神经网络控制的目标是使 $\mathbf{z}(t) \dot{\mathbf{z}}(t) \rightarrow 0$, 根据梯度下降法有

$$\begin{aligned} d\hat{\mathbf{W}} &= -\eta \frac{\partial E}{\partial \hat{\mathbf{W}}(t)} = -\eta \frac{\partial \mathbf{z}^T(t) \dot{\mathbf{z}}(t)}{\partial \hat{\mathbf{W}}(t)} = -\eta \frac{\partial \mathbf{z}^T(t) \dot{\mathbf{z}}(t)}{\partial \hat{\mathbf{u}}(t)} \frac{\partial \hat{\mathbf{u}}(t)}{\partial \hat{\mathbf{W}}(t)} \\ \frac{\partial \mathbf{z}^T(t) \dot{\mathbf{z}}(t)}{\partial \hat{\mathbf{u}}(t)} &= \mathbf{z}^T(t) \frac{\partial \dot{\mathbf{z}}(t)}{\partial \hat{\mathbf{u}}(t)} = \gamma(q/p) s^{q/p-1} \mathbf{z}^T(t) \\ \frac{\partial \hat{\mathbf{u}}(t)}{\partial \hat{\mathbf{W}}(t)} &= \mathbf{H} \end{aligned}$$

则

$$d\hat{\mathbf{W}} = -\eta \gamma(q/p) s^{q/p-1} \mathbf{z}^T(t) \mathbf{H} = \boldsymbol{\rho} \mathbf{z}^T(t) \mathbf{H} \quad (5-34)$$

其中, $\eta > 0$ 为学习速率; $\boldsymbol{\rho} = -\eta \gamma(q/p) s^{q/p-1}$ 。

3. 稳定性分析

由滑模控制理论, 根据式(5-33), 采用指数趋近律 $\dot{\mathbf{z}} = -\epsilon \text{sgn}(\mathbf{z}) - k\mathbf{z}$, $\epsilon > 0, k > 0$, 可解得滑模面上的等效控制 $\mathbf{u}_{eq}, \mathbf{u}_{eq}$ 即为实现定子电流偏差系统(5-27)收敛的等效终端滑模控制, 满足如下方程:

$$\ddot{\mathbf{s}} + \gamma(q/p) s^{q/p-1} (-R_s \mathbf{e} + \boldsymbol{\xi} + \mathbf{u}_{eq})/L = -k\mathbf{z} - \epsilon \text{sgn}(\mathbf{z}) \quad (5-35)$$

由于系统中存在不确定项, 且不确定项的上界值未知, 而采用终端滑模控制时, 必须满足不确定项有界且上界已知的条件。因此采用神经控制器的输出 $\hat{\mathbf{u}}$ 逼近 $\mathbf{u}_{eq}$ 。不但对上界值未知的不确定项具有鲁棒性, 同时也可减小滑模控制的抖振问题。将 $\hat{\mathbf{u}}$ 带入方程(5-33)得

$$\dot{\mathbf{z}} = \ddot{\mathbf{s}} + \gamma(q/p) s^{q/p-1} (-R_s \mathbf{e} + \boldsymbol{\xi} + \hat{\mathbf{u}})/L \quad (5-36)$$

为了对系统的稳定性证明方便, 将式(5-36)与式(5-35)相减, 得

$$\dot{\mathbf{z}} = -\epsilon \text{sgn}(\mathbf{z}) - k\mathbf{z} + \gamma(q/p) s^{q/p-1} (\hat{\mathbf{u}} - \mathbf{u}_{eq}) \quad (5-37)$$

由于 $\hat{\mathbf{u}}$ 不可能完全无差的逼近终端滑模控制 $\mathbf{u}_{eq}$, 在文献[19]给出的引理是: 给定任意常数 μ 和一个连续函数 $f: \mathbf{x} \rightarrow \mathbf{R}^n$, 存在一个权值矩阵 $\mathbf{W} = \mathbf{W}^*$, 使得具有 k 个隐元的 RBF 网络的输出满足

$$\max_{\mathbf{x} \in X} \|f(\mathbf{x}, \mathbf{W}^*) - f(\mathbf{x})\| \leq \mu$$

其中 $f(\cdot)$ 为 RBF 神经网络模型。根据文献[19]的这一引理, 就本书所用的神经网络控制器而言, 必定存在这样一组最优权值 $\mathbf{W}^*$, 使得 $\hat{\mathbf{u}}$ 和 $\mathbf{u}_{eq}$ 之间的误差小于 μ , 即

$$\max \| \hat{\mathbf{u}}(\mathbf{z}, \mathbf{W}^*) - \mathbf{u}_{eq} \| \leq \mu$$

其中 $\hat{u}(z, W^*) = W^* H$, μ 为一任意小的正数, 令 $\mu_z = [\mu, \dots, \mu]^T \in \mathbf{R}^{m \times 1}$, 则 $u_{eq} = W^* H + \mu_z$ 。则式(5-37)可重写成

$$\dot{z} = -\varepsilon \operatorname{sgn}(z) - kz - \gamma(q/p) s^{q/p-1} (W^* H + \mu_z - \hat{W}H) \quad (5-38)$$

定义 $\tilde{W} = W^* - \hat{W}$ 为当前权值和最优权值之间的差异, 由于 W^* 和 $\hat{W}$ 是对角阵, 因此 $\tilde{W}^T = \tilde{W}$ 。定义 Lyapunov 函数:

$$V(t) = \frac{1}{2} z^T z + \frac{1}{2\eta} \tilde{W}^T \tilde{W}$$

V 关于时间的一阶导数为

$$\begin{aligned} \dot{V}(t) &= z^T \dot{z} + \frac{1}{\eta} \tilde{W}^T \dot{\tilde{W}} \\ &= z^T (-\varepsilon \operatorname{sgn}(z) - kz - \gamma(q/p) s^{q/p-1} (W^* H + \mu_z - \hat{W}H)) + \frac{1}{\eta} \tilde{W}^T (-\rho z^T H) \\ &= z^T (-\varepsilon \operatorname{sgn}(z) - kz - \gamma(q/p) s^{q/p-1} (W^* H + \mu_z - \hat{W}H)) + z^T \gamma(q/p) s^{q/p-1} \tilde{W}^T H \\ &= z^T (-\varepsilon \operatorname{sgn}(z) - kz) - z^T \gamma(q/p) s^{q/p-1} (W^* H + \mu_z - \hat{W}H) \\ &\quad + z^T \gamma(q/p) s^{q/p-1} (W^* - \hat{W})^T H \\ &= z^T (-\varepsilon \operatorname{sgn}(z) - kz - \gamma(q/p) s^{q/p-1} \mu_z) \\ &\leq \|z\| (-\varepsilon - k\|z\| + \gamma(q/p) \|s^{q/p-1}\| \mu) \end{aligned}$$

显然, 如果 $\|z\| \geq (-\varepsilon + \gamma(q/p) \|s^{q/p-1}\| \mu) / k$, 则 $\dot{V} \leq 0$ 。这样就证明状态空间中的任意点必将向切换线 $z = 0$ 靠近的趋势, 同时满足了广义滑模存在性及可达性条件。滑模变量 z 将收敛到曲线 $z = 0$ 附近 $\pm (-\varepsilon + \gamma(q/p) \|s^{q/p-1}\| \mu) / k$ 的范围内, 并且当神经网络控制系统逼近精度进一步提高时, 系统输出误差也将随之下降。进一步, 在 $z = 0$ 的邻域内, V 正定, $\dot{V}$ 负半定, 根据 Lyapunov 稳定性定理, 可知闭环系统是稳定的。

至此, 可以通过上面所设计的 RBF 神经滑模控制策略(式(5-28)、式(5-29)、式(5-32))使得滑模观测器式(5-25)收敛, 即电流误差系统(5-27)进入二阶滑动状态: $e = \dot{e} = 0$, 根据等效控制原理, 可得

$$\hat{\xi} = -u \quad (5-39)$$

即 $e_\alpha = u_1, e_\beta = u_2$, 因此根据式(5-24)可推算出转速和转子位置的估算值为

$$\hat{\omega}_e = \frac{\sqrt{\hat{e}_\alpha^2 + \hat{e}_\beta^2}}{\Psi_f} \operatorname{sgn}(\hat{e}_\beta \cos \hat{\theta}_e - \hat{e}_\alpha \sin \hat{\theta}_e)$$

$$\hat{\theta}_e = \arctan\left(\frac{-\hat{e}_\alpha}{\hat{e}_\beta}\right)$$

5.3.2 仿真分析

下面对本节提出的基于神经滑模观测器的永磁同步电机转子位置估计算法进行仿真,根据式(5-32)~式(5-35)观测器控制参数设计如下: $\gamma = \text{diag}(0.001, 0.001)$, $q=7$, $p=9$, $R_s=2.875$ 。神经网络的初始权值为随机值,网络结构为 2-5-2。高斯函数参数取 $j=5$, $a_j = [-3, -1.5, 0, 1.5, 3; -3, -1.5, 0, 1.5, 3]^T$, $b_j = [1, 1, 1, 1, 1]^T$, $\eta=1.5$ 。

对电机跟踪阶跃速度给定的转子位置、速度估计仿真曲线如图 5-10~图 5-17 所示。

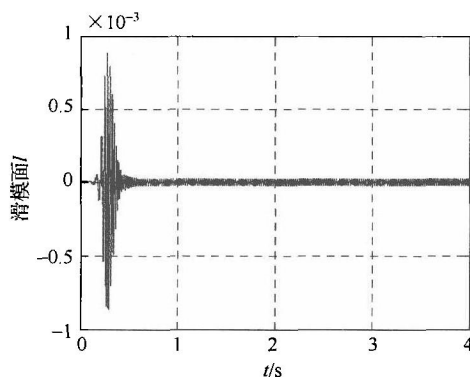


图 5-10 滑模面 l

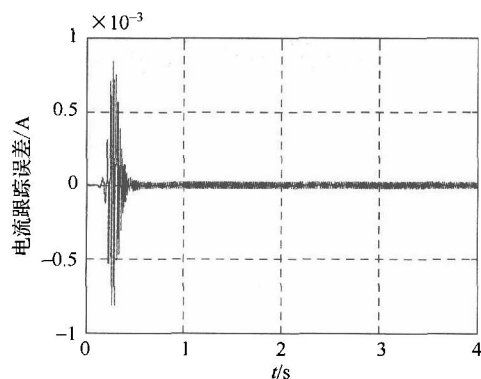


图 5-11 电流跟踪误差曲线

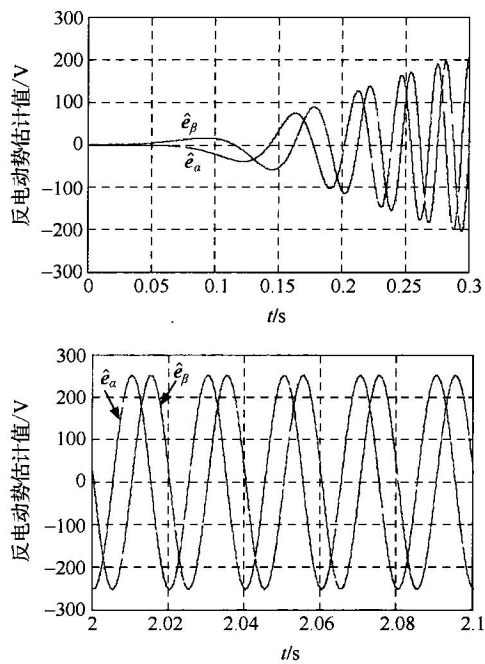


图 5-12 反电动势估计值

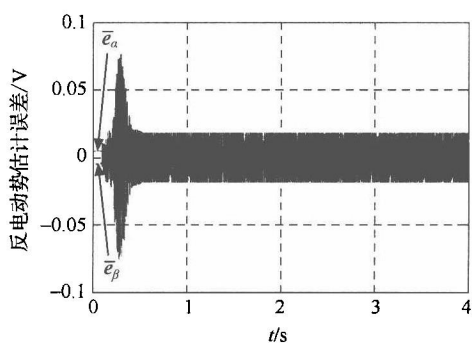


图 5-13 反电动势估计误差

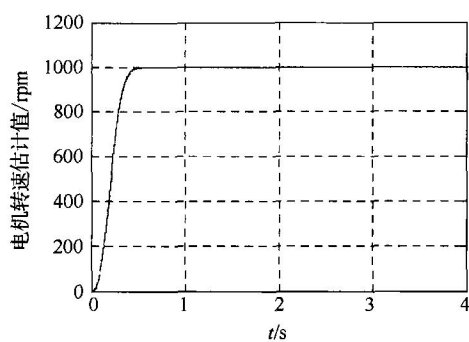


图 5-14 电机转速估计值

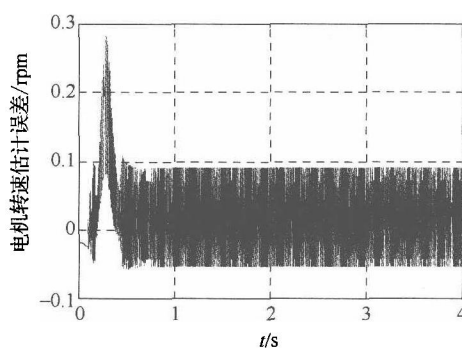


图 5-15 电机转速估计误差

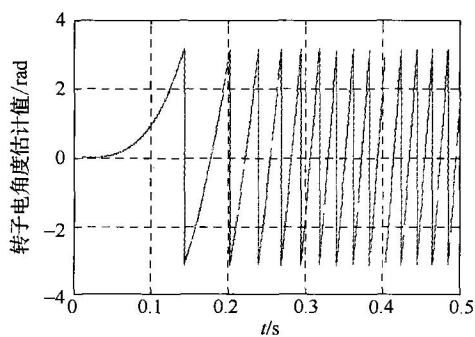


图 5-16 电机转子位置估计值

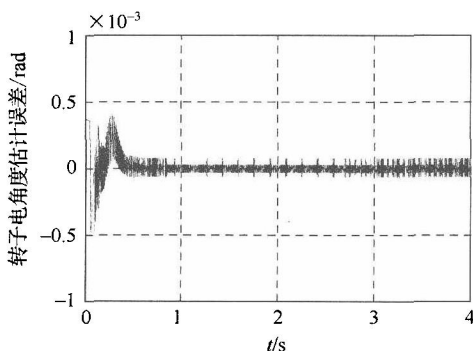


图 5-17 电机转子位置估计误差

根据实测电流和观测电流之间的误差构成滑模面,应用观测得到的反电势计算出估计的转速/位置。滑模变量作为 RBF 神经网络的输入,网络的输出即为观测器的控制策略,控制目标从跟踪误差转为滑模函数,由于神经滑模控制器的输入始终与控制输入同维,简化了常规神经网络控制结构并降低了一般滑模控制的抖振现象,同时对系统中的不确定项具有鲁棒性,以获得高精度的转子位置以及转速估计值,通过 Lyapunov 稳定性定理证明了本节所提方法的有效性。

5.4 基于鲁棒滑模观测器的柔性机械手终端滑模控制

5.4.1 柔性机械手鲁棒滑模观测器设计

柔性机械手的控制器设计均基于系统状态可测的基础上,系统状态包括关节转角、速度、柔性模态及其导数。前三个量分别可以通过光电编码器、测速机和应变测量仪获得,而柔性模态导数的获得则一直是个难点。现有的一种方法是在机械臂上安装加速度测量仪,通过对其输出信号积分获得;另一种方法是通过模态变量直接模拟微分。前者成本较高,不利于实际应用,而后者存在噪声问题。因此,利用非线性观测器获得柔性模态导数就成为一种很有吸引力的选择^[20~23]。

首先重写双臂柔性机械手系统的模态方程(3-14)如下:

$$\ddot{\mathbf{q}} = -\mathbf{N}_{21}[\mathbf{f}_f(\boldsymbol{\theta}, \dot{\boldsymbol{\theta}}, \mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) + \mathbf{E}_1 \dot{\boldsymbol{\theta}}] - \mathbf{N}_{22}[\mathbf{f}_f(\boldsymbol{\theta}, \dot{\boldsymbol{\theta}}, \mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) + \mathbf{K}\mathbf{q} + \mathbf{E}_2 \dot{\mathbf{q}}] + \mathbf{N}_{21}\mathbf{u}$$

$$= N_1 - N_{21}E_1\dot{\theta} - N_{22}Kq - N_{22}E_2\dot{q} + N_{21}u \quad (5-40)$$

式中, $N_1 = [-N_{21}f_r(\theta, \dot{\theta}, q, \dot{q}) - N_{22}f_f(\theta, \dot{\theta}, q, \dot{q})]$ 。

定义 $q_o = \hat{q}$, 表示 $\dot{q}$ 的观测器估计值, 关于变量 $\dot{q}$ 的观测器设计如下:

$$\begin{aligned} \dot{q}_o &= -N_{21}[f_r(\theta, \dot{\theta}, q, q_o) + E_1\dot{\theta}] - N_{22}[f_f(\theta, \dot{\theta}, q, q_o) + Kq + E_2q_o] \\ &\quad + N_{21}u + N_{21}v - G(\Phi q_o - \dot{y}_f) \\ &= N_2 - N_{21}E_1\dot{\theta} - N_{22}Kq + N_{21}u + N_{21}v + (-N_{22}E_2 - G\Phi)q_o + G\Phi\dot{q} \end{aligned} \quad (5-41)$$

式中, G 为设计参数矩阵; $N_2 = [-N_{21}f_r(\theta, \dot{\theta}, q, q_o) - N_{22}f_f(\theta, \dot{\theta}, q, q_o)]$; Φ 为模型函数矩阵; v 为观测器的输入, 采用滑模策略, 设计见下面的定理 6-3。定义 $e(t)$ 为系统状态变量 $\dot{q}$ 的估计值与实际值的偏差: $e = q_o - \dot{q}$; $N_o = N_2 - N_1$; 则由系统(5-40)和(5-41)可得偏差系统为

$$\dot{e} = N_o + N_B e + N_{21}v \quad (5-42)$$

式中

$$N_B = -N_{22}E_2 - G\Phi$$

定义 Ω_o 为系统给定参考轨迹的邻域, 则在此区域 Ω_o 内, 可合理的假设系统变量的变化范围均有界, 即有

$$\|\theta - \theta_r\| \leq k_1, \|\dot{\theta} - \dot{\theta}_r\| \leq k_2, \|q\| \leq k_3, \|\dot{q}\| \leq k_4 \quad (5-43)$$

式中, k_1, k_2, k_3 和 k_4 均为已知正常数。

将式(5-42)中的 N_o 在区域 Ω_o 内做 Taylor 级数展开, 可得

$$N_o = \left. \frac{\partial N_o(\theta, \dot{\theta}, q, q_o)}{\partial q} \right|_{q_o} q_o + O(q_o^2) \quad (5-44)$$

式中, $O(q_o^2)$ 表示与 q_o^2 同阶项。注意, N_o 中最多只有与 q_o^2 同阶的项, 因此, Taylor 级数展开到 q_o^2 即止。在区域 Ω_o 内, 由假设(5-43)可知, N_o 必定有界, 假设 $\|N_o\| \leq \bar{k}$, $\hat{\bar{k}}$ 为 N_o 上界的估计值。 $\hat{\bar{k}} = [\hat{\bar{k}}_1, \dots, \hat{\bar{k}}_i, \dots, \hat{\bar{k}}_n]$, $i = 1, \dots, n$, 本节采用 RBF 神经网络的方法对上界值 $\hat{\bar{k}}_i$ 进行估计。 $\hat{\bar{k}}_i$ 表示如下:

$$\hat{\bar{k}}_i = \sum_{j=1}^{s_w} \hat{w}_{ij} h_j \quad (5-45)$$

式中, s_w 为隐层节点数; $\hat{w}_{ij}$ 为 RBF 网络的权值; h_j 为高斯函数。

$$h_j = \exp\left(-\frac{\|\hat{\mathbf{X}} - \mathbf{A}_j\|^2}{b_j^2}\right)$$

式中, $\hat{\mathbf{X}} = [\boldsymbol{\theta}, \dot{\boldsymbol{\theta}}, \mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}]^T$ 为 RBF 网络的输入; 网络第 j 个节点的中心向量为 $\mathbf{A}_j = [a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{kj}]^T$; b_j 为隐层节点 j 的基带参数。令

$$\sum_{j=1}^{s_w} \hat{w}_{ij} h_j = \hat{\mathbf{W}}_i^T \mathbf{H}_i$$

式中, $\hat{\mathbf{W}}_i = [\hat{w}_{i1}, \dots, \hat{w}_{ij}, \dots, \hat{w}_{is_w}]^T$, $\mathbf{H}_i = [h_1, \dots, h_j, \dots, h_{is_w}]^T$, $j = 1, \dots, s_w$ 。则, 式(5-45)简化为

$$\hat{k}_i = \hat{\mathbf{W}}_i^T \mathbf{H}_i \quad (5-46)$$

令 $\hat{\mathbf{W}} = \text{diag}[\hat{\mathbf{W}}_1, \dots, \hat{\mathbf{W}}_i, \dots, \hat{\mathbf{W}}_n]$, $\mathbf{H} = [H_1, \dots, H_i, \dots, H_n]^T$ 。则, 式(5-45)简化为

$$\hat{k} = \hat{\mathbf{W}}^T \mathbf{H} \quad (5-47)$$

定义 ϵ_f 为网络逼近误差, 网络的估计误差为 ϵ_0 。网络权值采取自适应算法在线调整:

$$\dot{\hat{\mathbf{W}}} = \sigma \|s^T \mathbf{M}\| \mathbf{H} \quad (5-48)$$

式中: $\sigma = (\epsilon_0 + \epsilon_f + \mu) \|\mathbf{M}\| > 0$ 。

采用如下滑模面:

$$\mathbf{s} = \mathbf{M}\mathbf{e} = \mathbf{F}\boldsymbol{\Phi}\mathbf{e} = \mathbf{F}(\boldsymbol{\Phi}\mathbf{q}_0 - \mathbf{y}_f) \quad (5-49)$$

式中, $\mathbf{M} \in R^{m \times n}$, $\mathbf{M} = \mathbf{F}\boldsymbol{\Phi}$, $\mathbf{F} \in R^{m \times m}$, $\boldsymbol{\Phi}$ 为系统(5-40)的输出矩阵, 因此, 滑模(5-49)设计问题即归结为参数矩阵 $\mathbf{F}$ 的设计。

定理 5-3 对于柔性机械手模态方程(5-40), 设计 $\dot{\mathbf{q}}$ 的观测器为式(5-41), 设计 $\mathbf{G}$ 使得 $\mathbf{N}_B$ (5-42)为 Hurwitz 矩阵, 采用如下控制策略式(5-50), 则观测器(5-40)可以估计出 $\dot{\mathbf{q}}$:

$$\mathbf{v} = \begin{cases} -\frac{(\mathbf{s}^T \mathbf{M} \mathbf{N}_{21})^T}{\|\mathbf{s}^T \mathbf{M} \mathbf{N}_{21}\|^2} ((\hat{k} + \mu) \|\mathbf{s}^T \mathbf{M}\| + \mathbf{s}^T \mathbf{M} \mathbf{N}_B \mathbf{e}) & \text{如果 } \|\mathbf{s}^T \mathbf{M} \mathbf{N}_{21}\| \neq 0 \\ 0 & \text{否则} \end{cases} \quad (5-50)$$

式中, $\mu > 0$ 。

证明: 首先定义 $\tilde{\mathbf{W}} = \mathbf{W}^* - \hat{\mathbf{W}}$ 。选取 Lyapunov 函数为

$$V_1 = \frac{1}{2} \mathbf{s}^T \mathbf{s} + \frac{1}{2} \sigma^{-1} \tilde{\mathbf{W}}^T \tilde{\mathbf{W}}$$

沿偏差系统(5-42), $V_1(s)$ 对时间的一阶导数为

$$\begin{aligned}\dot{V}_1 &= s^T \dot{s} + \sigma^{-1} \tilde{W}^T \dot{\tilde{W}} = s^T M \dot{e} + \sigma^{-1} \tilde{W}^T \dot{\tilde{W}} \\ &= s^T M N_o + s^T M N_B e + s^T M N_{21} v + \sigma^{-1} \tilde{W}^T \dot{\tilde{W}}\end{aligned}$$

将滑模策略(5-50)代入上式,有

$$\begin{aligned}&\leq \|s^T M\| \|N_o\| - (\hat{k} + \mu) \|s^T M\| - (W^* - \hat{W})^T \|s^T M\| H \\ &= \|s^T M\| \|N_o\| - (\hat{k} + \mu + \bar{k} - \bar{k}) \|s^T M\| - (W^* - \hat{W})^T \|s^T M\| H \\ &= \|s^T M\| (\|N_o\| - \bar{k}) - \|s^T M\| (\hat{k} - \bar{k}) - \mu \|s^T M\| - \|s^T M\| (W^* - \hat{W})^T H \\ &= \|s^T M\| (\|N_o\| - \bar{k}) - \|s^T M\| (\hat{W}H - W^*H + \epsilon_0) \\ &\quad - \mu \|s^T M\| - \|s^T M\| (W^*H - \hat{W}H) \\ &\leq -\|s\| \|M\| (\epsilon_f + \epsilon_0 + \mu) = -\sigma \|s\| \leq 0\end{aligned}$$

因此,状态变量 $\dot{q}$ 的估计值与实际值的偏差: $e = q_0 - \hat{q}$ 将收敛到零,即观测器(5-41)可以估计出系统(5-40)的状态变量 $\dot{q}$ 。由于观测器中变量 $\dot{q}$ 不可测得,观测器输入式(5-50)中的变量 e 通过下式计算获得:

$$e = q_0 + \left[\frac{1}{\Phi_{11}} (L_1 \dot{\theta}_1 - \dot{y}_1), \frac{1}{\Phi_{12}} (L_1 \dot{\theta}_1 - \dot{y}_2), \frac{1}{\Phi_{21}} (L_2 \dot{\theta}_2 - \dot{y}_2), \frac{1}{\Phi_{22}} (L_2 \dot{\theta}_2 - \dot{y}_2) \right]^T$$

式中,变量 θ_1, θ_2 和 y_1, y_2 的变化速度均可测量得到。

5.4.2 基于观测器的柔性机械手滑模控制器设计

本节采用5.4.1节中提出的观测器(式(5-41)),提出基于观测器的柔性机械手滑模控制策略。首先重写输入输出子系统(4-2)如下:

$$\begin{aligned}\dot{z}_1 &= z_2 \\ \dot{z}_2(t) &= \alpha_n(\lambda_0, \lambda_1, x) + \beta_n(\lambda_0, \lambda_1, x)u(t) + d(\lambda_0, \lambda_1, x, u)\end{aligned}\quad (5-51)$$

式中: $x = [\theta, \dot{\theta}, q, \dot{q}]^T$; $d(\lambda_0, \lambda_1, x, u)$ 表示系统中的参数不确定部分; $z = [z_1; z_2]$ 为重新定义的系统输出。假设 L 为 $d(\lambda_0, \lambda_1, x, u)$ 的上界,即 $|d(\lambda_0, \lambda_1, x)| \leq L$; α_n, β_n 和 d 分别为

$$\begin{aligned}\alpha_n(\lambda_0, \lambda_1, \theta, \dot{\theta}, q, \dot{q}) &= [-(\lambda_0 N_{11} + \lambda_1 N_{21})(f_r + E_1 \dot{\theta}) \\ &\quad - (\lambda_0 N_{12} + \lambda_1 N_{22})(f_f + Kq + E_2 \dot{q})] \\ \beta_n(\lambda_0, \lambda_1, \theta, q) &= [\lambda_0 N_{11}(\theta, q) + \lambda_1 N_{21}(\theta, q)]\end{aligned}$$

$$d(\lambda_0, \lambda_1, x, u) = \Delta \alpha(\lambda_0, \lambda_1, \theta, \dot{\theta}, q, \dot{q}) + \Delta \beta(\lambda_0, \lambda_1, \theta, q)u(t)$$

采用 PID 积分滑动模态:

$$s_1(t) = k_d \dot{z}_1(t) + k_p z_1(t) + k_I \int_{0_-}^t z_1(t) dt \quad (5-52)$$

定理 5-4 对于输入输出子系统(5-51),选择柔性模态导数观测器为(5-40),观测器控制输入设计为(5-50),滑模函数如(5-52)所示,若采用控制策略(5-53),则输入输出子系统(5-51)渐近稳定。

$$u(t) = u_{eq}(t) + u_n(t) \quad (5-53)$$

$$u_{eq}(t) = -\beta_n^{-1}(\lambda_0, \lambda_1, \theta, q)(\alpha_n(\lambda_0, \lambda_1, \theta, \dot{\theta}, q, q_o) + L + \frac{k_p}{k_d} \dot{z}_1 + \frac{k_I}{k_d} z_1)$$

$$u_n(t) = -\gamma \beta_n^{-1}(\lambda_0, \lambda_1, \theta, q) \operatorname{sgn}(s_1(t))$$

式中, $\gamma > 0; \mu$ 使下式成立:

$$\|s_1\| \|(-k_d(\lambda_0 N_{12} + \lambda_1 N_{22})E_2 + k_p \lambda_1)\| - \|M\| \|M\| (\epsilon_f + \epsilon_0 + \mu) \leq 0 \quad (5-54)$$

证明: 考虑 Lyapunov 函数

$$V_2 = \frac{1}{2} s_1^T s_1$$

对 V_2 求导,将控制律(5-53)代入,得

$$\begin{aligned} \dot{V}_2 &= s_1^T \dot{s}_1 \\ &= s_1^T (k_d(\alpha_n(\lambda_0, \lambda_1, \theta, \dot{\theta}, q, \dot{q}) + \beta_n(\lambda_0, \lambda_1, \theta, q)u(t) \\ &\quad + d(\lambda_0, \lambda_1, \theta, \dot{\theta}, q, \dot{q})) + k_p \dot{z}_1 + k_I z_1) \\ &= s_1^T (k_d(\alpha_n(\lambda_0, \lambda_1, \theta, \dot{\theta}, q, \dot{q}) - \alpha_n(\lambda_0, \lambda_1, \theta, \dot{\theta}, q, q_o) \\ &\quad + d(\lambda_0, \lambda_1, \theta, \dot{\theta}, q, \dot{q}) - L) + k_p(\dot{z}(\dot{\theta}, \dot{q}) - \dot{z}(\dot{\theta}, q_o)) - \gamma k_d \operatorname{sgn}(s_1)) \\ &= s_1^T (-k_d(\lambda_0 N_{12} + \lambda_1 N_{22})E_2(\dot{q} - q_o) + k_p \lambda_1(\dot{q} - q_o)) - \gamma k_d s_1^T \operatorname{sgn}(s_1) \\ &\leq s_1^T (-k_d(\lambda_0 N_{12} + \lambda_1 N_{22})E_2 + k_p \lambda_1)(\dot{q} - q_o) \end{aligned}$$

令 $V = V_1 + V_2$, 则

$$\begin{aligned} \dot{V} &= \dot{V}_1 + \dot{V}_2 \\ &\leq -s_1^T (-k_d(\lambda_0 N_{12} + \lambda_1 N_{22})E_2 + k_p \lambda_1)e - \|s\| \|M\| (\epsilon_f + \epsilon_0 + \mu) \\ &\leq \|s_1\| \|(-k_d(\lambda_0 N_{12} + \lambda_1 N_{22})E_2 + k_p \lambda_1)\| \|e\| - \|e\| \|M\| \|M\| (\epsilon_f + \epsilon_0 + \mu) \\ &\leq (\|s_1\| \|(-k_d(\lambda_0 N_{12} + \lambda_1 N_{22})E_2 + k_p \lambda_1)\| - \|M\| \|M\| (\epsilon_f + \epsilon_0 + \mu)) \|e\| \end{aligned}$$

根据式(5-54),得 $\dot{V} \leq 0$ 。由 Lyapunov 稳定定理知输入输出子系统(5-51)将到达滑模面 $s(t)=0$,此后,由滑模的性质可知,输入输出子系统状态 $z(t)$ 和 $\dot{z}(t)$ 将滑动到原点。因此,观测器(5-41)可以估计出系统的状态变量 $\dot{q}$,并且输入输出子系统(5-51)的状态 $z(t)$ 和 $\dot{z}(t)$ 将收敛到零,系统渐近稳定。

5.4.3 仿真分析

为了评价定理 5-4 中提出的基于观测器的终端滑模控制策略的有效性,做双臂柔性机械手的仿真如下:

双臂柔性机械手模型的仿真参数、系统初值均与 4.3 节中仿真实例相同。设观测器初值为 $q_{o1}=0.5, q_{o1}=1$,其余观测初值为零。

滑模设计为: $s(t) = \dot{z}(t) + 2z(t) + 2\int_0^t z(t)dt$

根据式(5-54),设计参数 $\mu=1.1$ 。根据定理 5-1,计算求得观测器设计参数 $G = [6.6630 \quad 0; -2.3468 \quad 0; 0 \quad 2.25; 0 \quad -1.5]$,选取 $F = [0.8633 \quad 0; 0.8633 \quad 0]$ 。

仿真结果如图 5-18~图 5-26 所示。由仿真结果可见,柔性机械手系统的端点位移渐近收敛到零,并且柔性模态也渐近收敛,观测器能正确观测出柔性模态导数变量,因此本节提出的基于观测器的积分滑模控制策略是有效的。

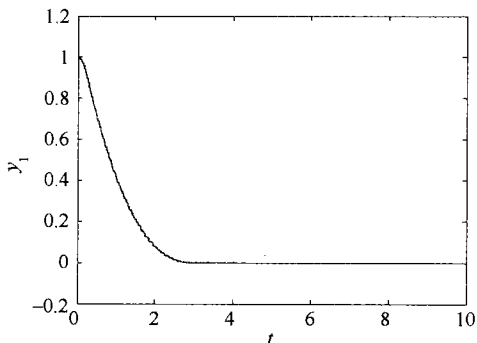


图 5-18 端点位移 y_1

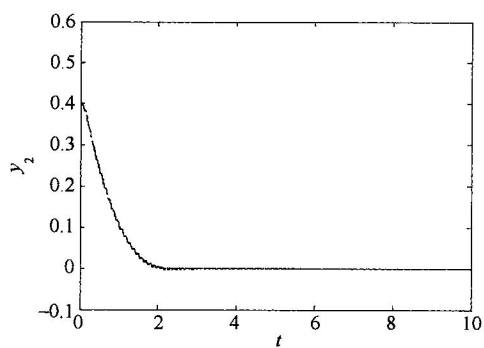


图 5-19 端点位移 y_2

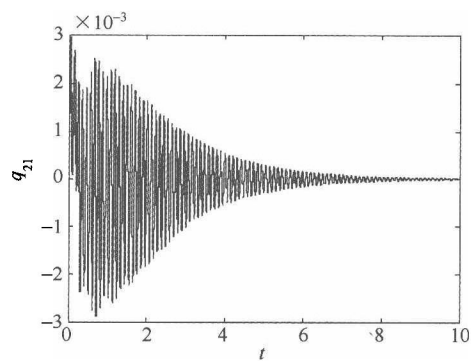


图 5-20 柔性模态 q_{21}

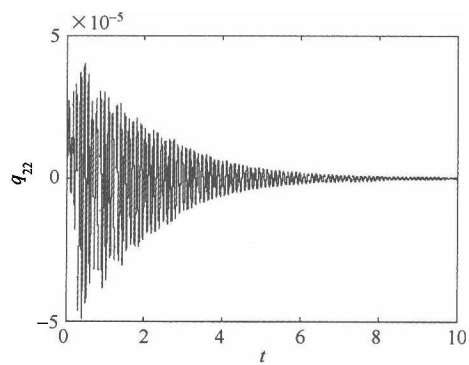
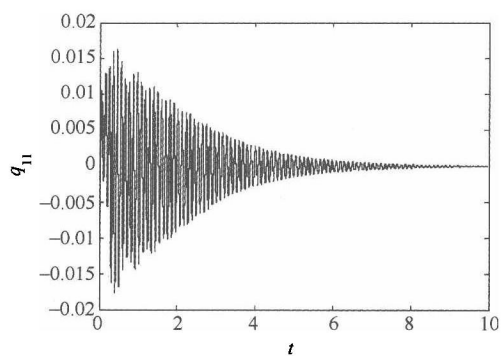
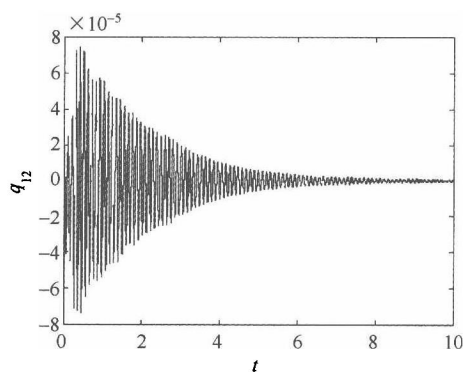
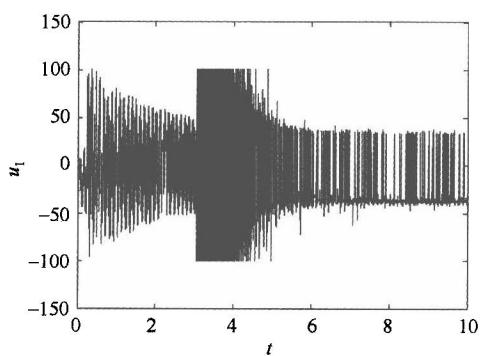
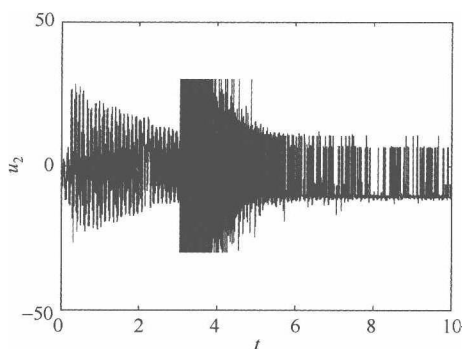
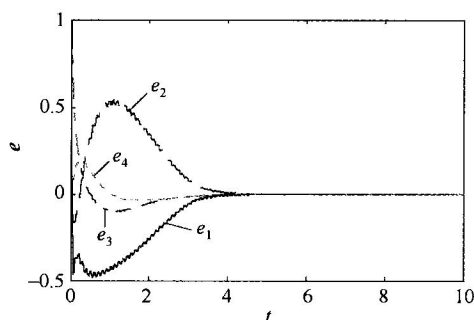


图 5-21 柔性模态 q_{22}

图 5-22 柔性模态 q_{11} 图 5-23 柔性模态 q_{12} 图 5-24 控制输入 u_1

图 5-25 控制输入 u_2 图 5-26 观测误差 e

5.5 本章小结

本章首先提出一种基于 RBF 神经网络设计的鲁棒滑模观测器,所提出的鲁棒滑模观测器通过滑模与相应的控制策略来实现,在设计参数的选取不要求解大量方程,同时能保证对系统的非线性不确定性具有鲁棒性;在系统中不确定性的上界值未知的情况下,采用 RBF 神经网络对其进行自适应学习,通过设计滑模,可以调整观测器跟踪系统状态的收敛速度,使状态估计达到预期的指标,该观测器适用于不确定非线性系统。根据本章所提观测器设计方法,采用自适应神经滑模控制策略实现了永磁同步电机转子位置估计以及柔性模态变量的导数值估计;然后采用积分滑模面,基于所设

计的鲁棒滑模观测器,在模态变量估计的基础上提出了滑模控制策略,实现了柔性机械手的鲁棒控制。每种设计方案都给出了计算机仿真结果,验证了本章所提方法的有效性。

参考文献

- [1] Cem U, Pushkin K. Sliding mode measurement feedback control for antilock braking systems. *IEEE Trans on Control Systems Technology*, 1999, 7(2): 271~281
- [2] Yongsoo E, Dong I D C. Robustness of multivariable discrete time variable structure control. *Int. J. Control*, 1999, 72 (12): 1106~1115
- [3] Walcott B L, Zak S H. State observation of nonlinear uncertain dynamical systems. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 1987, AC-32(2): 166~170
- [4] Walcott B L, Corless M J, Zak S H. Comparative study of non-linear state-observation techniques. *Int. J. Control*, 1987, 45(6): 2109~2132
- [5] Walcott B L, Zak S H. Combined observer-controller synthesis for uncertain dynamical systems with applications. *IEEE Transactions on systems, man, and cybernetics*, 1988, 18(1): 88~104
- [6] Edwards C, Spurgeon S K. *Sliding Mode Control Theory and Applications*. London: Taylor & Francis Ltd, 1998: 127~154
- [7] 张袞娜, 冯勇, 邱东. 非线性不确定系统的鲁棒滑模观测器设计. *控制理论与应用*, 2007, 24(5): 715~718
- [8] 张袞娜, 张德江, 李兴广. 基于 RBF 神经网络的滑模观测器设计. *系统工程与电子技术*, 2008, 30(12): 2455~2457
- [9] Man Z H, Yu X H, Eshraghian K, et al. A robust adaptive sliding mode tracking control using an RBF neural network for robotic manipulators. *IEEE International Conference on Neural Networks*, 1995, 5: 2403~2408
- [10] Chen Z Q, Mu T T, Shinj I D, et al. New adaptive sliding observer for position and velocity sensorless control of brushless DC motors. *IEEE Transactions on Industry Electronics*, 2000, 47(3): 582~591
- [11] 黄雷, 赵光宙, 贺益康. PMSM 的自适应滑模观测器无传感器控制. *浙江大学学报(工学版)*, 2007, 41(7): 1107~1110
- [12] 李鸿儒, 顾树生. 基于神经网络的 PMSM 速度和位置自适应观测器的设计. *中国电机工程学报*, 2002, 22(12): 32~35
- [13] 尚喆, 赵荣祥, 窦汝振. 基于自适应滑模观测器的永磁同步电机无位置传感器控制研究. *中国电机工程学报*, 2007, 27(3): 23~27.
- [14] Levant A. Universal single-input-single-output (SISO) sliding-mode controllers with finite-time convergence. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 2001, 46(9): 1447~1451
- [15] Levant A. Quasi-Continuous High-order sliding-mode controllers. *Proceedings of the 42nd*

- IEEE Conference on Decision and Control Maui, Hawaii, 2003:4605~4610
- [16] Bartolini G, Pisano A, Punta E, et al. A Survey of applications of second-order sliding mode control to mechanical systems. *International Journal of Control*, 2003, 76(9):875~892
- [17] Zhang N N, Guo Y B. Sliding observer approach for sensorless operation of PMSM drive. *WCICA2010*, 2010
- [18] 韩向伟. 交流永磁同步电动机的高阶滑模控制. 哈尔滨:哈尔滨工业大学硕士学位论文, 2007
- [19] Park J, Sandberg J W. Universal approximation using radial basis function network. *Neural Compute*, 1990, 2:246
- [20] Canudas de Wit, Slotine J J E. Sliding Observers for robot manipulators. *Automatica*, 1991, 27(5):859~864
- [21] Panzieri S, Ulivi G. Design and implementation of a state observer for a flexible robot. *IEEE International Conference on Robotics and Automation*, Atlanta, GA, 1993:204~209
- [22] Nagarkatti S P, Rah C D, Dawso D M, et al. Observer-based modal control of flexible systems using distributed sensing. *Proceedings of the 40th IEEE Conference on Decision and Control*, Orlando, Florida USA, 2001:4268~4273
- [23] 张袅娜, 张德江, 冯勇. 基于鲁棒滑模观测器的柔性机械手控制. *控制理论与应用*, 2009, 26(7):722~726

第 6 章 基于终端滑模的永磁同步 电机直接转矩控制

交流永磁同步电动机(PMSM)以其结构简单、运行可靠、转矩/重量比高、损耗小等优点,在高精度和高可靠性要求场合应用广泛,如工业、民用、军事等领域。直接转矩控制系统(direct torque control,DTC)是在 20 世纪 80 年代中期继矢量控制技术之后发展起来的一种高性能异步电动机变频调速系统。它是以转矩为中心来进行磁链、转矩的综合控制。和矢量控制不同,直接转矩控制不需要解耦,通过检测电机定子电压和电流,借助瞬时空间矢量理论计算电机的磁链和转矩,并根据与给定值比较所得差值,实现磁链和转矩的直接控制。具有鲁棒性强、转矩动态响应速度快、控制结构简单等优点,它在很大程度上解决了矢量控制中结构复杂、计算量大、对参数变化敏感等问题。因此控制结构简单、系统的转矩响应快、无超调,是一种具有高静、动态性能的交流调速控制方式,但存在磁链控制不对称、转矩脉动大、逆变器开关频率不恒定、低速时磁链和转矩难以控制等问题。文献[1],[2]通过空间电压矢量调制方法将离散的有限电压矢量通过合成变为连续可以选择的电压矢量以减小转矩脉动,这种解决方案由于 PI 调节器的设计要依赖于研究对象精确的数学抽象,当电机参数变化或有外来干扰时,控制器参数不能在线调整,降低了系统的控制性能。文献[3],[4]采用多电平控制功率变换器,通过多个空间电压矢量作用于电机,使磁链、转矩平滑,但这增加了系统硬件成本和复杂性。文献[5]提出了基于模糊逻辑 SVM-DTC 方案,准确选择电压矢量来改善磁链和转矩的平稳性及快速性,缺点是进行在线模糊推理的计算工作量大,难以实时控制。

滑模变结构控制因其对系统参数不确定性和外部扰动具有良好的不敏感性,在电机调速领域已开始广泛使用,文献[6],[7]已将滑模变结构控制应用于永磁同步电机直接转矩控制,采用线性滑模(linear sliding mode,LSM),系统状态与给定轨迹之间的偏差以指数形式渐近收敛,即系统状态不断趋近,永远无法到达给定轨迹,并且采用的连续函数替代常规滑模控制器中的开关函数来减小系统抖动,抖振的消除是以牺牲系统鲁棒性为代价

的。本章将快速终端滑模(fast terminal sliding mode, FTSM)变结构控制策略引入永磁同步电机直接转矩控制(系统 FTSM-DTC),首先在控制策略本身消除了抖振项,并实现电机转矩的有限时间收敛,解决了传统 DTC 存在的转矩和磁链脉动较大、逆变器开关频率不恒定等问题,提高了系统的动静态性能。

6.1 基于快速终端滑模的永磁同步电机直接转矩控制

6.1.1 永磁同步电机的数学模型

永磁同步电动机的基本方程包括电压方程、磁链方程、转矩方程和机械运动方程等,这些方程是永磁同步电动机数学模型的基础,为建立正弦波永磁同步电动机的数学模型,首先假设:

- (1) 磁路线性且不考虑磁路饱和;
- (2) 不计电动机的涡流和磁滞损耗;
- (3) 电动机具有正弦反电势,电流为对称的三相正弦波电流;
- (4) 转子上不存在阻尼绕组。

永磁同步电动机矢量控制方法是在 dq 轴数学模型上进行的,它不仅可以用于分析正弦波永磁同步电动机的稳态运行性能,也可以用于分析电动机的瞬态性能。 dq 坐标系下永磁同步电动机的电压方程、磁链方程、电磁转矩方程和机械运动方程(式中各量为瞬态值)如下^[8]:

定子电压方程为

$$\begin{aligned} u_d &= \frac{d\Psi_d}{dt} - p\omega\Psi_q + R_s i_d \\ u_q &= \frac{d\Psi_q}{dt} + p\omega\Psi_d + R_s i_q \end{aligned} \quad (6-1)$$

定子磁链方程为

$$\begin{aligned} \Psi_d &= L_d i_d + \Psi_f \\ \Psi_q &= L_q i_q \end{aligned} \quad (6-2)$$

转矩方程为

$$T_e = p(\Psi_d i_q - \Psi_q i_d) = p[\Psi_f i_q + (L_d - L_q)i_d i_q] \quad (6-3)$$

机械运动方程为

$$J \frac{d\omega}{dt} = T_e - T_L - B\omega \quad (6-4)$$

上面各式中, u_d, u_q 为定子电压 dq 轴分量; i_d, i_q 为定子电流 dq 轴分量; Ψ_d, Ψ_q 为定子磁链 dq 轴分量; L_d, L_q 为定子绕组 dq 轴等效电感; R_s 为定子电阻; Ψ_f 为转子永磁体产生的磁链; T_e 为电机转矩; T_L 为负载转矩; J 为转动惯量; B 为摩擦系数; ω 为转子角速度; p 为转子极对数。

由转矩方程(6-3)可知, 转矩由两项组成, 第一项为电磁转矩, 第二项为磁阻转矩。对于凸极式转子永磁同步电动机, $L_d = L_q = L$, 只存在电磁转矩, 因此转矩方程(6-3)可进一步写为

$$T_e = p\Psi_f i_q \quad (6-5)$$

联立方程(6-1)~(6-5), 得凸极式转子永磁同步电动机的状态方程为

$$\begin{aligned} \dot{i}_d &= -\frac{R_s}{L}i_d + p\omega i_q + \frac{u_d}{L} \\ \dot{i}_q &= -p\omega i_d - \frac{R_s}{L}i_q - \frac{p\Psi_f}{L}\omega + \frac{u_q}{L} \\ \dot{\omega} &= \frac{p\Psi_f}{J}i_q - \frac{B}{J}\omega - \frac{T_L}{J} \\ \dot{\theta} &= \omega \end{aligned} \quad (6-6)$$

式中, θ 为电机的转角。

将式(6-6)前两项方程重新写为如下形式^[7]:

$$\begin{bmatrix} \dot{u}_d \\ \dot{u}_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_s + DL_d & -\omega L_q \\ -\omega L_d & R_s + DL_q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \omega\Psi_f \end{bmatrix} \quad (6-7)$$

式中, D 为微分算子。

式(6-7)通过坐标变换公式

$$\begin{bmatrix} f_d \\ f_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta_0 & \sin\theta_0 \\ -\sin\theta_0 & \cos\theta_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_\alpha \\ u_\beta \end{bmatrix} \quad (6-8)$$

可得到 α - β 两相静止坐标系中的电压方程:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \dot{u}_\alpha \\ \dot{u}_\beta \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} R_s + DL_d & \omega(L_d - L_q) \\ -\omega(L_d - L_q) & R_s + DL_q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} \\ &+ \{ (L_d - L_q)(\omega i_d - i_q) + \omega\Psi_f \} \begin{bmatrix} -\sin\theta_0 \\ \cos\theta_0 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (6-9)$$

式中, θ_0 为 α 轴和 d 轴之间的夹角。

定义:

$$\begin{bmatrix} e_\alpha \\ e_\beta \end{bmatrix} = \{(L_d - L_q)(\omega i_d - i_q) + \omega \Psi_f\} \alpha \begin{bmatrix} -\sin\theta_0 \\ \cos\theta_0 \end{bmatrix} \quad (6-10)$$

则可将方程(6-9)重写为如下形式:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \dot{i}_\alpha \\ \dot{i}_\beta \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} -R_s/L & \omega(L_d - L_q)/L_d \\ \omega(L_d - L_q)/L_d & -R_s/L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} \\ &\quad - \begin{bmatrix} 1/L & 0 \\ 0 & 1/L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_\alpha \\ e_\beta \end{bmatrix} + 1/L \begin{bmatrix} u_\alpha \\ u_\beta \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (6-11)$$

α - β 坐标系中定子磁链方程为

$$\begin{cases} \dot{\Psi}_\alpha = u_\alpha - R_s i_\alpha \\ \dot{\Psi}_\beta = u_\beta - R_s i_\beta \end{cases} \quad (6-12)$$

α - β 坐标系中电磁转矩方程为

$$T_e = 1.5p(\Psi_\alpha i_\beta - \Psi_\beta i_\alpha) \quad (6-13)$$

定义磁链幅值为

$$\Psi = \Psi_\alpha^2 + \Psi_\beta^2 \quad (6-14)$$

6.1.2 基于快速终端滑模的永磁同步电机直接转矩控制

滑模控制器的设计步骤一般是根据系统控制的要求寻找系统的切换函数 s_t , 然后根据滑模存在性和可达性以及滑模动态段的趋近率和静动态特性要求来确定滑模变结构控制器的输入函数。根据直接转矩控制以磁链和转矩作为被控对象的特点, 本节以凸极式转子永磁同步电动机 ($L_d = L_q = L$) 为研究对象, 滑模面设计为如下形式:

$$s_t = \begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{e}_T + \alpha e_T + \beta e_T^{q/p} \\ e_\Psi \end{bmatrix} \quad (6-15)$$

式中, $e_T = T_e^* - T_e$ 为转矩估算值和给定值的误差; $e_\Psi = \Psi^* - \Psi$ 为磁链估算值和给定值的误差。

把式(6-9)~式(6-14)代入式(6-15), 可得

$$\begin{cases} \dot{s}_1 = -\ddot{T}_e - M\dot{T}_e \\ \dot{s}_2 = \dot{e}_\Psi = -\dot{\Psi} \end{cases} \quad (6-16)$$

其中, $M = \alpha + \beta(q/p) e_T^{q/p-1}$, 下面分别求转矩和磁链的导数。

由式(6-13)求得

$$\begin{aligned}
 \dot{T}_e &= \frac{1.5p\Psi_\beta}{L}(R_s i_a + e_a) - \frac{1.5p\Psi_\alpha}{L}(R_s i_\beta + e_\beta) \\
 &\quad + 1.5p\left(i_\beta - \frac{\Psi_\beta}{L}\right)u_a - 1.5p\left(i_a - \frac{\Psi_\alpha}{L}\right)u_\beta \\
 \ddot{T}_e &= \frac{1.5pR_s}{L}(i_a e_\beta - i_\beta e_a) - \frac{1.5p\Psi_\beta}{L}\left(\frac{R_s^2}{L}i_a + \frac{R_s}{L}e_a - \dot{e}_a\right) \\
 &\quad + \frac{1.5p\Psi_\alpha}{L}\left(\frac{R_s^2}{L}i_\beta + \frac{R_s}{L}e_\beta - \dot{e}_\beta\right) \\
 &\quad - \left[\frac{1.5p}{L}(R_s i_\beta + 2e_\beta) - \frac{1.5pR_s}{L^2}\Psi_\beta\right]u_a \\
 &\quad + \left[\frac{1.5p}{L}(R_s i_a + 2e_a) - \frac{1.5pR_s}{L^2}\Psi_\alpha\right]u_\beta \\
 &\quad + 1.5p\left(i_\beta - \frac{\Psi_\beta}{L}\right)\dot{u}_a - 1.5p\left(i_a - \frac{\Psi_\alpha}{L}\right)\dot{u}_\beta
 \end{aligned}$$

带入式(6-16)求得 s_1 导数:

$$\begin{aligned}
 \dot{s}_1 &= -\frac{1.5pR_s}{L}(i_a e_\beta - i_\beta e_a) + \frac{1.5p\Psi_\beta}{L}\left(\frac{R_s^2}{L}i_a + \frac{R_s}{L}e_a - \dot{e}_a\right) \\
 &\quad - \frac{1.5p\Psi_\alpha}{L}\left(\frac{R_s^2}{L}i_\beta + \frac{R_s}{L}e_\beta - \dot{e}_\beta\right) \\
 &\quad - \frac{1.5p\Psi_\beta}{L}(R_s i_a + e_a)M + \frac{1.5p\Psi_\alpha}{L}(R_s i_\beta + e_\beta)M \\
 &\quad + \left[\frac{1.5p}{L}(R_s i_\beta + 2e_\beta) - \frac{1.5pR_s}{L^2}\Psi_\beta - 1.5p\left(i_\beta - \frac{\Psi_\beta}{L}\right)M\right]u_a \\
 &\quad - \left[\frac{1.5p}{L}(R_s i_a + 2e_a) - \frac{1.5pR_s}{L^2}\Psi_\alpha - 1.5p\left(i_a - \frac{\Psi_\alpha}{L}\right)M\right]u_\beta \\
 &\quad - 1.5p\left(i_\beta - \frac{\Psi_\beta}{L}\right)\dot{u}_a + 1.5p\left(i_a - \frac{\Psi_\alpha}{L}\right)\dot{u}_\beta
 \end{aligned} \tag{6-17}$$

由式(6-14)求得

$$\dot{\Psi} = 2\Psi_\alpha \dot{\Psi}_\alpha + 2\Psi_\beta \dot{\Psi}_\beta = -2R_s i_a \Psi_\alpha - 2R_s i_\beta \Psi_\beta + 2\Psi_\alpha u_a + 2\Psi_\beta u_\beta$$

带入式(6-16)求得 s_2 导数:

$$\dot{s}_2 = 2R_s i_a \Psi_\alpha + 2R_s i_\beta \Psi_\beta - 2\Psi_\alpha u_a - 2\Psi_\beta u_\beta \tag{6-18}$$

联立式(6-16)~式(6-18),可得

$$\dot{s}_t = [\dot{s}_1 \quad \dot{s}_2]^T = G + HU + N\dot{U} \tag{6-19}$$

式中: $\mathbf{G} = [\mathbf{G}_1, \mathbf{G}_2]^T$, $\mathbf{H} = [\mathbf{H}_1, \mathbf{H}_2; \mathbf{H}_3, \mathbf{H}_4]$, $\mathbf{N} = [\mathbf{N}_1, \mathbf{N}_2; 0, 0]$, 且 $\mathbf{H}$ 可逆。其中

$$\begin{aligned} \mathbf{G}_1 &= -\frac{1.5pR_s}{L}(i_a e_\beta - i_\beta e_a) \\ &+ \frac{1.5p\Psi_\beta}{L}\left(\frac{R_s^2}{L}i_a + \frac{R_s}{L}e_a - \dot{e}_a\right) - \frac{1.5p\Psi_a}{L}\left(\frac{R_s^2}{L}i_\beta + \frac{R_s}{L}e_\beta - \dot{e}_\beta\right) \\ &- \frac{1.5p\Psi_\beta}{L}(R_s i_a + e_a)M + \frac{1.5p\Psi_a}{L}(R_s i_\beta + e_\beta)M \\ \mathbf{G}_2 &= 2R_s i_a \Psi_a + 2R_s i_\beta \Psi_\beta \\ \mathbf{H}_1 &= \frac{1.5p}{L}(R_s i_\beta + 2e_\beta) - \frac{1.5pR_s}{L^2}\Psi_\beta - 1.5p\left(i_\beta - \frac{\Psi_\beta}{L}\right)M \\ \mathbf{H}_2 &= -\left[\frac{1.5p}{L}(R_s i_a + 2e_a) - \frac{1.5pR_s}{L^2}\Psi_a - 1.5p\left(i_a - \frac{\Psi_a}{L}\right)M\right] \\ \mathbf{H}_3 &= -2\Psi_a \quad \mathbf{H}_4 = -2\Psi_\beta \quad \mathbf{N}_1 = -1.5p\left(i_\beta - \frac{\Psi_\beta}{L}\right) \quad \mathbf{N}_2 = 1.5p\left(i_a - \frac{\Psi_a}{L}\right) \end{aligned}$$

为提高永磁同步电机直接转矩控制系统的鲁棒性,削弱滑模控制中存在的抖振问题,本节提出如下快速滑模控制定理。

定理 6-1 针对永磁同步电机系统(6-11)~(6-13),选取滑模为式(6-15)的形式,控制策略设计如式(6-20),则可实现永磁同步电机直接转矩控制系统的有限时间收敛,并可有效削弱滑模控制中存在的抖振。

$$\begin{aligned} \mathbf{U} + \mathbf{H}^{-1}\mathbf{N}\dot{\mathbf{U}} &= \mathbf{v} \\ \mathbf{v} &= -\mathbf{H}^{-1}(\mathbf{G} + \mathbf{K}_1 \mathbf{s}_t + \mathbf{K}_2 \mathbf{s}_t^{m/n}) \end{aligned} \quad (6-20)$$

式中, $\mathbf{K}_1 = \text{diag}[\mathbf{K}_{11}, \mathbf{K}_{12}]$, $\mathbf{K}_2 = \text{diag}[\mathbf{K}_{21}, \mathbf{K}_{22}]$ 为可设定的正常数; $\mathbf{s}_t^{m/n} = [s_1^{m/n}, s_2^{m/n}]^T$, $0 < m < n$ 为正奇数。

选取李亚普若夫函数

$$V = \frac{1}{2} \mathbf{s}_t^T \mathbf{s}_t \quad (6-21)$$

求其对时间的导数得

$$\dot{V} = \mathbf{s}_t^T \dot{\mathbf{s}}_t \quad (6-22)$$

将式(6-20)代入式(6-22),可得

$$\begin{aligned} \dot{V} &= \mathbf{s}_t^T (\mathbf{G} + \mathbf{H}\mathbf{U} + \mathbf{N}\dot{\mathbf{U}}) \\ &= -\mathbf{s}_t^T (\mathbf{K}_1 \mathbf{s}_t + \mathbf{K}_2 \mathbf{s}_t^{m/n}) \\ &\leq -\mathbf{K}_1 \|\mathbf{s}_t\|^2 - \mathbf{s}_t^T \mathbf{K}_2 \mathbf{s}_t^{m/n} \leq -\mathbf{s}_t^T \mathbf{K}_2 \mathbf{s}_t^{m/n} \end{aligned} \quad (6-23)$$

$$\leq -\min_i(K_{2i}) \|s_i\|^{\frac{m}{m+1}} \leq 0$$

因此,根据李亚普诺夫稳定性定理,系统将在有限时间到达并保持在终端滑模面 $s_i = 0$ 上,此后系统状态 e_T, e_Ψ 将渐进收敛到零。由式(6-23)得 $\dot{V} \leq -\min(K_{2i})(2V)^{(m+n)/2n}$, 令 $\eta = 2^{m/n+1}, \mu = (m+n)/2n < 1$, 系统状态收敛到滑模面的时间为 $t_r = V^{1-\mu}/\eta\min(K_{2i})(1-\mu)$ 。

6.2 二阶滑模转速环控制器设计

在速度环控制中,通常采用 PI 控制器,PI 控制器具有结构简单,控制算法易实现等优点,但存在超调,对系统参数依赖性强,鲁棒性差,抗负载扰动能力有限等缺点,降低了系统的控制性能,并且很难满足高精度控制系统的要求。

采用模糊自适应控制器^[9]作为速度调节器,使系统的响应速度加快,鲁棒性增强,但是进行在线模糊推理的计算工作量大,难以实时控制。滑模变结构控制对系统参数摄动和外界扰动具有完全的鲁棒性,在电机调速领域已开始广泛使用^[10],本节将二阶滑模转速控制器应用于永磁同步电机调速系统的直接转矩控制中^[11],系统状态在有限时间内就能收敛至平衡点,改善了普通滑模变结构在线性滑动平面条件下的状态渐近收敛的特性,提高控制精度,降低增益,且具有更好的鲁棒性能,在复杂高性能交流伺服系统中有很好的应用前景。仿真结果表明,与传统的 PI 控制相比,这种基于二阶滑模转速控制器的直接转矩控制系统具有传统直接转矩控制的转矩快速响应特征,同时具有对系统参数摄动、外干扰、测量误差以及测量噪声鲁棒性强的优点,有效地改善了系统的动、静态运行性能。

6.2.1 二阶滑模的转速环控制器设计

转速环控制器的控制目标是精确跟踪速度给定,对外界负载扰动以及摩擦阻力等参数摄动具有完全鲁棒性,输出平滑的转矩给定信号 T^* 。PID 转速控制器已经很难满足高精度控制系统的要求。本节采用二阶滑模控制策略实现电机的转速控制。令速度给定信号为 ω^* , 假设 ω^* 足够平滑,几乎处处具有二阶连续导数,定义误差状态:

$$e = \omega^* - \omega \quad (6-24)$$

根据永磁同步电动机机械运动方程(6-4),得

$$\dot{\omega} = \frac{1}{J}T_e^* - \frac{B}{J}\omega - \frac{T_L}{J}$$

可得转速误差系统状态方程为

$$\dot{e} = \dot{\omega}^* - \dot{\omega} = \dot{\omega}^* - \frac{1}{J}T_e^* + \frac{B}{J}\omega + \frac{T_L}{J} \quad (6-25)$$

设计如下滑模面:

$$s_v = e \quad (6-26)$$

$$l = \dot{s}_v + \rho s_v^{q/p} \quad (6-27)$$

式中, $\rho > 0$; p, q 为正奇数, 且 $0 < q/p < 1$ 。

通过设计合适的滑模控制律可以使终端滑模面(6-27)有限时间收敛为零, 从而误差状态 e 、 $\dot{e}$ 、 $\ddot{e}$ 最终渐近到达零, 从而使系统输出转速能够跟踪设定转速值。

定理 6-2 对于转速误差系统(6-25), 如果选取终端滑模面(6-26)和(6-27), 设计如下二阶滑模控制律, 则系统(6-25)是渐进稳定的。

$$T_e^* = T_{eq} + T_{en} \quad (6-28)$$

式中

$$T_{eq} = J\left(\dot{\omega}^* + \frac{B}{J}\omega\right) \quad (6-29)$$

T_{en} 由积分获得

$$\dot{T}_{en} = J[\rho(q/p)s_v^{q/p-1}\dot{s}_v + (k_1 + k_2)\text{sgn}(l) + k_3l] \quad (6-30)$$

式中, $k_1 > 0, k_2 > 0, k_3 > 0$ 为设计参数, k_1 需要根据负载扰动情况而定, 满足 $k_1 > J^{-1}(\dot{T}_L)$ 。

6.2.2 稳定性分析

针对定理 6-2, 选取李亚普诺夫函数为 $V(t) = 0.5l^2(t)$, 则 $V(t)$ 对时间求微分得

$$\begin{aligned} \dot{V}(t) &= l(t)\dot{l}(t) = l[\ddot{s}_v + \rho s_v^{q/p-1}\dot{s}_v] \\ &= l[\ddot{\omega}^* - \frac{1}{J}\dot{T}_e^* + \frac{B}{J}\dot{\omega} + \frac{\dot{T}_L}{J} + \rho(q/p)s_v^{q/p-1}\dot{s}_v] \\ &= l[-k_1\text{sgn}(l) + (1/J)\dot{T}_L - k_2\text{sgn}(l) - k_3l] \\ &\leq -[k_2|l| + k_3l^2] \end{aligned}$$

可见,当 $l \neq 0$ 时,由于 p, q 为奇数且 $0 < q/p < 1$, 故 $\dot{V} \leq 0$, 当且仅当 $\dot{s}_v = 0$ 时, $\dot{V} = 0$, 而 $\dot{s}_v = 0, s_v \neq 0$ 可以证明并不是一个稳定的状态, $\dot{V} = 0$ 不可能一直保持, 因此, 根据李亚普诺夫稳定性定理, 系统将在有限时间到达并保持在终端滑模状态 $l = 0$ 上。

6.3 负载扰动自适应估计的转速滑模控制

PMSM 控制系统的各组成部分都具有一定的非线性扰动, PMSM 本身便是一个强耦合非线性系统, 必然存在建模不准确以及系统参数摄动等问题, 其中机械负载转矩以及摩擦阻力等也具有非线性、不确定性, 尤其是负载转矩的突变, 会对控制系统的性能产生很大的影响, 抑制负载扰动的能力也是衡量一个控制系统性能的指标, 因此控制器的设计要充分考虑负载扰动的情况。

在上面章节中, 二阶滑模转速控制器也具有足够的鲁棒性来抑制负载扰动, 但必须满足条件满足 $k_1 > J^{-1}(\dot{T}_L)$, 式中, k_1 为符号函数增益, 因此控制器设计需要已知负载转矩扰动的界限, 这无疑增加了控制器设计的限制条件。从另外一个角度, 这种设计方法是用大增益来换取系统的稳定, 然而从抑制抖振的角度来看, 高阶滑模是通过对高频切换函数进行低通滤波来获得平滑控制的, 大的切换增益必然会对控制量的平滑无抖振产生不利影响。考虑到负载扰动具有一定的低频特性, 本节通过在控制器设计中增加负载转矩变化率的自适应估计, 以此来减小切换函数增益, 而又不需要已知负载扰动的界限, 使系统同样对负载扰动具有鲁棒性。

定理 6-3 对于转速误差系统(6-25), 如果选取终端滑模面(6-26)和(6-27), 设计如下二阶滑模控制律, 则系统是渐进稳定。

$$T_e^* = T_{\text{eq}} + T_m \quad (6-31)$$

式中

$$T_{\text{eq}} = J \left(\dot{\omega}^* + \frac{B}{J} \omega \right) \quad (6-32)$$

T_m 由低通滤波获得

$$T_m = J [\rho(q/p) s_v^{q/p-1} \dot{s}_v + k_2 \text{sgn}(l) + \frac{1}{J} \hat{T}_l + k_3 l] \quad (6-33)$$

式中, $k_2 > 0, k_3 > 0$ 为设计参数。

令 $\tilde{T}_L = T_L - \hat{T}_L$, 将 $\hat{T}_L$ 的自适应律设计为

$$\dot{\hat{T}}_L = \mu_1 \frac{1}{J} l \quad (6-34)$$

式中, $\mu_1 > 0$ 为设计参数。

证明: 选取 Lyapunov 函数为

$$V(t) = 0.5 l^2(t) + 0.5 \mu_1^{-1} \tilde{T}_L^2$$

则 $V(t)$ 对时间求微分得

$$\begin{aligned} \dot{V}(t) &= l(t)\dot{l}(t) + \mu_1^{-1} \tilde{T}_L \dot{\tilde{T}}_L = l[\ddot{s}_v + \rho s_v^{q/p-1} \dot{s}_v] + \mu_1^{-1} \tilde{T}_L (\ddot{T}_L - \dot{\hat{T}}_L) \\ &= l[\ddot{\omega}^* - \frac{1}{J} T_e^* + \frac{B}{J} \dot{\omega} + \frac{\hat{T}_L}{J} + \rho(q/p) s_v^{q/p-1} \dot{s}_v] + \mu_1^{-1} \tilde{T}_L (\ddot{T}_L - \dot{\hat{T}}_L) \end{aligned}$$

假定 T_L 是慢变信号, 满足 $\ddot{T}_L = 0$, 则

$$\begin{aligned} \dot{V}(t) &= l[(1/J)T_L - (1/J)\hat{T}_L - k_2 \operatorname{sgn}(l) - k_3 l] - \mu_1^{-1} (T_L - \hat{T}_L) \dot{\hat{T}}_L \\ &= -k_2 |l| - k_3 l^2 \leq 0 \end{aligned}$$

可见, 当 $l \neq 0$ 时, $\dot{V} \leq 0$, 当且仅当 $\dot{s}_v = 0$ 时, $\dot{V} = 0$, 而 $\dot{s}_v = 0$, $s_v \neq 0$ 可以证明并不是一个稳定的状态, $\dot{V} = 0$ 不可能一直保持, 因此, 根据李亚普诺夫稳定性定理, 系统将在有限时间到达并保持终端滑模面 $l = 0$ 上。

6.4 仿真分析

采用本文所提的快速终端滑模控制策略, 仿真用的电机参数选择如下: 额定功率 $P_N = 1.1 \text{ kW}$, 额定转速 $n_N = 750 \text{ r/min}$, 额定电流 $I_N = 3.5 \text{ A}$, 额定电压 $U_N = 220 \text{ V}$, 定子电阻 $R_s = 2.875 \Omega$, 极对数 $p = 4$, 直轴电感 L_d 和交轴电感 L_q 均等于 $L = 8.5 \text{ mH}$, 永磁体磁链 $\Psi_f = 0.175 \text{ Wb}$, 转动惯量 $J = 0.0008 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$, 摩擦系数 $B = 0$, 仿真中的功率器件以及永磁同步电机选用 Simulink 库中相应的电气模块。

滑模面参数: $q = 7, p = 9, \alpha = 5, \beta = 2, \rho = 100, k_3 = 2500, k_2 = 300, k_1 = 6000, \mu_1 = 2$ 。系统结构框图如图 6-1 所示。

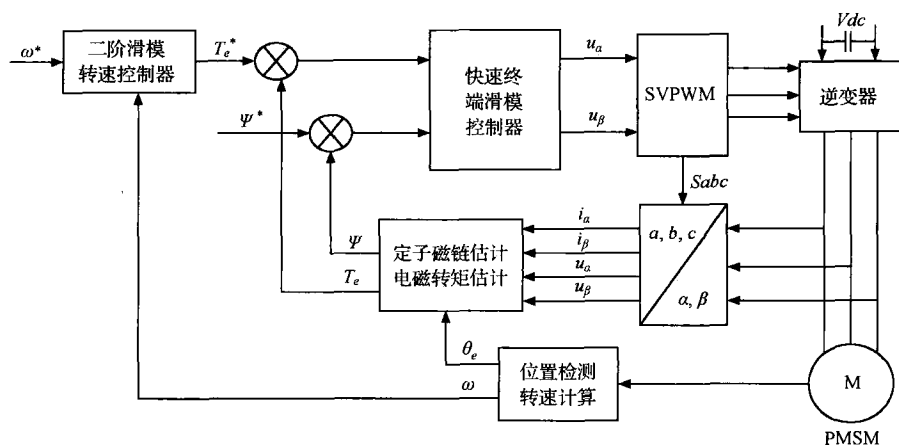


图 6-1 基于快速终端滑模的 PMSM-DTC 结构框图

仿真实验转速阶跃给定为 $n^* = 600\text{r/min}$ ，摩擦阻力性负载且最大阻力负载 $T_L = 1\text{Nm}$ ，4s 时，突加转矩负载为 $T_L = 2\text{Nm}$ ，仿真结果如图 6-2～图 6-7 所示，图 6-2、图 6-3 为负载转矩突变转矩时响应曲线，快速响应且超调小；图 6-4 为电机转速响应曲线，电机能够精确跟踪平滑速度给定信号，可见快速响应且几乎没超调。图 6-5 负载转矩突变时磁链响应曲线，图 6-6 为负载转矩突变滑模面状态曲线，图 6-7 为控制电压局部变化曲线，可见控制量平滑无抖振。

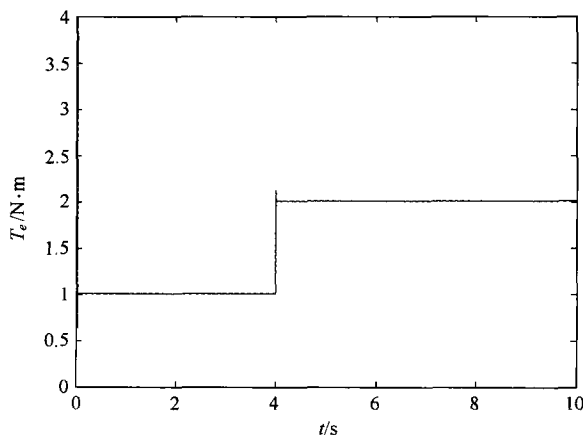


图 6-2 负载转矩突变时转矩响应曲线

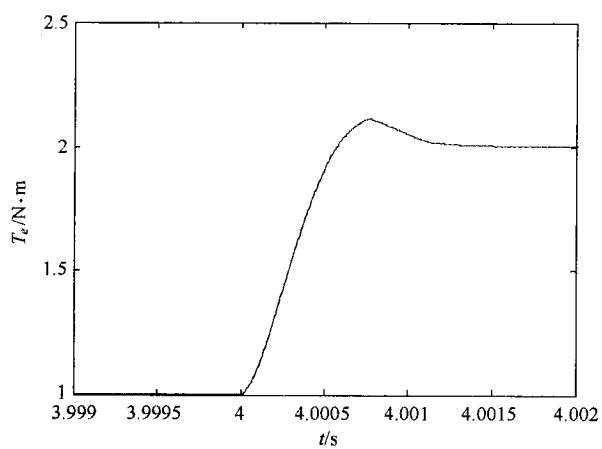


图 6-3 负载转矩突变时转矩局部响应曲线

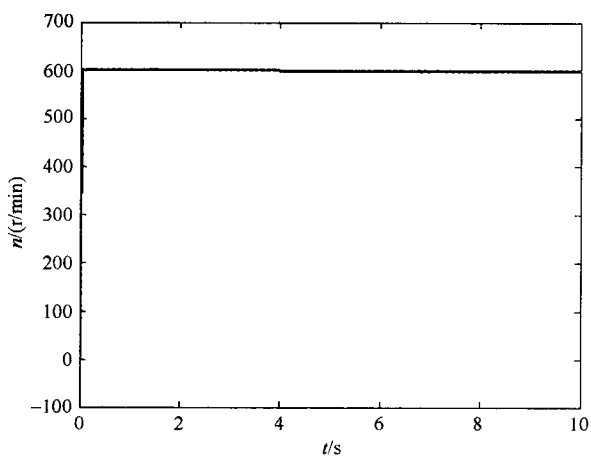


图 6-4 负载转矩突变时转速响应曲线

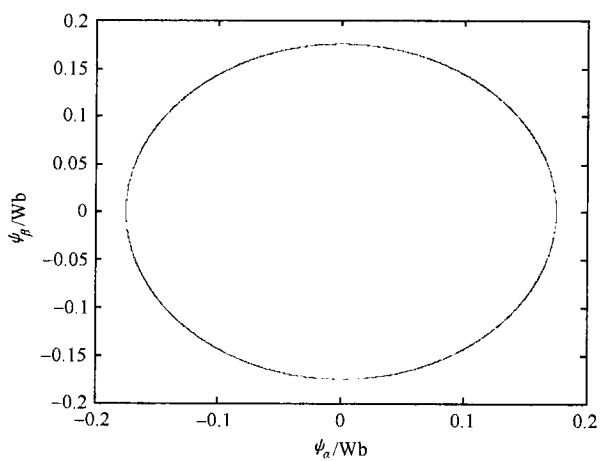


图 6-5 负载转矩突变时磁链响应曲线

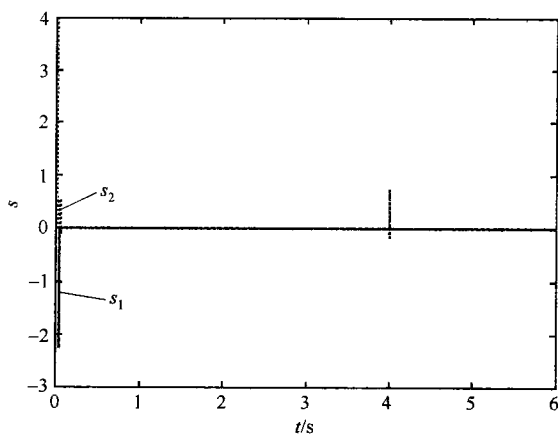


图 6-6 负载转矩突变时滑模面局部响应曲线

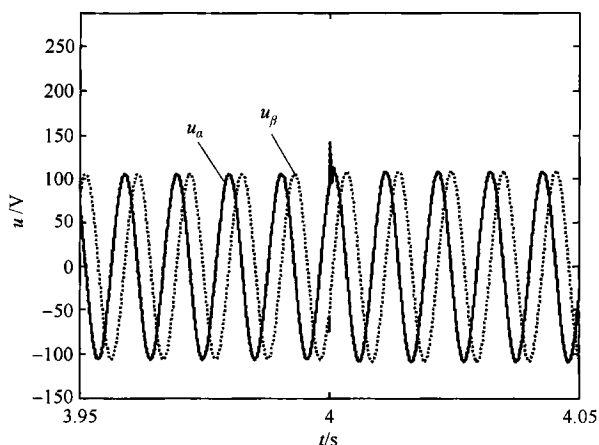


图 6-7 负载转矩突变时控制输入局部响应曲线

6.5 本章小结

本章在永磁同步电机数学模型和直接转矩控制原理的基础上,设计了基于快速终端滑模的永磁同步电机直接转矩控制系统,采用转矩和磁链两个滑模控制器取代了传统的直接转矩控制系统中的磁链和转矩滞环比较器。将快速终端滑模 FTSM 变结构控制策略与直接转矩控制方法相结合来控制永磁同步电动机,在有限时间内就能使转矩误差系统状态到达滑模面,系统状态迅速收敛到平衡状态,实现转矩和磁链的轨迹跟踪,并且对系统参数和外部干扰表现出极强的鲁棒性,明显削弱了滑模控制中的抖振。最后设计了基于二阶滑模的转速控制器,取代了直接转矩控制中的转速 PI 控制器,由仿真结果可见,磁链和转矩抖动明显削弱,稳态性良好,通过参数的调整能使系统在较短时间内达到参考值,从而提高了控制系统的实际工程应用价值,因此适用于高性能的调速系统。

参考文献

- [1] 孙丹,贺益康. 基于恒定开关频率空间矢量调制的永磁同步电机直接转矩控制. 中国电机工程学报, 2005, 25(12): 112~116
- [2] Rahman M F, Zhong L. Comparison of torque responses of the interior permanent magnet

- synchronous motor under PWM current and direct torque controls. IECON'99, San Jose, CA, 1999
- [3] Martins C A, Roboam X, Meynard T A, et al. Switching frequency imposition and ripple reduction in DTC drives by using a multilevel converter. IEEE Transactions on Power Electronics 2002, 17(2):286~297
- [4] Swierczynski D, Kazmierkowski M P, Blaabjerg F. DSP based direct torque control of permanent magnet synchronous motor (PMSM) using space vector modulation (DTC-SVM). Proceedings of the 2002 IEEE International Symposium, 2002
- [5] Liu J, Wu P S, Bai H Y, et al. Application of fuzzy control in direct torque control of permanent magnet synchronous motor. Proceedings of the 5th World Congress on Intelligent Control and Automation, 2004, 5, 5:4573~4576
- [6] Xu Z, Rahman M. A variable structure torque and flux controller for a DTC IPM synchronous motor drive. 2004 IEEE 35th Annual Power Electronics Specialists Conference, 2004, 1(4): 445~450
- [7] 贾洪平, 贺益康. 永磁同步电机滑模变结构直接转矩控制. 电工技术学报, 2006, 1(21): 112~116
- [8] 韩向伟. 交流永磁同步电动机的高阶滑模控制. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学硕士学位论文, 2007
- [9] 曲瀛, 窦日轩. 采用模糊自适应速度调节器的模糊直接转矩控制系统. 自动化与仪表, 2001, 16(1): 23~25, 29
- [10] 霍群海, 刘贤兴. 永磁同步电机优化控制. 电光与控制, 2007, 14(5): 195~197, 200
- [11] 张袅娜, 许祥军, 林晓梅. 基于二阶滑模的永磁同步电机直接转矩控制. 微电机, 2010, 10: 33~35

(TP-5213.0101)

工程技术分社

联系电话: 010-64034617

E-mail: gengjianye@mail.sciencep.com

销售分类建议: 自动化/控制

www.sciencep.com

ISBN 978-7-03-030508-4



9 787030 305084 >

定价: 45.00 元